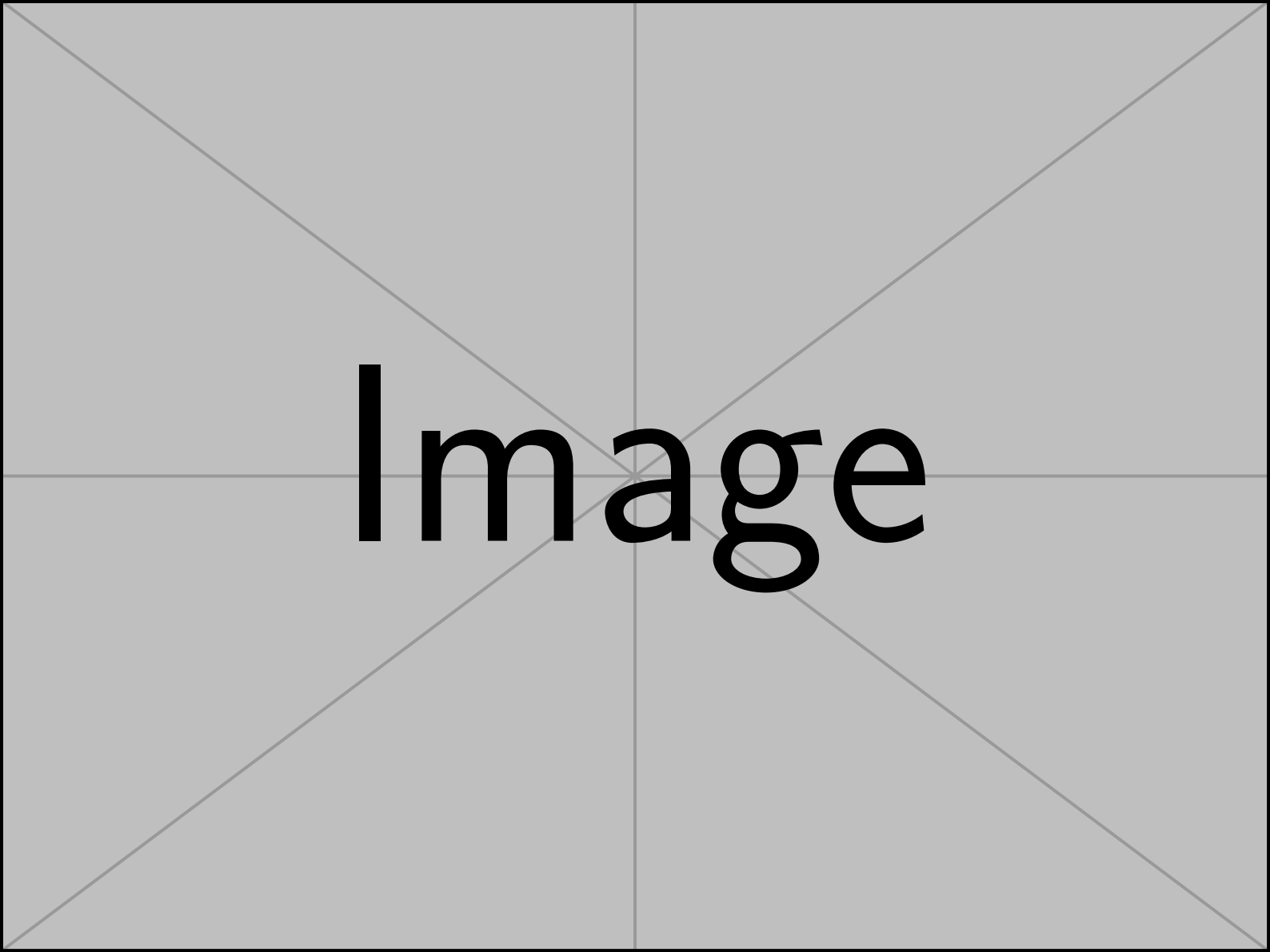




Image

曲线和曲面的微分几何

作者：Manfredo do Carmo

目录

第一章 曲线	1
1.1 引言	1
1.2 参数化曲线	1
1.3 正则曲线；弧长	5
1.4 $\mathbb{R}^3$ 中的向量积	10
1.5 由弧长参数化的曲线的局部理论	15
1.6 局部正则形式	23
1.7 平面曲线的全局性质	26
第二章 高斯映射的几何学	46
2.1 引言	46
2.2 高斯映射的定义及其基本性质	46

第一章 曲线

1.1 引言

曲线和曲面的微分几何有两个方面. 一个方面, 可以称为经典微分几何, 始于微积分的开端. 粗略地说, 经典微分几何是研究曲线和曲面的局部性质. 我们所说的局部性质是指那些仅取决于曲线或曲面在某点邻域行为的性质. 在研究这些性质方面被证明是足够的方法是微分学的计算方法. 因此, 微分几何中考虑的曲线和曲面将由可以进行一定次数微分的函数定义.

另一方面是所谓的整体微分几何. 这里研究的是局部性质对整个曲线或曲面行为的影响. 我们将在本书后面回到微分几何的这一方面.

也许经典微分几何中最有趣和最具代表性的部分是曲面研究. 然而, 在研究曲面时, 一些曲线的局部性质自然会出现. 因此, 我们将使用本章对曲线进行简要处理.

本章的组织方式是, 主要对曲面感兴趣的读者可以只阅读第 1-2 节至第 1-5 节. 第 1-2 节至第 1-4 节包含基本介绍性材料 (参数化曲线、弧长、向量积), 这些内容可能已从其他课程中了解, 在此包含是为了完整性. 第 1-5 节是本章的核心, 包含研究曲面所需的曲线材料. 对于希望在曲线主题上更进一步的读者, 我们包含了第 1-6 节和第 1-7 节.

1.2 参数化曲线

我们将 $\mathbb{R}^3$ 记为实数三元组 (x, y, z) 的集合. 我们的目标是刻画 $\mathbb{R}^3$ 的某些子集 (称为曲线), 这些子集在某种意义上是一维的, 并且可以应用微分学的计算方法. 定义这类子集的自然方式是通过可微函数. 我们称实变量实函数是可微的 (或光滑的), 如果它在所有点都具有所有阶的导数 (这些导数自动是连续的). 曲线的第一个定义, 虽然不完全令人满意, 但足以满足本章的目的, 如下所示.

定义 1.1 (参数化可微曲线)

参数化可微曲线是实数线 $\mathbb{R}$ 的开区间 $I = (a, b)$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的可微映射 $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$.



此定义中的可微意味着 α 是一个映射, 将每个 $t \in I$ 映射到点 $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t)) \in \mathbb{R}^3$, 使得函数 $x(t), y(t), z(t)$ 是可微的. 变量 t 称为曲线的参数. 区间一词采用广义的含义, 因此我们不排除 $a = -\infty, b = +\infty$ 的情况.

如果我们用 $x'(t)$ 表示 x 在点 t 处的第一导数, 并对函数 y 和 z 使用类似的记法, 则向量 $(x'(t), y'(t), z'(t)) = \alpha'(t) \in \mathbb{R}^3$ 称为曲线 α 在 t 处的切向量 (或速度向量). 图像集 $\alpha(I) \subset \mathbb{R}^3$ 称为 α 的轨迹. 正如下面的示例 5 所说明的, 应该仔细区分参数化曲线 (一个映射) 与其轨迹 ($\mathbb{R}^3$ 的一个子集).

关于术语的警告. 许多人使用 “无限可微” 一词来表示具有所有阶导数的函数, 而将 “可微” 一词保留为仅要求存在第一导数. 我们不遵循这种用法.

例 1.2.1 由以下公式给出的参数化可微曲线

$$\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad t \in \mathbb{R},$$

在 $\mathbb{R}^3$ 中的轨迹是一个螺旋线, 其螺距为 $2\pi b$, 位于圆柱体 $x^2 + y^2 = a^2$ 上. 这里的参数 t 表示

x 轴与连接原点 0 与点 $\alpha(t)$ 在 xy 平面上的投影的直线之间的夹角 (见图 1-1).

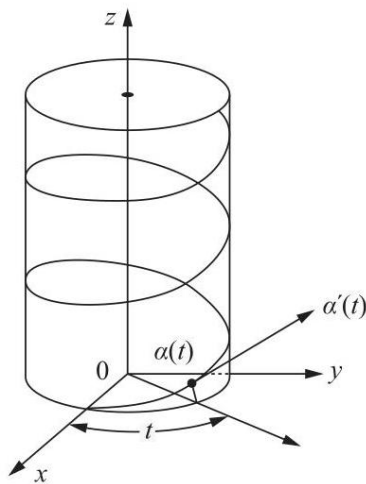


图 1.1: 螺旋线

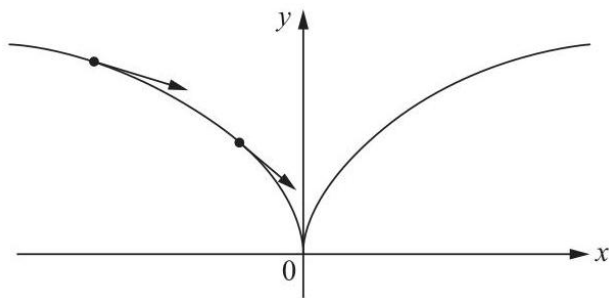


图 1.2: 尖点

例 1.2.2 由 $\alpha(t) = (t^3, t^2), t \in \mathbb{R}$ 给出的映射 $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是一个参数化可微曲线，其轨迹如图 1-2 所示. 请注意， $\alpha'(0) = (0, 0)$ ；也就是说，对于 $t = 0$ ，速度向量为零.

例 1.2.3 由 $\alpha(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$ 和 $t \in \mathbb{R}$ 给出的映射 $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是一个参数化可微曲线 (见图 1-3). 请注意， $\alpha(2) = \alpha(-2) = (0, 0)$ ；也就是说，映射 α 不是一对一的.

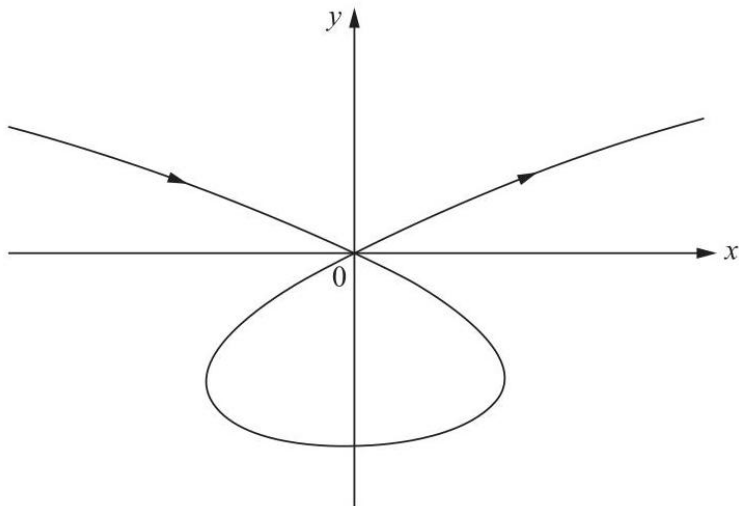


图 1.3: 图 1-3

例 1.2.4 由 $\alpha(t) = (t, |t|), t \in \mathbb{R}$ 给出的映射 $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 不是参数化可微曲线, 因为 $|t|$ 在 $t = 0$ 处不可微 (图 1-4).

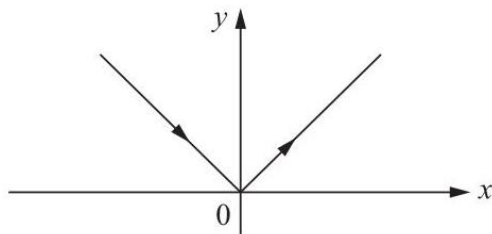


图 1.4: 图 1-4

例 1.2.5 两个不同的参数化曲线

$$\alpha(t) = (\cos t, \sin t)$$

$$\beta(t) = (\cos 2t, \sin 2t)$$

其中 $t \in (0 - \varepsilon, 2\pi + \varepsilon), \varepsilon > 0$, 具有相同的轨迹, 即圆 $x^2 + y^2 = 1$. 注意第二条曲线的速度向量是第一条曲线的两倍 (图 1-5).

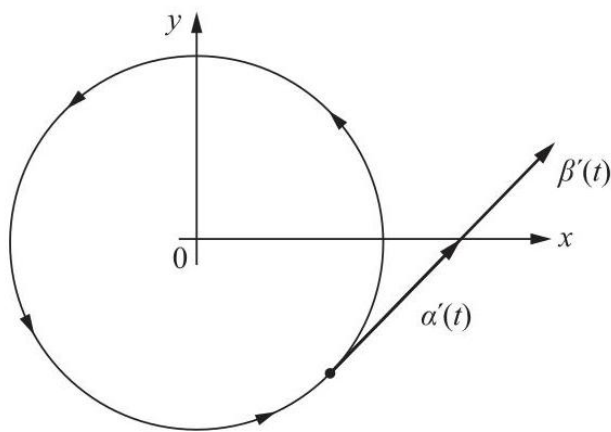


图 1.5: 图 1-5

现在我们简要回顾一下向量在 $\mathbb{R}^3$ 中的内积 (或点积) 的一些性质. 设 $u = (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3$ 并定义其范数 (或长度) 为

$$|u| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}.$$

几何上, $|u|$ 是点 (u_1, u_2, u_3) 到原点 $O = (0, 0, 0)$ 的距离. 现在, 设 $u = (u_1, u_2, u_3), v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$, 设 $\theta, 0 \leq \theta \leq \pi$ 是由线段 Ou 和 Ov 形成的夹角. 内积 $u \cdot v$ 定义为 (图 1-6)

$$u \cdot v = |u||v| \cos \theta.$$

以下性质成立:

1. 假设 u 和 v 是非零向量. 则 $u \cdot v = 0$ 当且仅当 u 与 v 正交.
2. $u \cdot v = v \cdot u$.
3. $\lambda(u \cdot v) = (\lambda u) \cdot v = u \cdot (\lambda v)$.
4. $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$.

可以通过以下方式获得内积的有用表达式. 设 $e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0)$, 和 $e_3 = (0, 0, 1)$. 很容易

检查

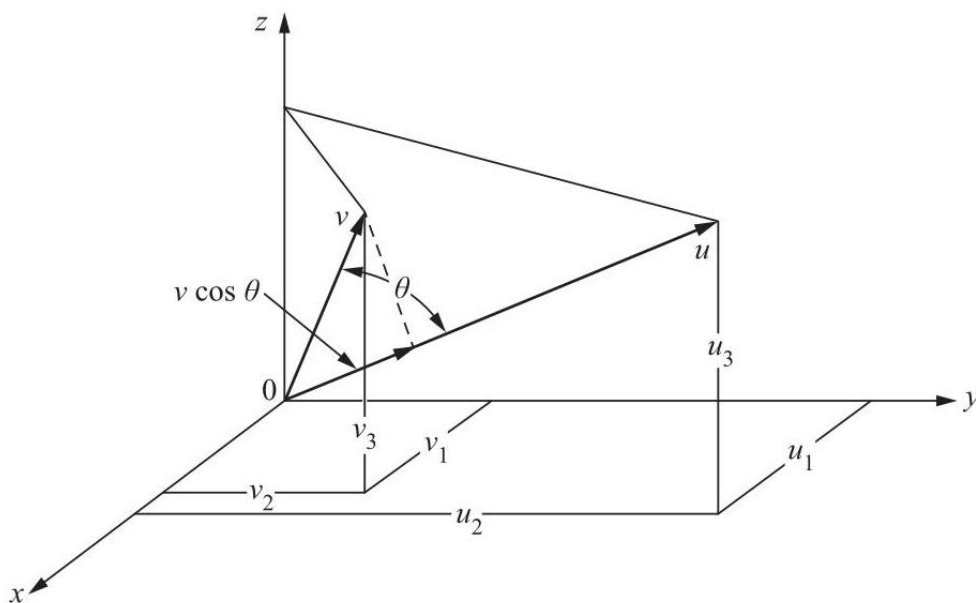


图 1.6: 图 1-6

当 $e_i \cdot e_j = 1$ 如果 $i = j$ 并且 $e_i \cdot e_j = 0$ 如果 $i \neq j$, 其中 $i, j = 1, 2, 3$. 因此, 通过写

$$u = u_1 e_1 + u_2 e_2 + u_3 e_3, \quad v = v_1 e_1 + v_2 e_2 + v_3 e_3,$$

并使用性质 2 到 4, 我们得到

$$u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3.$$

从上述表达式可知, 如果 $u(t)$ 和 $v(t), t \in I$ 是可微曲线, 则 $u(t) \cdot v(t)$ 是可微函数, 并且

$$\frac{d}{dt}(u(t) \cdot v(t)) = u'(t) \cdot v(t) + u(t) \cdot v'(t).$$

1.2 练习

1. 找到一条参数化曲线 $\alpha(t)$, 其轨迹是圆 $x^2 + y^2 = 1$, 使得 $\alpha(t)$ 沿圆顺时针方向运动, 且 $\alpha(0) = (0, 1)$.
2. 设 $\alpha(t)$ 是一条不通过原点的参数化曲线. 如果 $\alpha(t_0)$ 是 α 的轨迹上离原点最近的点, 并且 $\alpha'(t_0) \neq 0$, 则位置向量 $\alpha(t_0)$ 与 $\alpha'(t_0)$ 正交.
3. 一个参数化曲线 $\alpha(t)$ 具有其二阶导数 $\alpha''(t)$ 恒等于零的性质. 关于 α 可以说什么?
4. 令 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为一个参数化曲线, 令 $v \in \mathbb{R}^3$ 为一个固定向量. 假设对于所有 $t \in I$, $\alpha'(t)$ 都与 v 正交, 并且 $\alpha(0)$ 也与 v 正交. 证明对于所有 $t \in I$, $\alpha(t)$ 都与 v 正交.
5. 令 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为一个参数化曲线, 对于所有 $t \in I$ 都有 $\alpha'(t) \neq 0$. 证明当且仅当对于所有 $t \in I$, $\alpha(t)$ 与 $\alpha'(t)$ 正交时, $|\alpha(t)|$ 是一个非零常数.

1.3 正则曲线；弧长

令 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为一个参数化可微曲线. 对于每个 $t \in I$ (其中 $\alpha'(t) \neq 0$), 存在一条明确定义的直线, 该直线包含点 $\alpha(t)$ 和向量 $\alpha'(t)$. 这条直线称为 α 在 t 处的切线. 对于研究曲线的微分几何来说, 在每一点都存在这样的切线是至关重要的. 因此, 我们将 $\alpha'(t) = 0$ 的任何点 t 称为 α 的奇异点, 并将注意力限制在没有奇异点的曲线上. 注意, 在 1-2 节的示例 2 中, 点 $t = 0$ 是一个奇异点.

定义. 一个参数化可微曲线 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 被称为正则的, 如果对于所有 $t \in I$ 都有 $\alpha'(t) \neq 0$.

从现在开始, 我们将只考虑正则参数化可微曲线 (并且为了方便, 通常会省略“可微”一词).

给定 $t_0 \in I$, 从点 t_0 开始的正则参数化曲线 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的弧长定义为

$$s(t) = \int_{t_0}^t |\alpha'(t)| dt$$

其中

$$|\alpha'(t)| = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}$$

是向量 $\alpha'(t)$ 的长度. 由于 $\alpha'(t) \neq 0$, 弧长 s 是 t 和 $ds/dt = |\alpha'(t)|$ 的可微函数.

在练习 8 中, 我们将对上述弧长定义提供几何上的解释.

可能出现参数 t 本身就是从某点开始测量的弧长的情况. 在这种情况下, $ds/dt = 1 = |\alpha'(t)|$; 也就是说, 速度向量的长度恒等于 1. 反之, 如果 $|\alpha'(t)| \equiv 1$, 那么

$$s = \int_{t_0}^t dt = t - t_0$$

即, t 是从某点测量的 α 的弧长.

为简化论述, 我们仅考虑由弧长参数化的曲线; 稍后 (见第 1-5 节) 我们将看到, 此限制并非本质性的. 通常, 不必提及弧长的起点 s , 因为大多数概念仅根据 $\alpha(s)$ 的导数来定义.

我们再设定一个方便的约定. 给定由弧长 $s \in (a, b)$ 参数化的曲线 α , 我们可以考虑由 $\beta(-s) = \alpha(s)$ 在 $(-b, -a)$ 中定义的曲线 β , 它与第一条曲线有相同的轨迹, 但描述方向相反. 此时, 我们称这两条曲线通过方向改变而不同.

1.3 练习

1. 证明正则参数化曲线 $\alpha(t) = (3t, 3t^2, 2t^3)$ 的切线与直线 $y = 0, z = x$ 成恒定角.
2. 在平面 xy 中, 半径为 1 的圆盘沿 x 轴无滑动地滚动. 圆盘周上一点所描述的图形称为摆线 (图 1-7).

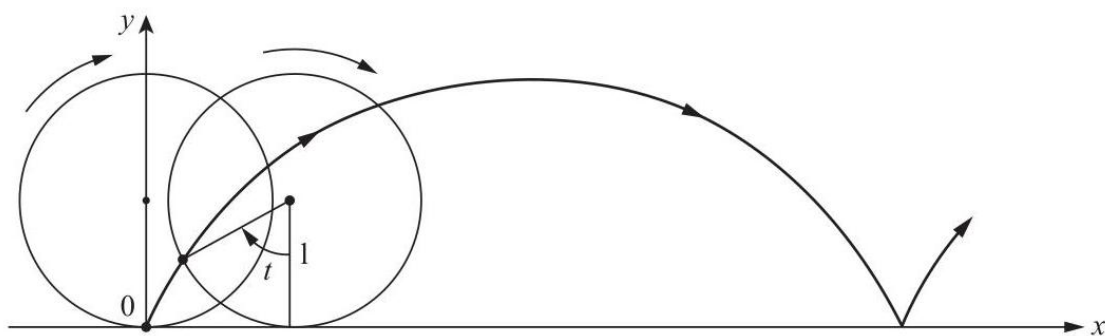


图 1.7: 摆线.

*a. 求一条轨迹为摆线的参数化曲线 $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, 并确定其奇异点.

b. 计算对应于圆盘完整旋转一周的摆线的弧长.

3. 令 $OA = 2a$ 为圆 S^1 的直径, Oy 和 AV 分别为 S^1 在 O 和 A 处的切线. 从 O 画一条半直线 r , 它与圆 S^1 相交于 C , 与直线 AV 相交于 B . 在 OB 上标出线段 $Op = CB$. 如果我们绕 O 旋转 r , 点 p 将描述一条称为迪奥克利斯蜗线的曲线. 通过将 OA 作为 x 轴, OY 作为 y 轴, 证明:

a. 痕迹

$$\alpha(t) = \left(\frac{2at^2}{1+t^2}, \frac{2at^3}{1+t^2} \right), t \in \mathbb{R},$$

是迪奥克利斯蜗线 ($t = \tan \theta$; 见图 1-8).

b. 原点 $(0,0)$ 是蜗线的奇异点.

c. 当 $t \rightarrow \infty$, $\alpha(t)$ 趋近于直线 $x = 2a$, 以及 $\alpha'(t) \rightarrow (0, 2a)$. 因此, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, 曲线及其切线趋近于直线 $x = 2a$; 我们称 $x = 2a$ 是蜗线的渐近线.

4. 令 $\alpha: (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$ 由下式给出

$$\alpha(t) = (\sin t, \cos t + \log \tan \frac{t}{2}),$$

其中 t 是 y 轴与向量 $\alpha'(t)$ 之间的夹角. α 的轨迹称为牵引线 (图 1-9). 证明:

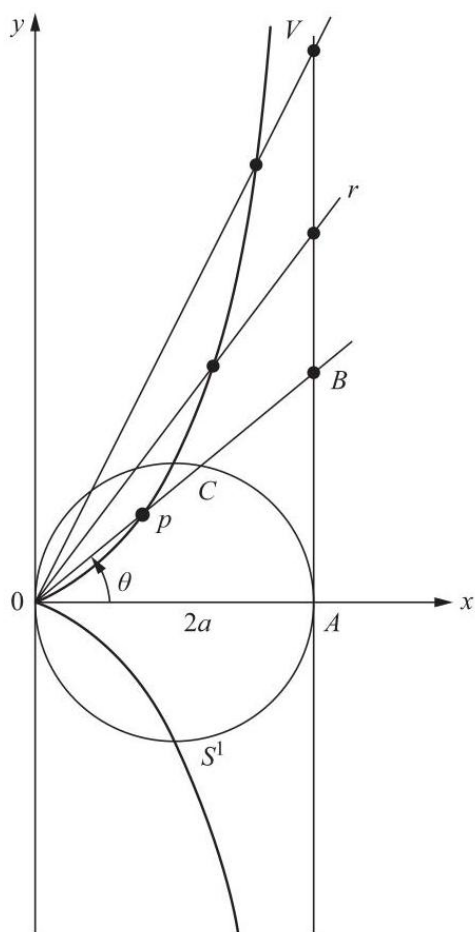


图 1.8: 迪奥克利斯蜗线.

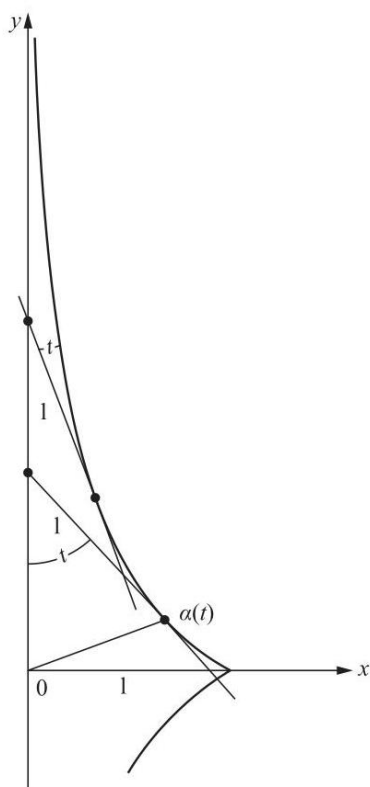


图 1.9: 曳物线.

a. α 是一个可微参数化曲线，在 $t = \pi/2$ 处不规则.

b. 曳物线上切线段在切点与 y 轴之间的长度恒等于 1.

5. 令 $\alpha: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$ 由下式给出

$$\alpha(t) = \left(\frac{3at}{1+t^3}, \frac{3at^2}{1+t^3} \right).$$

证明:

a. 对于 $t = 0, \alpha$, 切线与 x 轴相切.

b. 当 $t \rightarrow +\infty, \alpha(t) \rightarrow (0, 0)$ 和 $\alpha'(t) \rightarrow (0, 0)$ 时.

c. 取反向的曲线. 现在, 当 $t \rightarrow -1$ 时, 曲线及其切线趋近于直线 $x + y + a = 0$.

通过完成 α 的轨迹并使其相对于直线 $y = x$ 对称而得到的图形称为笛卡尔叶形线 (见图 1-10).

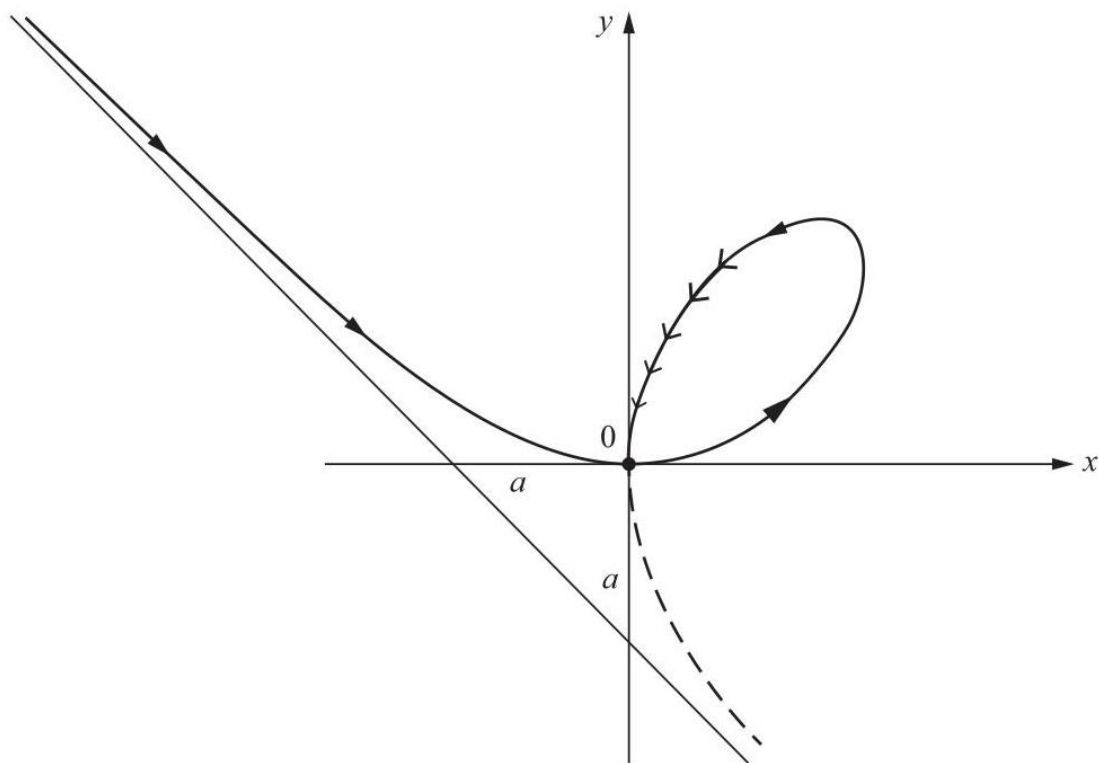


图 1.10: 笛卡尔叶形线.

6. 令 $\alpha(t) = (ae^{bt} \cos t, ae^{bt} \sin t), t \in \mathbb{R}, a$ 和 b 为常数, $a > 0, b < 0$, 为参数化曲线.

a. 证明当 $t \rightarrow +\infty, \alpha(t)$ 趋近于原点 0 时, 围绕原点螺旋 (因此, α 的轨迹称为对数螺线; 见图 1-11).

b. 证明 $\alpha'(t) \rightarrow (0, 0)$ 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, 且

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{t_0}^t |\alpha'(t)| dt$$

是有限的; 也就是说, α 在 $[t_0, \infty)$ 中的弧长是有限的.

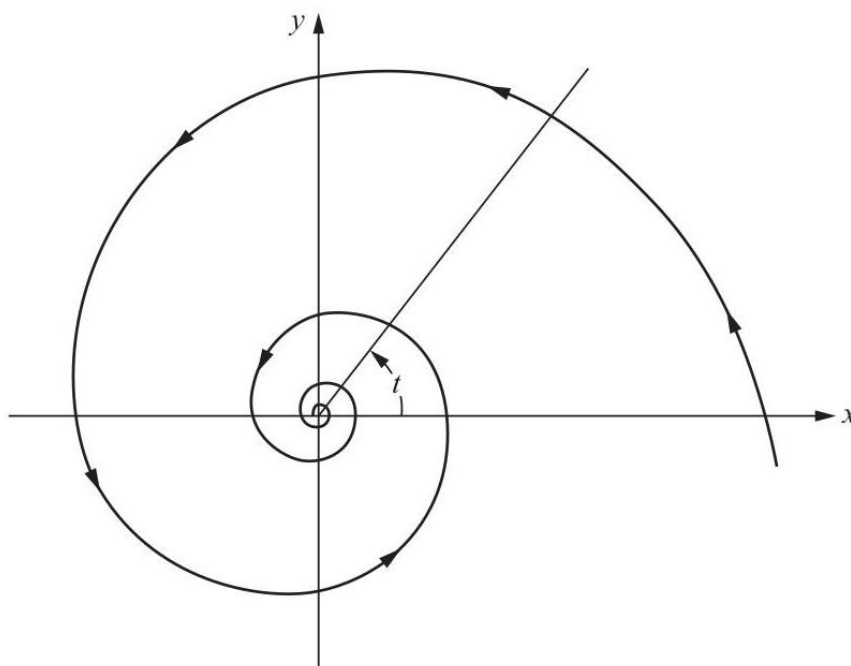


图 1.11: 对数螺线.

7. 映射 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 被称为 C^k 类曲线, 如果表达式 $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 中每个坐标函数都具有直到 k 阶的连续导数. 如果 α 仅是连续的, 则称 α 为 C^0 类. 曲线 α 被称为简单曲线, 如果映射 α 是一一对应的. 因此, 1-2 节示例 3 中的曲线不是简单的.

设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为一个 C^0 类的简单曲线. 当 $h \rightarrow 0$ 时, 由 $\alpha(t_0 + h)$ 和 $\alpha(t_0)$ 确定的直线有极限位置, 则称 α 在 $t = t_0 \in I$ 处有弱切线. 当 $h, k \rightarrow 0$ 时, 由 $\alpha(t_0 + h)$ 和 $\alpha(t_0 + k)$ 确定的直线有极限位置, 则称 α 在 $t = t_0$ 处有强切线. 证明

- a. $\alpha(t) = (t^3, t^2), t \in \mathbb{R}$ 在 $t = 0$ 处有弱切线但没有强切线.
- *b. 如果 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是 C^1 类的且在 $t = t_0$ 处正则, 则它在 $t = t_0$ 处有强切线.
- c. 由以下给出的曲线

$$\alpha(t) = \begin{cases} (t^2, t^2), & t \geq 0, \\ (t^2, -t^2), & t \leq 0, \end{cases}$$

是 C^1 类的但不是 C^2 类的. 绘制曲线及其切向量的草图.

- * 设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为一条可微曲线, 设 $[a, b] \subset I$ 为一个闭区间. 对于每一个划分

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$$

的 $[a, b]$, 考虑和 $\sum_{i=1}^n |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| = l(\alpha, P)$, 其中 P 代表给定的划分. 划分 P 的范数 $|P|$

定义为

$$|P| = \max(t_i - t_{i-1}), i = 1, \dots, n.$$

几何上, $l(\alpha, P)$ 是一个内接于 $\alpha([a, b])$ 且顶点在 $\alpha(t_i)$ 的多边形的长度 (见图 1-12). 本练习的目的是在某种意义上证明 $\alpha([a, b])$ 的弧长是内接多边形长度的极限.

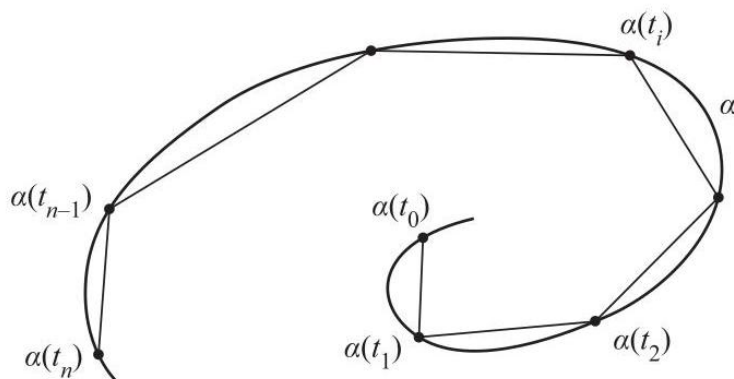


图 1.12: 图 1-12

证明对于给定的 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得如果 $|P| < \delta$ 则

$$\left| \int_a^b |\alpha'(t)| dt - l(\alpha, P) \right| < \varepsilon.$$

9. a. 设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为一个 C^0 类的曲线 (参见练习 7). 使用练习 8 中描述的多边形近似法, 给出弧长 α 的一个合理定义. b. (不可求长的曲线.) 下面的例子表明, 对于任何合理的定义, 闭区间内 C^0 曲线的弧长可能是无界的. 设 $\alpha: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 定义为当 $t \neq 0$ 时 $\alpha(t) = (t, t \sin(\pi/t))$, 否则为 $\alpha(0) = (0, 0)$. 从几何上说明, 对应于 $1/(n+1) \leq t \leq 1/n$ 的曲线部分的弧长至少为

$$2/(n + \frac{1}{2}).$$

利用这一点说明, 区间 $1/N \leq t \leq 1$ 内曲线的长度大于 $2 \sum_{n=1}^N 1/(n+1)$, 因此当

$N \rightarrow \infty$ 时, 它趋于无穷大.

10. (直线最短.) 设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为参数化曲线. 设 $[a, b] \subset I$ 并令 $\alpha(a) = p, \alpha(b) = q$.

- a. 证明, 对于任何常向量 $v, |v| = 1$,

$$(q - p) \cdot v = \int_a^b \alpha'(t) \cdot v dt \leq \int_a^b |\alpha'(t)| dt.$$

- b. 令

$$v = \frac{q - p}{|q - p|}$$

并证明

$$|\alpha(b) - \alpha(a)| \leq \int_a^b |\alpha'(t)| dt$$

即, 从 $\alpha(a)$ 到 $\alpha(b)$ 的最短曲线是连接这两点的直线.

1.4 $\mathbb{R}^3$ 中的向量积

在本节中, 我们将介绍 $\mathbb{R}^3$ 中向量积的一些性质. 这些性质将在我们后续研究曲线和曲面时非常有用.

为了方便起见, 我们首先回顾向量空间的定向概念. 一个 n 维向量空间 V 的两个有序基 $e = \{e_i\}$ 和 $f = \{f_i\}, i = 1, \dots, n$ 具有相同的定向, 如果基变换矩阵的行列式为正. 我们用 $e \sim f$ 表示这种关系. 从行列式的基本性质可知, $e \sim f$ 是一个等价关系; 即, 它满足

1. $e \sim e$.
2. 如果 $e \sim f$, 则 $f \sim e$.
3. 如果 $e \sim f, f \sim g$, 则 $e \sim g$.

因此, V 的所有有序基的集合被分解为等价类 (给定类中的元素通过 $\sim$ 相关联), 根据性质 3, 这些等价类是不相交的. 由于基变换的行列式要么为正, 要么为负, 因此这样的类只有两个.

由上述关系确定的每个等价类称为 V 的一个定向. 因此, V 有两个定向, 如果我们任意固定其中一个, 另一个就称为相反的定向.

在 $V = \mathbb{R}^3$ 的情况下, 存在一个自然的有序基 $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$, 我们将对应于此基的定向称为 $\mathbb{R}^3$ 的正定向, 另一个称为负定向 (当然, 这同样适用于任何 $\mathbb{R}^n$). 我们也说一个给定的 $\mathbb{R}^3$ 的有序基是正的 (或负的), 如果它属于 $\mathbb{R}^3$ 的正 (或负) 定向. 因此, 有序基 e_1, e_3, e_2 是一个负基, 因为将此基变换为 e_1, e_2, e_3 的矩阵的行列式等于 -1.

现在我们来看向量积. 设 $u, v \in \mathbb{R}^3$. u 和 v (按此顺序) 的向量积是唯一的向量 $u \wedge v \in \mathbb{R}^3$, 其特征为

$$(u \wedge v) \cdot w = \det(u, v, w) \text{ for all } w \in \mathbb{R}^3.$$

这里 $\det(u, v, w)$ 表示如果我们用自然基 $\{e_i\}$ 表示 u, v 和 w ,

$$u = \sum u_i e_i, \quad v = \sum v_i e_i$$

$$w = \sum w_i e_i, \quad i = 1, 2, 3,$$

那么

$$\det(u, v, w) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix},$$

其中 $|a_{ij}|$ 表示矩阵 (a_{ij}) 的行列式. 从定义可以立即看出:

$$u \wedge v = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} e_1 - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} e_2 + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} e_3. \quad (1)$$

注. 也经常将 $u \wedge v$ 写成 $u \times v$ 并称之为叉积.

以下性质很容易验证 (实际上它们只是表达了行列式的通常性质):

1. $u \wedge v = -v \wedge u$ (反对称性).
2. $u \wedge v$ 对 u 和 v 线性相关; 即, 对于任何实数 a, b , 我们有

$$(au + bv) \wedge v = au \wedge v + bv \wedge v.$$

3. $u \wedge v = 0$ 当且仅当 u 和 v 线性相关.

$$4. (u \wedge v) \cdot u = 0, (u \wedge v) \cdot v = 0.$$

从性质 4 可以得出, 向量积 $u \wedge v \neq 0$ 与由 u 和 v 生成的平面正交. 为了给出其范数和方向的几何解释, 我们按如下方式进行.

首先, 我们观察到 $(u \wedge v) \cdot (u \wedge v) = |u \wedge v|^2 > 0$. 这意味着向量 $u, v, u \wedge v$ 的行列式为正; 也就是说, $\{u, v, u \wedge v\}$ 是一个正基.

接下来, 我们证明关系式

$$(u \wedge v) \cdot (x \wedge y) = \begin{vmatrix} u \cdot x & v \cdot x \\ u \cdot y & v \cdot y \end{vmatrix},$$

其中 u, v, x, y 是任意向量. 这可以通过观察到两边都对 u, v, x, y 线性来轻松完成. 因此, 只需检查:

$$(e_i \wedge e_j) \cdot (e_k \wedge e_l) = \begin{vmatrix} e_i \cdot e_k & e_j \cdot e_k \\ e_i \cdot e_l & e_j \cdot e_l \end{vmatrix}$$

对于所有 $i, j, k, l = 1, 2, 3$. 这是一个直接的验证.

由此可知

$$|u \wedge v|^2 = \begin{vmatrix} u \cdot u & u \cdot v \\ u \cdot v & v \cdot v \end{vmatrix} = |u|^2 |v|^2 (1 - \cos^2 \theta) = A^2,$$

其中 θ 是 u 和 v 的角度, A 是由 u 和 v 生成的平行四边形的面积.

简而言之, u 和 v 的向量积是一个向量 $u \wedge v$, 它垂直于由 u 和 v 张成的平面, 其范数等于由 u 和 v 生成的平行四边形的面积, 并且其方向使得 $\{u, v, u \wedge v\}$ 是一个正基 (图 1-13).

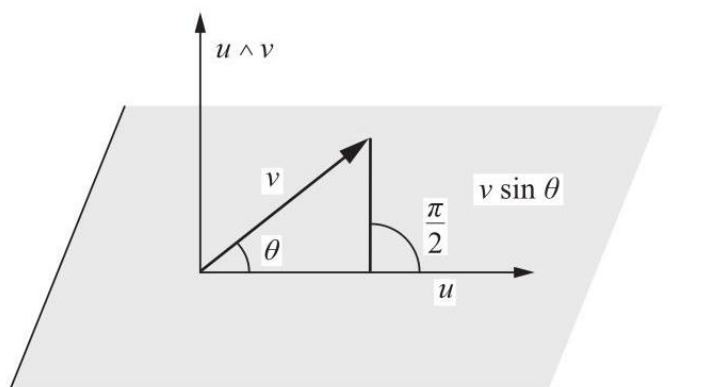


图 1.13: 图 1-13

向量积不是结合律的. 事实上, 我们有以下恒等式:

$$(u \wedge v) \wedge w = (u \cdot w)v - (v \cdot w)u, \quad (2)$$

这可以通过以下方式证明. 首先我们注意到两边在 u, v, w 上都是线性的; 因此, 如果恒等式对所有基向量都成立, 那么它就是正确的. 然而, 最后的验证是直接的; 例如,

$$(e_1 \wedge e_2) \wedge e_1 = e_2 = (e_1 \cdot e_1)e_2 - (e_2 \cdot e_1)e_1.$$

最后, 设 $u(t) = (u_1(t), u_2(t), u_3(t))$ 和 $v(t) = (v_1(t), v_2(t), v_3(t))$ 是从区间 (a, b) 到 $\mathbb{R}^3$, $t \in (a, b)$ 的可微映射. 从公式 (1) 可以立即得出 $u(t) \wedge v(t)$ 也是可微的, 并且

$$\frac{d}{dt}(u(t) \wedge v(t)) = \frac{du}{dt} \wedge v(t) + u(t) \wedge \frac{dv}{dt}.$$

向量积在许多几何构造中自然出现. 实际上, $\mathbb{R}^3$ 中平面和直线的绝大多数几何性质都可以用向量积和行列式来简洁地表达. 我们将在接下来的练习中回顾其中一些材料.

1.4 练习

1. 检查以下基是否为正基:

a. $\mathbb{R}^2$ 中的基 $\{(1, 3), (4, 2)\}$.

b. $\mathbb{R}^3$ 中的基 $\{(1, 3, 5), (2, 3, 7), (4, 8, 3)\}$.

* 给定一个包含在 $\mathbb{R}^3$ 中的平面 P , 其方程为 $ax + by + cz + d = 0$. 证明向量 $v = (a, b, c)$ 垂直于该平面, 并且 $|d|/\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 度量了从该平面到原点 $(0, 0, 0)$ 的距离.

* 确定两个平面 $5x + 3y + 2z - 4 = 0$ 和 $3x + 4y - 7z = 0$ 的交角.

* 给定两个平面 $a_i x + b_i y + c_i z + d_i = 0, i = 1, 2$, 证明它们平行的充要条件是

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

其中约定, 若分母为零, 则对应的分子也为零 (当两个平面重合或不相交时, 我们称它们平行).

2. 证明通过三个非共点 $p_1 = (x_1, y_1, z_1), p_2 = (x_2, y_2, z_2), p_3 = (x_3, y_3, z_3)$ 的平面方程为

$$(p - p_1) \wedge (p - p_2) \cdot (p - p_3) = 0,$$

其中 $p = (x, y, z)$ 是平面上的任意一点, 而 $p - p_1$ 例如表示向量 $(x - x_1, y - y_1, z - z_1)$.

*6. 给定两个非平行平面 $a_i x + b_i y + c_i z + d_i = 0, i = 1, 2$, 证明它们的交线可参数化为

$$x - x_0 = u_1 t, y - y_0 = u_2 t, z - z_0 = u_3 t,$$

其中 (x_0, y_0, z_0) 属于交集, 而 $u = (u_1, u_2, u_3)$ 是向量积 $u = v_1 \wedge v_2, v_i = (a_i, b_i, c_i), i = 1, 2$.

*7. 证明平面

$$ax + by + cz + d = 0$$

与直线 $x - x_0 = u_1 t, y - y_0 = u_2 t, z - z_0 = u_3 t$ 平行的充要条件是

$$au_1 + bu_2 + cu_3 = 0.$$

*8. 证明非平行线之间的距离 ρ 为

$$x - x_0 = u_1 t, y - y_0 = u_2 t, z - z_0 = u_3 t,$$

$$x - x_1 = v_1 t, y - y_1 = v_2 t, z - z_1 = v_3 t$$

由下式给出

$$\rho = \frac{|(u \wedge v) \cdot r|}{|u \wedge v|}$$

其中 $u = (u_1, u_2, u_3), v = (v_1, v_2, v_3), r = (x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1)$.

9. 求平面 $3x + 4y + 7z + 8 = 0$ 与直线 $x - 2 = 3t, y - 3 = 5t, z - 5 = 9t$ 的交角.

10. R^2 的自然定向使得我们可以为由两个线性无关向量 $u, v \in R^2$ 生成的平行四边形 A 的面积赋予符号. 为此, 设 $\{e_i\}, i = 1, 2$ 为 R^2 的自然有序基, 并写出 $u = u_1 e_1 + u_2 e_2, v = v_1 e_1 + v_2 e_2$. 观察矩阵关系

$$\begin{pmatrix} u \cdot u & u \cdot v \\ v \cdot u & v \cdot v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{pmatrix}$$

并得出

$$A^2 = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}^2$$

由于最后一个行列式与基 $\{u, v\}$ 同号, 我们可以说 A 为正或负, 取决于 $\{u, v\}$ 的定向是正还是负. 这称为 R^2 中的定向面积.

11. a. 证明由三个线性无关向量 $u, v, w \in R^3$ 生成的平行六面体的体积 V 由 $V = |(u \wedge v) \cdot w|$ 给出, 并在 R^3 中引入定向体积.

b. 证明

$$V^2 = \begin{vmatrix} u \cdot u & u \cdot v & u \cdot w \\ v \cdot u & v \cdot v & v \cdot w \\ w \cdot u & w \cdot v & w \cdot w \end{vmatrix}.$$

12. 给定向量 $v \neq 0$ 和 w , 证明存在向量 u 使得 $u \wedge v = w$ 当且仅当 v 垂直于 w . 该向量 u 是否唯一确定? 如果不是, 最一般的解是什么?

13. 令 $u(t) = (u_1(t), u_2(t), u_3(t))$ 和 $v(t) = (v_1(t), v_2(t), v_3(t))$ 为从区间 (a, b) 到 R^3 的可微映射. 如果导数 $u'(t)$ 和 $v'(t)$ 满足条件

$$u'(t) = au(t) + bv(t), v'(t) = cu(t) - av(t),$$

其中 a, b 和 c 是常数, 证明 $u(t) \wedge v(t)$ 是一个常向量.

14. 求所有单位向量, 它们垂直于向量 $(2, 2, 1)$ 且平行于由点 $(0, 0, 0), (1, -2, 1), (-1, 1, 1)$ 确定的平面.

1.5 由弧长参数化的曲线的局部理论

本节包含本书后续部分将使用的曲线的主要结果.

令 $\alpha: I = (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为由弧长 s 参数化的曲线. 由于切向量 $\alpha'(s)$ 的长度为单位长度, 二阶导数的范数 $|\alpha''(s)|$ 度量了邻近切线与 s . $|\alpha''(s)|$ 处的切线所成的角度的变化率, 因此, 它度量了曲线在 s 的邻域内离开切线 s 的速度 (见图 1-14). 这提示了以下定义.

定义. 令 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为由弧长 $s \in I$ 参数化的曲线. 数 $|\alpha''(s)| = k(s)$ 被称为 α 在 s 处的曲率.

如果 α 是一条直线, $\alpha(s) = us + v$, 其中 u 和 v 是常向量 ($|u| = 1$), 则 $k \equiv 0$. 反之, 如果 $k = |\alpha''(s)| \equiv 0$, 则通过积分 $\alpha(s) = us + v$, 曲线是一条直线.

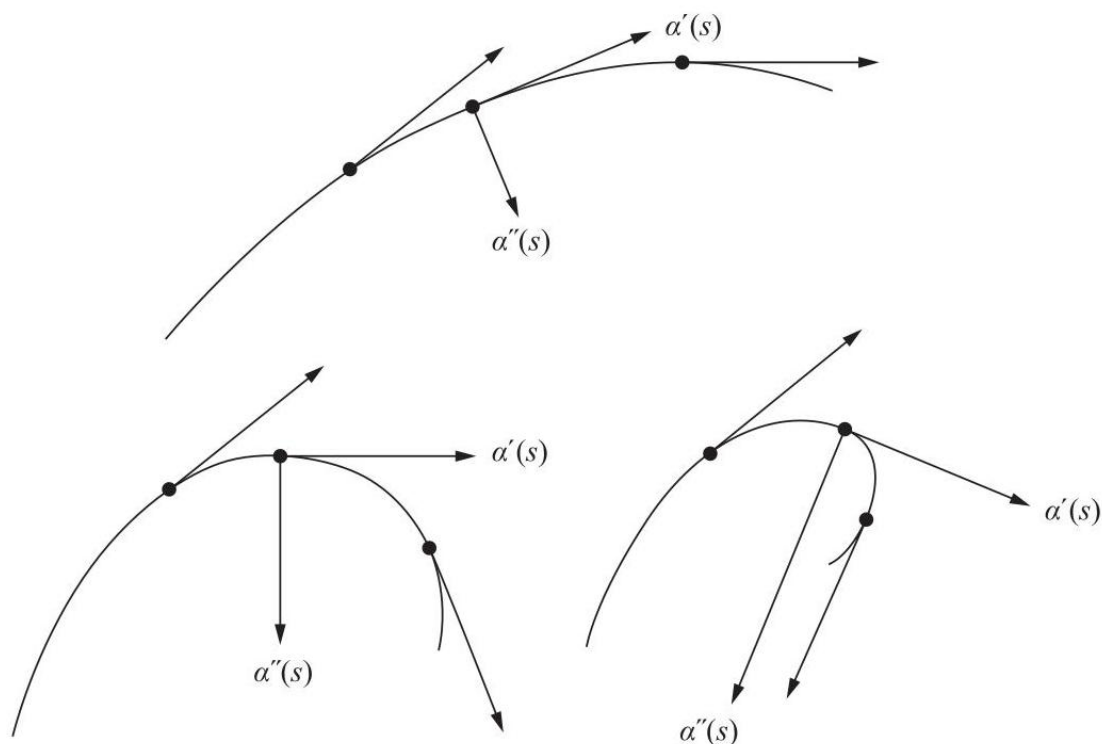


图 1-14

注意, 通过改变方向, 切向量改变其方向; 也就是说, 如果 $\beta(-s) = \alpha(s)$, 则

$$\frac{d\beta}{d(-s)}(-s) = -\frac{d\alpha}{ds}(s).$$

因此, $\alpha''(s)$ 和曲率在方向改变下保持不变.

在 $k(s) \neq 0$ 的点处, 方向 $\alpha''(s)$ 上的单位向量 $n(s)$ 由方程 $\alpha''(s) = k(s)n(s)$ 明确定义. 此外, $\alpha''(s)$ 垂直于 $\alpha'(s)$, 因为通过对 $\alpha'(s) \cdot \alpha'(s) = 1$ 求导, 我们得到 $\alpha''(s) \cdot \alpha'(s) = 0$. 因此, $n(s)$ 垂直于 $\alpha'(s)$, 并称为 s 处的法向量. 由单位切向量和法向量 $\alpha'(s)$ 和 $n(s)$ 确定的平面称为 s 处的密切平面.(参见图 1-15.)

在 $k(s) = 0$ 的点处, 法向量 (因此密切平面) 未定义 (参见练习 10). 为了继续对曲线进行局部分析, 我们本质上需要密切平面. 因此, 方便地说, 如果 $\alpha''(s) = 0$ (在此上下文中, $\alpha'(s) = 0$ 的点称为零阶奇异点), 则 $s \in I$ 是一个一阶奇异点.

在下文中, 我们将仅限于由弧长参数化且没有一阶奇异点的曲线. 我们将用 $t(s) = \alpha'(s)$ 表示 α 在 s 处的单位切向量. 因此, $t'(s) = k(s)n(s)$.

单位向量 $b(s) = t(s) \wedge n(s)$ 垂直于密切平面, 并将被称为 s 处的副法向量. 由于 $b(s)$ 是单位向量, 长度 $|b'(s)|$ 度量了邻近密切平面相对于 s 处的密切平面的变化率; 也就是说, $|b'(s)|$ 度量了曲线在 s 的邻域中离开 s 处的密切平面的速度 (参见图 1-15).

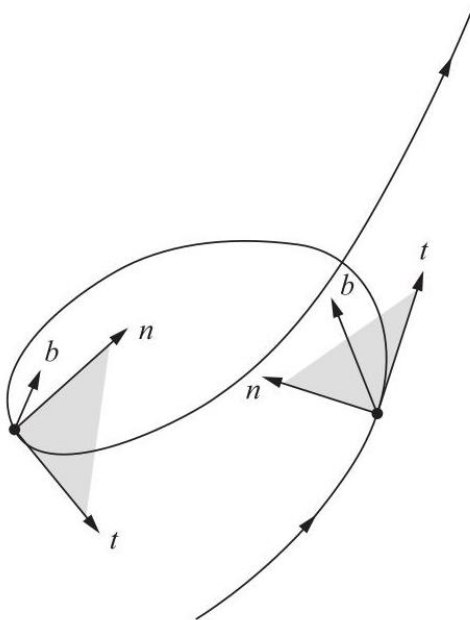


图 1-15

为了计算 $b'(s)$, 我们注意到一方面 $b'(s)$ 垂直于 $b(s)$, 另一方面,

$$b'(s) = t'(s) \wedge n(s) + t(s) \wedge n'(s) = t(s) \wedge n'(s);$$

也就是说, $b'(s)$ 垂直于 $t(s)$. 因此, $b'(s)$ 平行于 $n(s)$, 我们可以写成

$$b'(s) = \tau(s)n(s)$$

对于某个函数 $\tau(s)$. (警告: 许多作者使用 $-\tau(s)$ 而不是我们的 $\tau(s)$.)

定义. 设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为一由弧长 s 参数化的曲线, 使得 $\alpha''(s) \neq 0, s \in I$. 由 $b'(s) = \tau(s)n(s)$ 定义的数 $\tau(s)$ 称为 α 在 s 处的挠率.

如果 α 是平面曲线 (即 $\alpha(I)$ 包含于一个平面内), 则曲线的平面与密切平面一致; 因此, $\tau \equiv 0$. 反之, 如果 $\tau \equiv 0$ (且 $k \neq 0$), 我们有 $b(s) = b_0$ 为常数, 因此

$$(\alpha(s) \cdot b_0)' = \alpha'(s) \cdot b_0 = 0.$$

由此可知 $\alpha(s) \cdot b_0$ 为常数; 因此, $\alpha(s)$ 包含于一个垂直于 b_0 的平面内. $k \neq 0$ 处处成立的条件在此是必不可少的. 在练习 10 中, 我们将给出一个例子, 其中 τ 可以定义为恒等于零, 但曲线却不是平面曲线.

与曲率不同, 挠率可以是正的或负的. 挠率的符号具有几何意义, 将在后面给出 (第 1-6 节).

注意到通过改变方向, 副法线向量改变符号, 因为 $b = t \wedge n$. 因此, $b'(s)$, 从而挠率, 在改变方向下保持不变.

总结我们的立场. 对于参数 s 的每个值, 我们都关联了三个正交单位向量 $t(s), n(s), b(s)$. 这样形成的坐标系称为 s 处的弗雷内坐标系. 向量 $t(s)$ 和 $b(s)$ 的导数 $t'(s) = kn$ 和 $b'(s) = \tau n$, 当用基 $\{t, n, b\}$ 表示时, 产生了几何实体 (曲率 k 和挠率 τ), 它们提供了关于 α 在 s 邻域行为的信息.

寻找其他局部几何实体将引导我们计算 $n'(s)$. 然而, 由于 $n = b \wedge t$, 我们有

$$n'(s) = b'(s) \wedge t(s) + b(s) \wedge t'(s) = -\tau b - kt,$$

我们再次得到曲率和挠率.

为了以后使用, 我们将方程

$$t' = kn$$

$$n' = -kt - \tau b,$$

$$b' = \tau n$$

称为弗雷内公式 (为方便起见, 我们省略了 s). 在此上下文中, 以下术语是常用的. tb 平面称为切法平面, nb 平面称为法平面. 通过 $\alpha(s)$ 且包含 $n(s)$ 和 $b(s)$ 的直线分别称为主法线和副法线. 曲率的倒数 $R = 1/k$ 称为 s 处的曲率半径. 当然, 半径为 r 的圆的曲率半径等于 r , 正如可以轻易验证的那样.

从物理上讲, 我们可以将 R^3 中的曲线视为由直线通过弯曲 (曲率) 和扭曲 (挠率) 得到. 反思这个构造后, 我们推测以下陈述, 该陈述大致表明 k 和 τ 完全描述了曲线的局部行为.

曲线局部理论基本定理. 给定可微函数 $k(s) > 0$ 和 $\tau(s), s \in I$, 存在一条正则参数化曲线 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$, 使得 s 是其弧长, $k(s)$ 是其曲率, $\tau(s)$ 是其挠率. 此外, 任何其他满足相同条件的曲线 $\bar{\alpha}$, 与 α 仅相差一个刚体运动; 也就是说, 存在一个 $\mathbb{R}^3$ 的正定交替线性映射 ρ 和一个向量 c , 使得 $\bar{\alpha} = \rho \circ \alpha + c$.

上述陈述是正确的. 完整的证明涉及常微分方程解的存在唯一性定理, 将在第 4 章的附录中给出. 然而, 具有相同 $s, k(s)$ 和 $\tau(s)$ 的曲线, 在刚体运动下的唯一性证明很简单, 可以在这里给出.

基本定理唯一性部分的证明. 我们首先注意到, 弧长、曲率和挠率在刚体运动下是不变的; 这意味着, 例如, 如果 $M: R^3 \rightarrow R^3$ 是一个刚体运动, 而 $\alpha = \alpha(t)$ 是一条参数化曲线, 那么

$$\int_a^b \left| \frac{d\alpha}{dt} \right| dt = \int_a^b \left| \frac{d(M \circ \alpha)}{dt} \right| dt.$$

这是合理的, 因为这些概念是通过使用某些导数的内积或向量积来定义的 (导数在平移下不变, 而内积和向量积通过向量的长度和角度来表示, 因此在刚体运动下也不变). 仔细的验证可以留作练习 (参见练习 6).

现在, 假设两条曲线 $\alpha = \alpha(s)$ 和 $\bar{\alpha} = \bar{\alpha}(s)$ 满足条件 $k(s) = \bar{k}(s)$ 和 $\tau(s) = \bar{\tau}(s), s \in I$. 令 t_0, n_0, b_0 和 $\bar{t}_0, \bar{n}_0, \bar{b}_0$ 分别为 α 和 $\bar{\alpha}$ 在 $s = s_0 \in I$ 处的弗雷内标架. 显然, 存在一个刚体运动, 可以将 $\bar{\alpha}(s_0)$ 映射到 $\alpha(s_0)$, 并将 $\bar{t}_0, \bar{n}_0, \bar{b}_0$ 映射到 t_0, n_0, b_0 . 因此, 在对 $\bar{\alpha}$ 执行此刚体运动后, 我们得

到 $\bar{\alpha}(s_0) = \alpha(s_0)$ ，并且 α 和 $\bar{\alpha}$ 的弗雷内标架 $t(s), n(s), b(s)$ 和 $\bar{t}(s), \bar{n}(s), \bar{b}(s)$ 分别满足弗雷内方程:

$$\frac{dt}{ds} = kn \frac{d\bar{t}}{ds} = k\bar{n}$$

$$\frac{dn}{ds} = -kt - \tau b \frac{d\bar{n}}{ds} = -k\bar{t} - \tau\bar{n}$$

$$\frac{db}{ds} = \tau n \frac{d\bar{b}}{ds} = \tau\bar{n}$$

与 $t(s_0) = \bar{t}(s_0), n(s_0) = \bar{n}(s_0), b(s_0) = \bar{b}(s_0)$.

我们现在通过使用弗莱纳方程观察到,

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \frac{d}{ds} \left\{ |t - \bar{t}|^2 + |n - \bar{n}|^2 + |b - \bar{b}|^2 \right\} \\ &= \langle t - \bar{t}, t' - \bar{t}' \rangle + \langle b - \bar{b}, b' - \bar{b}' \rangle + \langle n - \bar{n}, n' - \bar{n}' \rangle \\ &= k \langle t - \bar{t}, n - \bar{n} \rangle + \tau \langle b - \bar{b}, n - \bar{n} \rangle - k \langle n - \bar{n}, t - \bar{t} \rangle \\ & \quad - \tau \langle n - \bar{n}, b - \bar{b} \rangle \\ &= 0 \end{aligned}$$

对于所有 $s \in I$. 因此, 上述表达式是常数, 并且由于它对于 $s = s_0$ 为零, 所以它恒为零. 由此可知, 对于所有 $s \in I$, 都有 $t(s) = \bar{t}(s), n(s) = \bar{n}(s), b(s) = \bar{b}(s)$. 因为

$$\frac{d\alpha}{ds} = t = \bar{t} = \frac{d\bar{\alpha}}{ds},$$

我们得到 $(d/ds)(\alpha - \bar{\alpha}) = 0$. 因此, $\alpha(s) = \bar{\alpha}(s) + a$, 其中 a 是一个常向量. 因为 $\alpha(s_0) = \bar{\alpha}(s_0)$, 我们有 $a = 0$; 因此, 对于所有 $s \in I$, 都有 $\alpha(s) = \bar{\alpha}(s)$.

Q.E.D.

注 1. 在平面曲线 $\alpha: I \rightarrow R^2$ 的特例中, 可以给曲率 k 规定一个符号. 为此, 设 $\{e_1, e_2\}$ 为 R^2 的自然基 (见第 1-4 节), 并定义法向量 $n(s), s \in I$, 要求基 $\{t(s), n(s)\}$ 与基 $\{e_1, e_2\}$ 具有相同的方向. 然后定义曲率 k 为

$$\frac{dt}{ds} = kn$$

并且可以是正的或负的. 显然, $|k|$ 与之前的定义一致, 并且当改变 α 的方向或 R^2 的方向时, k 会改变符号 (图 1-16).

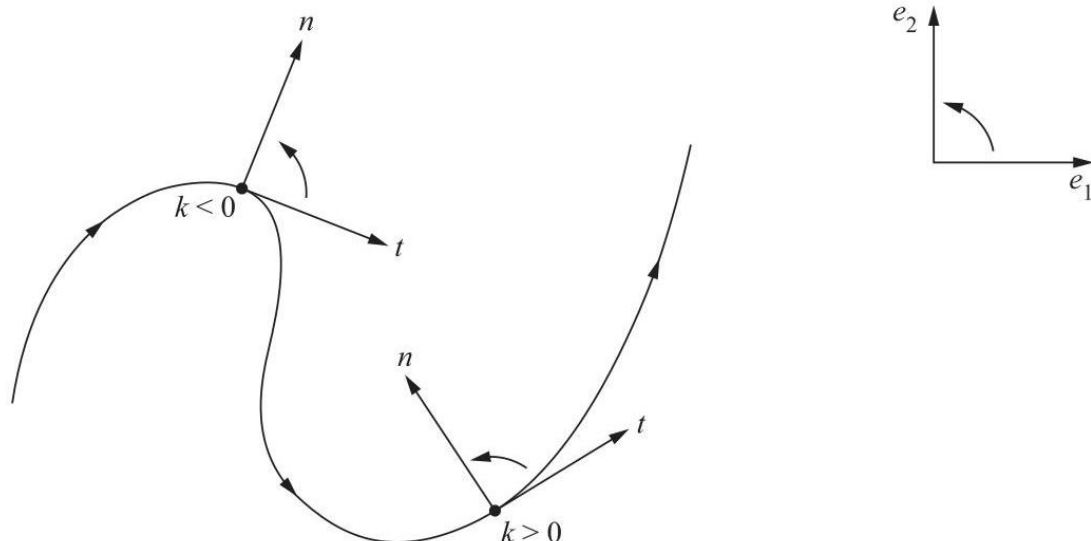


图 1-16

还应该指出的是, 在平面曲线 ($\tau \equiv 0$) 的情况下, 上述基本定理的证明实际上非常简单 (见练习 9).

注 2. 给定一条正则参数化曲线 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ (不一定是弧长参数化), 可以得到一条参数化曲线 $\beta: J \rightarrow \mathbb{R}^3$, 它具有与 α 相同的轨迹. 事实上, 设

$$s = s(t) = \int_{t_0}^t |\alpha'(t)| dt, \quad t, t_0 \in I.$$

因为 $ds/dt = |\alpha'(t)| \neq 0$, 函数 $s = s(t)$ 有一个可微的逆函数 $t = t(s)$, $s \in s(I) = J$, 其中, 通过滥用符号, t 也表示 s 的逆函数 s^{-1} . 现在设 $\beta = \alpha \circ t: J \rightarrow \mathbb{R}^3$. 显然, $\beta(J) = \alpha(I)$ 和 $|\beta'(s)| = |(\alpha'(t) \cdot (dt/ds))| = 1$. 这表明 β 与 α 具有相同的轨迹, 并且是弧长参数化的. 通常说 β 是 $\alpha(I)$ 的弧长重参数化.

这一事实允许我们将先前定义的所有局部概念推广到具有任意参数的正则曲线. 因此, 我们说 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 在 $t \in I$ 处的曲率 $k(t)$ 是通过弧长对 $\alpha(I)$ 的重参数化 $\beta: J \rightarrow \mathbb{R}^3$ 在相应点 $s = s(t)$ 处的曲率. 这显然与 β 的选择无关, 并表明在第 1-3 节末尾所做的仅考虑由弧长参数化的曲线的限制并非本质性的.

在应用中, 通常方便地获得任意参数的几何实体的显式公式; 我们将在练习 12 中给出其中一些.

1.5 练习

除非另有明确说明, $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是由弧长 s 参数化的曲线, 其曲率 $k(s) \neq 0$ 对所有 $s \in I$ 成立.

1. 给定参数化曲线 (螺旋线)

$$\alpha(s) = \left(a \cos \frac{s}{c}, a \sin \frac{s}{c}, b \frac{s}{c} \right), \quad s \in \mathbb{R},$$

其中 $c^2 = a^2 + b^2$,

a. 证明参数 s 是弧长.

- b. 确定 α 的曲率和挠率.
- c. 确定 α 的密切平面.
- d. 证明包含 $n(s)$ 并通过 $\alpha(s)$ 的直线与 z 轴相交的角度恒定, 等于 $\pi/2$.
- e. 证明 α 的切线与 z 轴成恒定角度.
- *2. 证明 α 的挠率 τ 由下式给出

$$\tau(s) = -\frac{\alpha'(s) \wedge \alpha''(s) \cdot \alpha'''(s)}{|k(s)|^2}.$$

3. 假设 $\alpha(I) \subset R^2$ (即 α 是平面曲线), 并按照文本中的方式为 k 指定符号. 平行移动向量 $t(s)$, 使其起点与 R^2 的起点重合; $t(s)$ 的终点将描述一条参数化曲线 $s \rightarrow t(s)$, 称为 α 的切线指示曲线. 设 $\theta(s)$ 是从 e_1 到 $t(s)$ 在 R^2 方向上的角度. 证明 (a) 和 (b) (注意我们假设 $k \neq 0$).

a. 切线指示曲线是一条正则参数化曲线.

b. $dt/ds = (d\theta/ds)n$, 即 $k = d\theta/ds$.

*4. 假设一条参数化曲线的所有法线都通过一个固定点. 证明该曲线的轨迹包含在一个圆内.

5. 一条正则参数化曲线 α 具有其所有切线都通过一个固定点的性质.

a. 证明 α 的轨迹是 (一段) 直线.

b. 如果 α 不是正则的, 那么 a 部分的结论是否仍然成立?

6. R^3 中的一个向量 v 的平移是指映射 $A: R^3 \rightarrow R^3$, 该映射由 $A(p) = p + v, p \in R^3$ 给出. 当对所有向量 $u, v \in R^3$ 都有 $\rho u \cdot \rho v = u \cdot v$ 时, 线性映射 $\rho: R^3 \rightarrow R^3$ 是一个正交变换. R^3 中的刚体运动是平移与具有正行列式的正交变换组合的结果 (包含最后一个条件是因为我们期望刚体运动保持方向).

a. 证明向量的范数以及向量 $0 \leq \theta \leq \pi$ 之间的夹角 θ 在具有正行列式的正交变换下是不变的.

b. 证明两个向量的向量积在具有正行列式的正交变换下是不变的. 如果我们去掉行列式的条件, 这个论断是否仍然成立?

c. 证明参数化曲线的弧长、曲率和挠率 (在定义的情况下) 在刚体运动下是不变的.

*7. 令 $\alpha: I \rightarrow R^2$ 为一个正则参数化平面曲线 (任意参数), 并定义 $n = n(t)$ 和 $k = k(t)$ 如备注 1 所述. 假设 $k(t) \neq 0, t \in I$. 在这种情况下, 该曲线

$$\beta(t) = \alpha(t) + \frac{1}{k(t)}n(t), t \in I,$$

称为 α 的渐屈线 (图 1-17).

a. 证明渐屈线 α 在 t 处的切线是 α 在 t 处的法线.

b. 考虑 α 在两个相邻点 t_1, t_2 和 $t_1 \neq t_2$ 处的法线. 令 t_1 趋近于 t_2 , 并证明法线的交点收敛于 α 的渐屈线轨迹上的一个点.

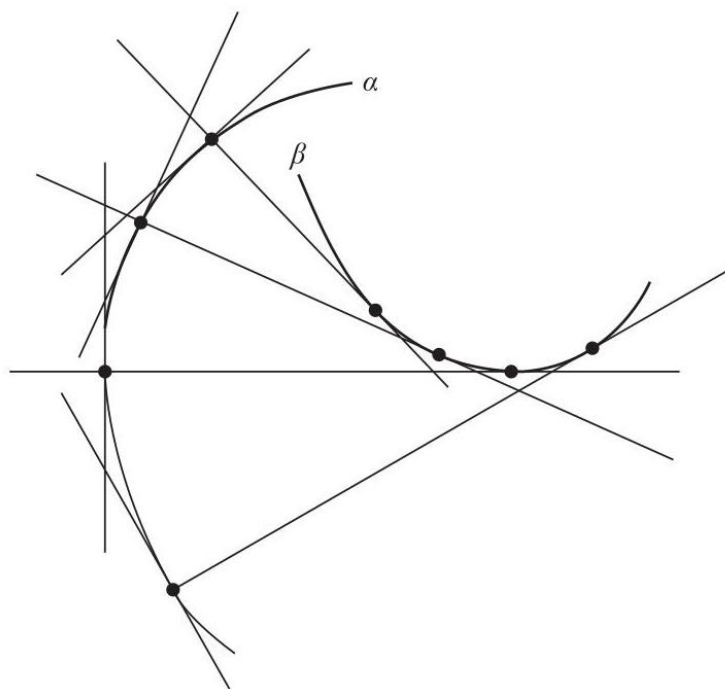


图 1-17

8. 参数化曲线 (任意参数) 的轨迹

$$\alpha(t) = (t, \cosh t), \quad t \in \mathbb{R},$$

称为悬链线.

a. 证明悬链线的符号曲率 (参见备注 1) 为

$$k(t) = \frac{1}{\cosh^2 t}.$$

b. 证明悬链线的渐屈线 (参见练习 7) 为

$$\beta(t) = (t - \sinh t \cosh t, 2 \cosh t).$$

9. 给定一个可微函数 $k(s)$, $s \in I$, 证明具有 $k(s) = k$ 作为曲率的参数化平面曲线由下式给出

$$\alpha(s) = \left(\int \cos \theta(s) ds + a, \int \sin \theta(s) ds + b \right),$$

其中

$$\theta(s) = \int k(s) ds + \varphi,$$

且曲线由向量 (a, b) 的平移和角度 φ 的旋转确定.

10. 考虑映射

$$\alpha(t) = \begin{cases} (t, 0, e^{-1/t^2}), & t > 0 \\ (t, e^{-1/t^2}, 0), & t < 0 \\ (0, 0, 0), & t = 0 \end{cases}$$

- 证明 α 是一个可微曲线.
- 证明对于所有 t , α 是正则的, 并且曲率 $k(t) \neq 0$, 对于 $t \neq 0, t \neq \pm\sqrt{2/3}$, 以及 $k(0) = 0$.
- 表明当 $t \rightarrow 0, t > 0$ 时, 密切平面的极限是平面 $y = 0$, 但当 $t \rightarrow 0, t < 0$ 时, 密切平面的极限是平面 $z = 0$ (这表明法向量在 $t = 0$ 处不连续, 并解释了为什么我们排除了 $k = 0$ 的点).
- 表明可以定义 τ 以便 $\tau \equiv 0$, 即使 α 不是平面曲线.

11. 通常用极坐标表示平面曲线, 由 $\rho = \rho(\theta)$, $a \leq \theta \leq b$. 给出

- 表明弧长是

$$\int_a^b \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\theta$$

其中撇号表示相对于 θ 的导数.

- 表明曲率是

$$k(\theta) = \frac{2(\rho')^2 - \rho\rho'' + \rho^2}{\{(\rho')^2 + \rho^2\}^{3/2}}.$$

12. 令 $\alpha: I \rightarrow R^3$ 为一条正则参数化曲线 (不一定是弧长参数化), 令 $\beta: J \rightarrow R^3$ 为 $\alpha(I)$ 关于弧长 $s = s(t)$ 的重参数化, 从 $t_0 \in I$ 开始测量 (见注 2). 令 $t = t(s)$ 为 s 的反函数, 并设置 $d\alpha/dt = \alpha', d^2\alpha/dt^2 = \alpha''$ 等. 证明

- $dt/ds = 1/|\alpha'|, d^2t/ds^2 = -(\alpha' \cdot \alpha''/|\alpha'|^4)$.
- α 在 $t \in I$ 处的曲率是

$$k(t) = \frac{|\alpha' \wedge \alpha''|}{|\alpha'|^3}.$$

- α 在 $t \in I$ 处的挠率是

$$\tau(t) = -\frac{(\alpha' \wedge \alpha'') \cdot \alpha'''}{|\alpha' \wedge \alpha''|^2}.$$

- 如果 $\alpha: I \rightarrow R^2$ 是平面曲线 $\alpha(t) = (x(t), y(t))$, 则 α 在 t 处的符号曲率 (见注 1) 是

$$k(t) = \frac{x'y'' - x''y'}{((x')^2 + (y')^2)^{3/2}}.$$

*13. 假设对于所有 $s \in I$, $\tau(s) \neq 0$ 和 $k'(s) \neq 0$. 证明 $\alpha(I)$ 位于球体上的充要条件是

$$R^2 + (R')^2 T^2 = \text{const.},$$

其中 $R = 1/k, T = 1/\tau$, 以及 R' 是 R 相对于 s 的导数.

14. 设 $\alpha: (a, b) \rightarrow R^2$ 为一条正则参数化平面曲线. 假设存在 $t_0, a < t_0 < b$, 使得原点到 α 的轨迹的距离 $|\alpha(t)|$ 在 t_0 处取得最大值. 证明 α 在 t_0 处的曲率 k 满足 $|k(t_0)| \geq 1/|\alpha(t_0)|$.

*15. 表明, 已知一条具有处处非零挠率的曲线 α 的向量函数 $b = b(s)$ (副法线向量), 可以确定该曲线的曲率 $k(s)$ 和挠率的绝对值 $\tau(s)$.

*16. 表明, 已知一条具有处处非零挠率的曲线 α 的向量函数 $n = n(s)$ (法线向量), 可以确定该曲线的曲率 $k(s)$ 和挠率 $\tau(s)$.

17. 一般而言, 如果曲线 α 的切线与某个固定方向成恒定角度, 则称该曲线为螺旋线. 假设 $\tau(s) \neq 0, s \in I$, 并证明:

*a. α 是螺旋线当且仅当 $k/\tau =$ 为常数.

*b. α 是螺旋线当且仅当包含 $n(s)$ 并通过 $\alpha(s)$ 的直线平行于某个固定平面.

*c. α 是螺旋线当且仅当包含 $b(s)$ 并通过 $\alpha(s)$ 的直线与某个固定方向成恒定角度.

d. 曲线

$$\alpha(s) = \left(\frac{a}{c} \int \sin \theta(s) ds, \frac{a}{c} \int \cos \theta(s) ds, \frac{b}{c} s \right),$$

其中 $c^2 = a^2 + b^2$ 是螺旋线, 并且 $k/\tau = a/b$.

*18. 设 $\alpha: I \rightarrow R^3$ 为一条参数化的正则曲线 (不一定是弧长参数化), 且满足 $k(t) \neq 0, \tau(t) \neq 0, t \in I$. 如果存在一条曲线 $\bar{\alpha}: I \rightarrow R^3$, 使得 α 和 $\bar{\alpha}$ 在 $t \in I$ 处的法线相同, 则称曲线 α 为一条 Bertrand 曲线. 在这种情况下, $\bar{\alpha}$ 被称为 α 的 Bertrand 伴侣, 我们可以写成

$$\bar{\alpha}(t) = \alpha(t) + rn(t).$$

证明

a. r 是常数.

b. α 是 Bertrand 曲线当且仅当存在一个线性关系

$$Ak(t) + B\tau(t) = 1, t \in I,$$

其中 A, B 是非零常数, 而 k 和 τ 分别是 α 的曲率和挠率.

c. 如果 α 有不止一个 Bertrand 伴侣, 则它有无穷多个 Bertrand 伴侣. 这种情况当且仅当 α 是一个圆螺旋线.

1.6 局部正则形式[†]

解决几何问题最有效的方法之一是找到一个适合该问题的坐标系. 在研究曲线局部性质时, 在点 s 的邻域内, 我们有一个自然的坐标系, 即点 s 处的 Frenet 三脚架. 因此, 将曲线参照这个三脚架来描述是方便的.

[†]本节可在初读时省略.

设 $\alpha: I \rightarrow R^3$ 为一条由弧长参数化的、没有一阶奇异点的曲线. 我们将使用 $t(s_0), n(s_0), b(s_0)$ 三脚架作为 R^3 的基底, 在 s_0 的邻域内写出该曲线的方程. 我们可以无损地假设 $s_0 = 0$, 并且我们将考虑 (有限的) 泰勒展开式

$$\alpha(s) = \alpha(0) + s\alpha'(0) + \frac{s^2}{2}\alpha''(0) + \frac{s^3}{6}\alpha'''(0) + R,$$

其中 $\lim_{s \rightarrow 0} R/s^3 = 0$. 因为 $\alpha'(0) = t, \alpha''(0) = kn$, 并且

$$\alpha'''(0) = (kn)' = k'n + kn' = k'n - k^2t - k\tau b,$$

我们得到

$$\alpha(s) - \alpha(0) = \left(s - \frac{k^2s^3}{3!}\right)t + \left(\frac{s^2k}{2} + \frac{s^3k'}{3!}\right)n - \frac{s^3}{3!}k\tau b + R,$$

其中所有项都在 $s = 0$ 处计算.

现在我们取 Oxyz 系统, 使得原点 O 与 $\alpha(0)$ 重合, 并且 $t = (1, 0, 0), n = (0, 1, 0), b = (0, 0, 1)$. 在这些条件下, $\alpha(s) = (x(s), y(s), z(s))$ 由下式给出

$$\begin{aligned} x(s) &= s - \frac{k^2s^3}{6} + R_x, \\ y(s) &= \frac{k}{2}s^2 + \frac{k's^3}{6} + R_y, \\ z(s) &= -\frac{k\tau}{6}s^3 + R_z \end{aligned} \tag{1}$$

其中 $R = (R_x, R_y, R_z)$. 表达式 (1) 被称为 α 在 $s = 0$ 邻域内的局部正则形式. 图 1-18 是 α 的轨迹在 s 很小时在 tn, tb 和 nb 平面上的投影的粗略草图.

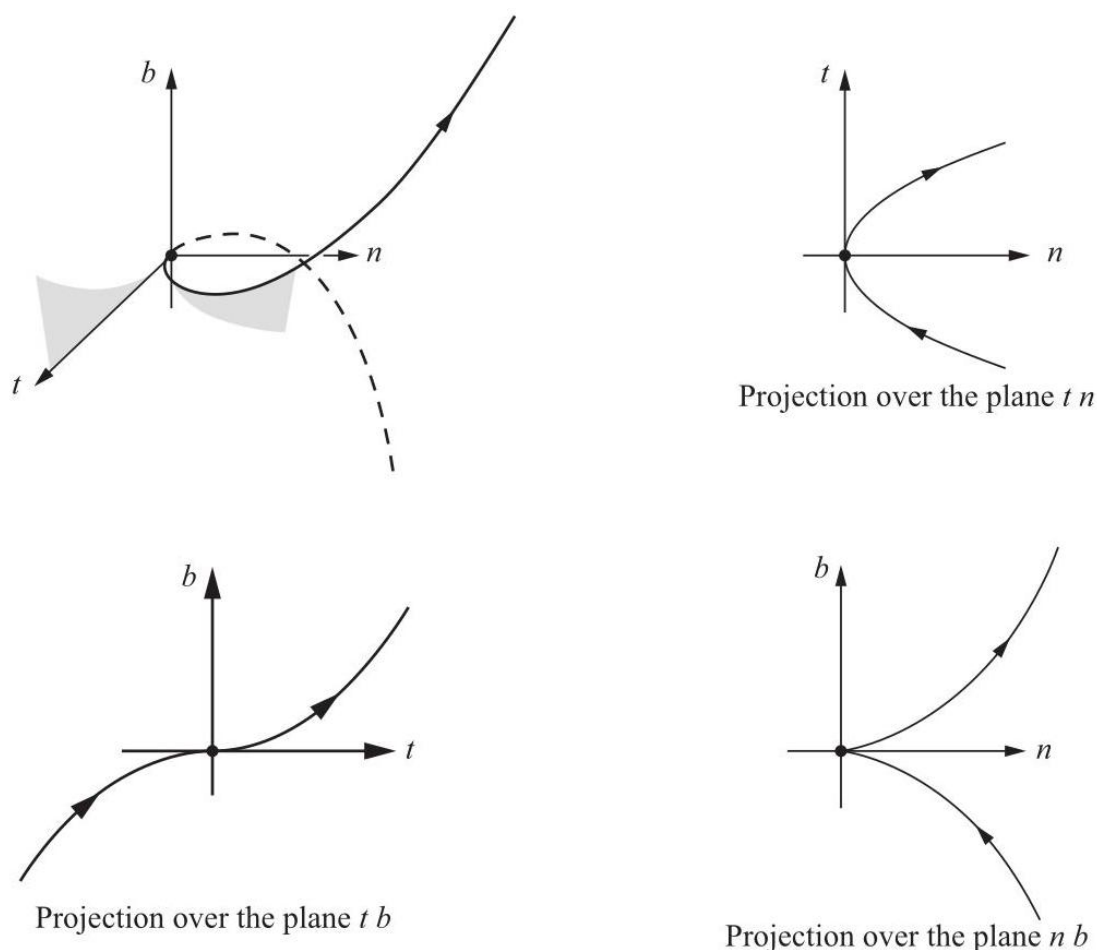


图 1-18

下面我们将描述局部正则形式的一些几何应用. 在练习题中会找到更多应用.

第一个应用是对挠率符号的以下解释. 从 (1) 的第三个方程可知, 如果 $\tau < 0$ 且 s 足够小, 则 $z(s)$ 随 s 增大而增大. 我们约定将密切平面 (osculating plane) 的“正侧”定义为 b 指向的一侧. 那么, 由于 $z(0) = 0$, 当我们沿着弧长增大的方向描述曲线时, 曲线将在 $s = 0$ 处穿过密切平面, 指向正侧 (见图 1-19). 反之, 如果 $\tau > 0$, 则曲线 (沿着弧长增大的方向描述) 将穿过密切平面, 指向与正侧相反的一侧.



图 1-19

第 1-5 节练习 1 中的螺旋线具有负挠率. 具有正挠率的曲线的一个例子是螺旋线

$$\alpha(s) = \left(a \cos \frac{s}{c}, a \sin \frac{s}{c}, -b \frac{s}{c} \right)$$

通过在 xz 平面上进行反射从第一条螺旋线得到 (见图 1-19).

注. 通常也通过 $b' = -\tau n$ 来定义挠率. 使用这种定义, 练习 1 中螺旋线的挠率将变为正值.

标准形式的另一个结果是, 存在 $J \subset I$ 的一个邻域 $s = 0$, 使得 $\alpha(J)$ 完全包含在化直平面朝向向量 n 所指方向的一侧 (见图 1-18). 事实上, 由于 $k > 0$, 对于足够小的 s , 我们有 $y(s) \geq 0$, 并且当且仅当 $s = 0$ 时, 有 $y(s) = 0$. 这就证明了我们的断言.

作为正则形式的最后一个应用, 我们提到密切平面具有以下性质. 密切平面在 s 处是切线在 s 处确定的平面与点 $\alpha(s+h)$ 所确定的平面当 $h \rightarrow 0$ 时的极限位置. 为了证明这一点, 我们假设 $s = 0$. 因此, 包含在 $s = 0$ 处的切线的任何平面都具有 $z = cy$ 或 $y = 0$ 的形式. 平面 $y = 0$ 是切面, 如上所述, 它不包含 $\alpha(0)$ 附近的任何点 (除了 $\alpha(0)$ 本身), 因此可以从我们的考虑中排除. 平面 $z = cy$ 通过 $\alpha(s+h)$ 的条件是 $(s = 0)$.

$$c = \frac{z(h)}{y(h)} = \frac{-\frac{k}{6}\tau h^3 + \dots}{\frac{k}{2}h^2 + \frac{k^2}{6}h^3 + \dots}.$$

令 $h \rightarrow 0$, 我们看到 $c \rightarrow 0$. 因此, 平面 $z(s) = c(h)y(s)$ 的极限位置是平面 $z = 0$, 即密切平面, 正如我们所希望的.

1.6 练习

*1. 令 $\alpha: I \rightarrow R^3$ 为由弧长参数化的曲线, 其曲率为 $k(s) \neq 0, s \in I$. 令 P 为满足以下两个条件的平面:

1. P 包含 s 处的切线.
2. 对于 s 的任何邻域 $J \subset I$, 在 P 的两侧都存在 $\alpha(J)$ 的点.

证明 P 是 α 在 s 处的密切平面.

2. 令 $\alpha: I \rightarrow R^3$ 为由弧长参数化的曲线, 其曲率为 $k(s) \neq 0, s \in I$. 证明

*a. 密切平面在 s 处是经过 $\alpha(s), \alpha(s+h_1), \alpha(s+h_2)$ 的平面当 $h_1, h_2 \rightarrow 0$ 时的极限位置.

b. 经过 $\alpha(s), \alpha(s+h_1), \alpha(s+h_2)$ 的圆当 $h_1, h_2 \rightarrow 0$ 时的极限位置是密切平面 s 中的一个圆, 其圆心在包含 $n(s)$ 的直线上, 其半径为曲率半径 $1/k(s)$; 这个圆称为密切圆, 在 s 处.

3. 证明正则参数化曲线 $\alpha: I \rightarrow R^3$ 的曲率 $k(t) \neq 0$ 等于平面曲线 $\pi \circ \alpha$ 在 t 处的曲率, 其中 π 是 α 在 t 处密切平面上的法向投影.

1.7 平面曲线的全局性质[†]

在本节中, 我们希望描述一些属于曲线全局微分几何的结果. 即使在平面曲线的简单情况下, 该主题也已经提供了非平凡定理和有趣问题的例子. 为了在此处发展这些材料, 我们必须假设一些合理的、无需证明的事实; 我们将尽量通过精确陈述这些事实来做到这一点. 尽管我们希望稍后以更系统的方式回到全局微分几何 (第 5 章), 但我们相信早期介绍该主题既能激发兴趣, 又能起到指导作用.

本节包含三个主题, 难度递增: (A) 等周不等式, (B) 四顶点定理, 以及 (C) Cauchy-Crofton 公式. 这些主题完全独立, 在初读时可以省略其中一些或全部.

[†] 本节在初读时可以省略.

闭区间 $[a, b]$ 上的可微函数是包含 $[a, b]$ 的开区间上定义的可微函数的限制.

闭合平面曲线是指一个正则参数化曲线 $\alpha : [a, b] \rightarrow R^2$, 使得 α 成立, 并且其所有导数在 a 和 b 处相等; 也就是说,

$$\alpha(a) = \alpha(b), \alpha'(a) = \alpha'(b), \alpha''(a) = \alpha''(b), \dots$$

曲线 α 是简单的, 如果它没有进一步的自交点; 也就是说, 如果 $t_1, t_2 \in [a, b], t_1 \neq t_2$, 那么 $\alpha(t_1) \neq \alpha(t_2)$ (图 1-20).

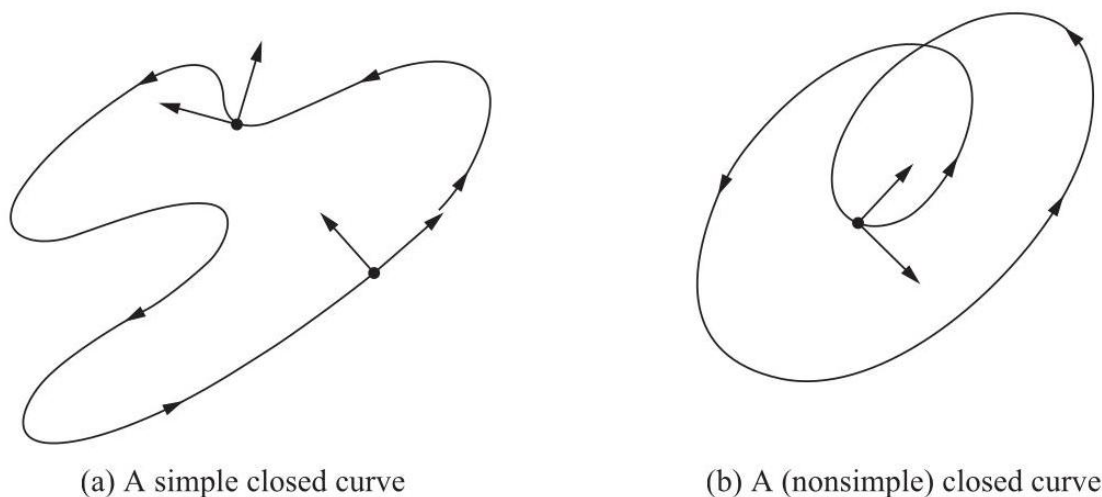


图 1-20

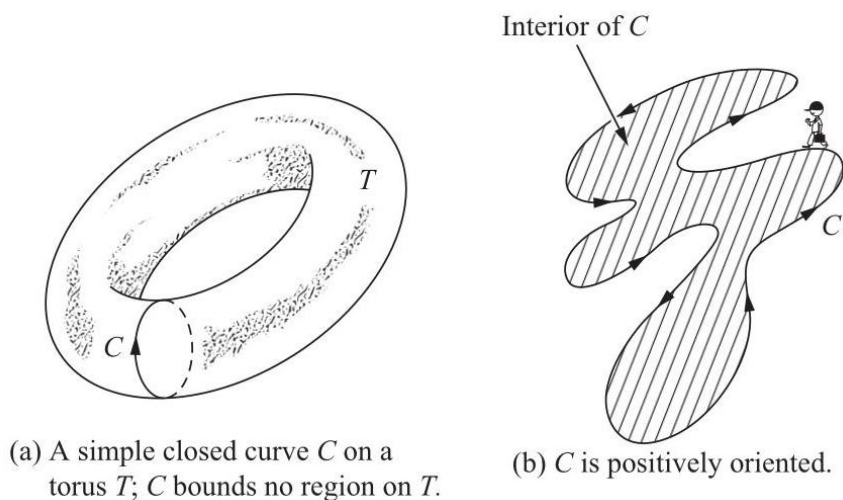


图 1.14

我们通常考虑由弧长 s 参数化的曲线 $\alpha : [0, l] \rightarrow R^2$; 因此, l 是 α 的长度. 有时我们称一个简单的闭合曲线 C , 意指这样一个对象的轨迹. 曲线 α 的曲率将带有符号, 如第 1-5 节的注记 1 中所示 (见图 1-20).

我们假设平面上的一个简单闭合曲线 C 围成该平面的一块区域, 称为 C 的内部. 这是所谓的若尔当曲线定理的一部分 (证明将在第 5-7 节, 定理 1 中给出), 该定理例如不适用于环面上的简单曲线 (甜甜圈的表面; 见图 1-21(a)). 每当我们谈论由简单闭合曲线 C 围成的面积时, 我们指的是 C 内

部的面积. 我们进一步假设, 简单闭合曲线的参数可以选择得使得, 当沿着曲线以参数增大的方向前进时, 曲线的内部保持在左侧 (图 1-21(b)). 这样的曲线将被称为正定向的.

A. 等周不等式

这也许是微分几何中最古老的全局定理, 并且与以下 (等周) 问题有关. 在具有给定长度 l 的所有平面上的简单闭合曲线中, 哪一条围成的面积最大? 以这种形式, 这个问题是古希腊人已知的, 他们也知道答案, 即圆. 然而, 对圆是等周问题解这一事实的令人满意的证明花了很长时间才出现. 主要原因似乎是早期证明假设解应该存在. 直到 1870 年, K. Weierstrass 指出许多类似的问题没有解, 并给出了等周问题解存在性的完整证明. Weierstrass 的证明有些困难, 因为它是一个他为处理最大化 (或最小化) 特定积分的问题而开发的理论的推论 (该理论称为变分学, 等周问题是它处理的问题的一个典型例子). 后来, 人们找到了更直接的证明. 我们将要介绍的简单证明是 E. Schmidt (1939) 的成果. 对于另一个直接证明和该主题的进一步参考文献, 可以参考参考文献 [10].

我们将使用以下公式计算由正定向的简单闭合曲线 $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ 围成的面积 A , 其中 $t \in [a, b]$ 是任意参数:

$$A = -\int_a^b y(t) x'(t) dt = \int_a^b x(t) y'(t) dt = \frac{1}{2} \int_a^b (xy' - yx') dt \quad (1)$$

请注意, 第二个公式是通过观察以下事实从第一个公式得到的:

$$\begin{aligned} \int_a^b xy' dt &= \int_a^b (xy)' dt - \int_a^b x' y dt = [xy(b) - xy(a)] - \int_a^b x' y dt \\ &= -\int_a^b x' y dt \end{aligned}$$

因为曲线是闭合的. 第三个公式可以从前两个公式直接得到.

为了证明公式 (1) 中的第一个公式, 我们最初考虑图 1-22 的情况, 其中曲线由两条平行于 y 轴的直线段和两条可以写成以下形式的弧组成:

$$y = f_1(x) \text{ and } y = f_2(x), x \in [x_0, x_1], f_1 > f_2.$$

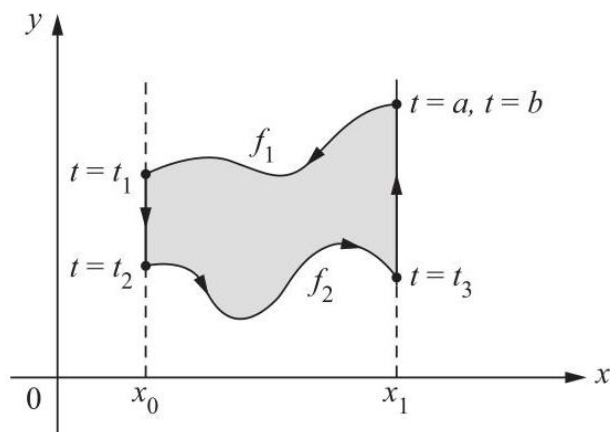


图 1.15

显然, 曲线围成的面积是

$$A = \int_{x_0}^{x_1} f_1(x) dx - \int_{x_0}^{x_1} f_2(x) dx.$$

由于曲线是正定向的, 根据图 1-22 的符号, 我们得到:

$$A = -\int_a^{t_1} y(t) x'(t) dt - \int_{t_2}^{t_3} y(t) x'(t) dt = -\int_a^b y(t) x'(t) dt,$$

因为 $x'(t) = 0$ 沿着平行于 y 轴的线段. 这证明了这种情况下的公式 (1).

为了证明一般情况, 必须证明可以将由曲线所围成的区域划分为有限个上述类型的区域. 这显然是可能的 (图 1-23), 如果平面中存在一条直线 E , 使得 $\alpha(t)$ 到这条直线的距离 $\rho(t)$ 是一个只有有限个临界点的函数 (临界点是 $\rho'(t) = 0$ 的点). 最后一个论断是正确的, 但我们不深入证明. 我们在此提及, 方程 (1) 也可以通过使用平面上的斯托克斯 (格林) 定理得到 (参见练习 15).

定理 1(等周不等式). 设 C 为一条长度为 l 的简单闭合平面曲线, 设 A 为 C 所围成区域的面积. 则

$$l^2 - 4\pi A \geq 0, \quad (2)$$

当且仅当 C 是一个圆时, 等号成立.

证明. 设 E 和 E' 是两条不与闭合曲线 C 相交的平行直线, 并将它们一起移动, 直到它们首次与 C 相交. 我们 thus 得到两条平行切线 L 和 L' , 因此曲线完全包含在 L 和 L' 所围成的带状区域内. 考虑一个圆 S^1 , 它与 L 和 L' 都相切, 并且不与 C 相交. 设 O 为 S^1 的圆心, 并取一个以 O 为原点且 x 轴垂直于 L 和 L' 的坐标系 (图 1-24). 用弧长 $\alpha(s) = (x(s), y(s))$ 参数化 C , 使其定向为正, 并且 L 和 L' 的切点分别为 $s = 0$ 和 $s = s_1$.

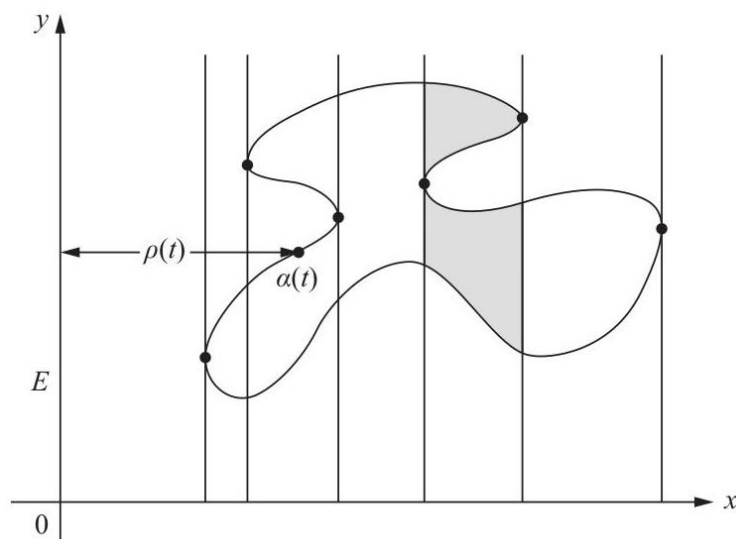


图 1.16

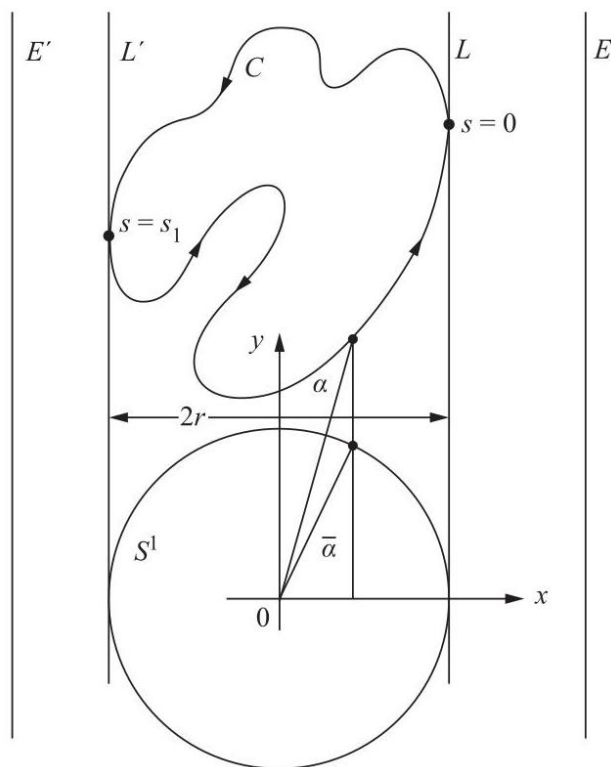


图 1.17

我们可以假设 S^1 的方程是

$$\bar{\alpha}(s) = (\bar{x}(s), \bar{y}(s)) = (x(s), y(s)), s \in [0, l].$$

设 $2r$ 为 L 和 L' 之间的距离. 通过使用方程 (1) 并用 $\bar{A}$ 表示 S^1 所围成的面积, 我们得到

$$A = \int_0^l xy' ds, \quad \bar{A} = \pi r^2 = - \int_0^l \bar{y} x' ds.$$

因此,

$$\begin{aligned} A + \pi r^2 &= \int_0^l (xy' - \bar{y}x') ds \leq \int_0^l \sqrt{(xy' - \bar{y}x')^2} ds \\ &\leq \int_0^l \sqrt{(x^2 + \bar{y}^2) ((x')^2 + (y')^2)} ds = \int_0^l \sqrt{\bar{x}^2 + \bar{y}^2} ds \\ &= lr, \end{aligned} \tag{3}$$

其中我们使用了两个向量 v_1 和 v_2 的内积满足

$$|(v_1 \cdot v_2)|^2 \leq |(v_1)|^2 |(v_2)|^2.$$

(3')

在证明的后续部分, 我们将需要等号在 (3') 中成立当且仅当一个向量是另一个向量的倍数.

我们现在注意到两个正数的几何平均小于或等于它们的算术平均, 并且当且仅当它们相等时, 等号成立. 由此得出

$$\sqrt{A}\sqrt{\pi r^2} \leq \frac{1}{2}(A + \pi r^2) \leq \frac{1}{2}lr. \quad (4)$$

因此, $4\pi Ar^2 \leq l^2 r^2$, 这就得到了方程 (2).

现在, 假设方程 (2) 中的等号成立. 那么等号必须在方程 (3) 和 (4) 的所有地方都成立. 从方程 (4) 中的等号可以得出 $A = \pi r^2$. 因此, $l = 2\pi r$ 和 r 不依赖于 L 方向的选择. 此外, 方程 (3) 中的等号意味着

$$(x, \bar{y}) = \lambda (y', -x')$$

即,

$$\lambda = \frac{x}{y'} = \frac{\bar{y}}{x'} = \frac{\sqrt{x^2 + \bar{y}^2}}{\sqrt{(y')^2 + (x')^2}} = \pm r.$$

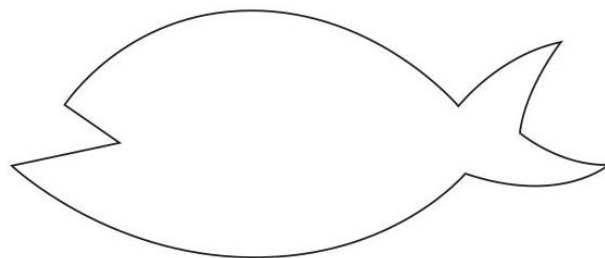
因此, $x = \pm r y'$. 由于 r 不依赖于 L 方向的选择, 我们可以将 x 和 y 在最后一个关系式中互换, 得到 $y = \pm r x'$. 因此,

$$x^2 + y^2 = r^2 \left((x')^2 + (y')^2 \right) = r^2$$

和 C 是一个圆, 正如我们所愿. Q.E.D.

注 1. 很容易验证上述证明可以应用于 C^1 曲线, 即曲线 $\alpha(t) = (x(t), y(t))$, $t \in [a, b]$, 对于这类曲线, 我们只要求函数 $x(t), y(t)$ 具有连续的一阶导数 (当然, 如果曲线是闭合的, 这些导数在 a 和 b 处是相等的).

注 2. 等周不等式对于一大类曲线都成立. 直接证明表明, 只要我们能定义所考虑曲线的弧长和面积, 证明就有效. 为了便于应用, 需要指出该定理对于分段 C^1 曲线成立, 即由有限个 C^1 弧组成的连续曲线. 这些曲线可以有有限个角点, 切线在此处不连续 (图 1-25).



A piecewise C^1 curve

图 1.18: 图 1-25

B. 四顶点定理

我们将需要关于平面闭合曲线的进一步一般事实.

设 $\alpha : [0, l] \rightarrow R^2$ 是由 $\alpha(s) = (x(s), y(s))$ 给出的平面闭合曲线. 由于 s 是弧长, 切向量 $t(s) = (x'(s), y'(s))$ 的长度为单位长度. 引入切线指示图 $t : [0, l] \rightarrow R^2$ 是方便的, 它由 $t(s) = (x'(s), y'(s))$ 给出; 这是一个可微曲线, 其轨迹包含在一个半径为 1 的圆内 (图 1-26). 注意切线指示图的速度向量是

$$\frac{dt}{ds} = (x''(s), y''(s))$$

$$= \alpha''(s) = kn,$$

其中 n 是法向量, 方向与第 1-5 节注 2 中的相同, k 是 α 的曲率.

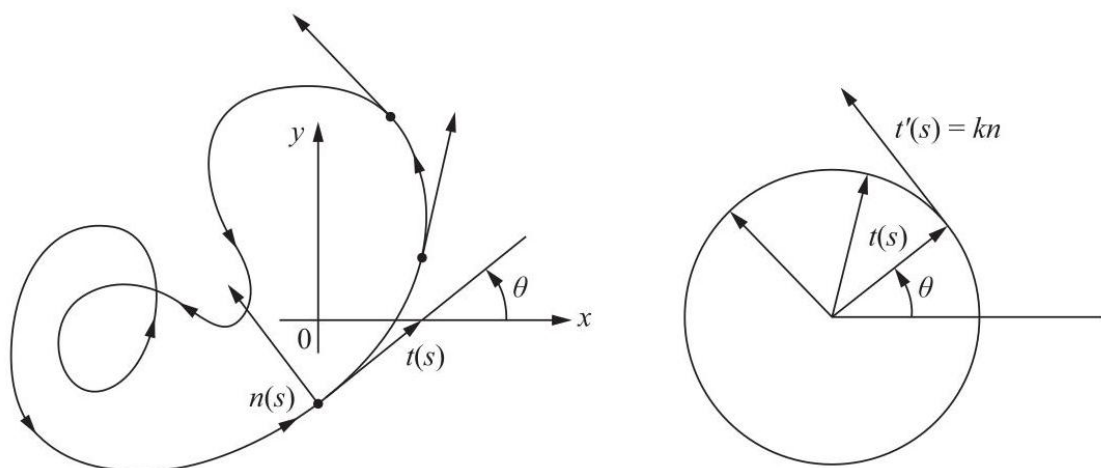


图 1.19: 图 1-26

设 $\theta(s), 0 < \theta(s) < 2\pi$ 是 $t(s)$ 与 x 轴所成的角度; 即 $x'(s) = \cos \theta(s), y'(s) = \sin \theta(s)$. 由于

$$\theta(s) = \arctan \frac{y'(s)}{x'(s)},$$

$\theta = \theta(s)$ 在局部是良定义的 (即, 在每个 s 的小区间内是良定义的) 作为一个可微函数, 并且

$$\frac{dt}{ds} = \frac{d}{ds} (\cos \theta, \sin \theta)$$

$$= \theta' (-\sin \theta, \cos \theta) = \theta' n.$$

这意味着 $\theta'(s) = k(s)$, 并建议通过以下方式定义一个全局可微函数 $\theta : [0, l] \rightarrow R$:

$$\theta(s) = \int_0^s k(s) ds.$$

由于

$$\theta' = k = x'y'' - x''y' = \left(\arctan \frac{y'}{x'} \right)',$$

这个全局函数与前面局部定义的 θ 在常数意义下是一致的. 直观地说, $\theta(s)$ 测量切向量的总旋转, 即当我们将曲线 α 从 0 跑到 s 时, 切线指示图上点 $t(s)$ 所描述的总角度. 由于 α 是闭合的, 这个角度是 2π 的整数倍 I ; 即,

$$\int_0^l k(s) ds = \theta(l) - \theta(0) = 2\pi I.$$

整数 I 称为曲线 α 的旋转指数.

图 1-27 展示了一些曲线及其转动指数的例子. 请注意, 当我们改变曲线的方向时, 转动指数的符号会改变. 此外, 定义设置如下, 使得正向简单闭合曲线的转动指数为正.

转动指数的一个重要全局事实包含在以下定理中, 该定理将在本书后面 (第 5-7 节, 定理 2) 证明.

转动切线定理. 简单闭合曲线的转动指数为 ± 1 , 其符号取决于曲线的方向.

正则平面 (不一定是闭合的) 曲线 $\alpha: [a, b] \rightarrow R^2$ 是凸的, 如果对于所有 $t \in [a, b]$, α 的轨迹 $\alpha([a, b])$ 完全位于由 t 处的切线确定的闭半平面的一侧 (图 1-28).

正则平面曲线 $\alpha: [a, b] \rightarrow R^2$ 的顶点是点 $t \in [a, b]$, 其中 $k'(t) = 0$. 例如, 长短轴不相等的椭圆恰好有四个顶点, 即轴与椭圆相交的点 (参见练习 3). 一个有趣的全局事实是, 这是所有闭合凸曲线的最小顶点数.

定理 2(四顶点定理). 简单闭合凸曲线至少有四个顶点.

在开始证明之前, 我们需要一个引理.

引理. 设 $\alpha: [0, l] \rightarrow R^2$ 为由弧长参数化的平面闭合曲线, 设 A 、 B 和 C 为任意实数. 则

$$\int_0^l (Ax + By + C) \frac{dk}{ds} ds = 0, \quad (5)$$

其中函数 $x = x(s)$, $y = y(s)$ 由 $\alpha(s) = (x(s), y(s))$ 给出, 而 k 是 α 的曲率.

引理证明. 回想一下, 存在一个可微函数 $\theta: [0, l] \rightarrow R$, 使得 $x'(s) = \cos \theta$, $y'(s) = \sin \theta$. 因此, $k(s) = \theta'(s)$ 和

$$x'' = -ky', \quad y'' = kx'.$$

因此, 由于涉及的函数在 0 和 l 处相等,

$$\begin{aligned} \int_0^l k' ds &= 0 \\ \int_0^l xk' ds &= -\int_0^l kx' ds = -\int_0^l y'' ds = 0, \\ \int_0^l yk' ds &= -\int_0^l ky' ds = \int_0^l x'' ds = 0. \end{aligned} \quad (\text{Q.E.D.})$$

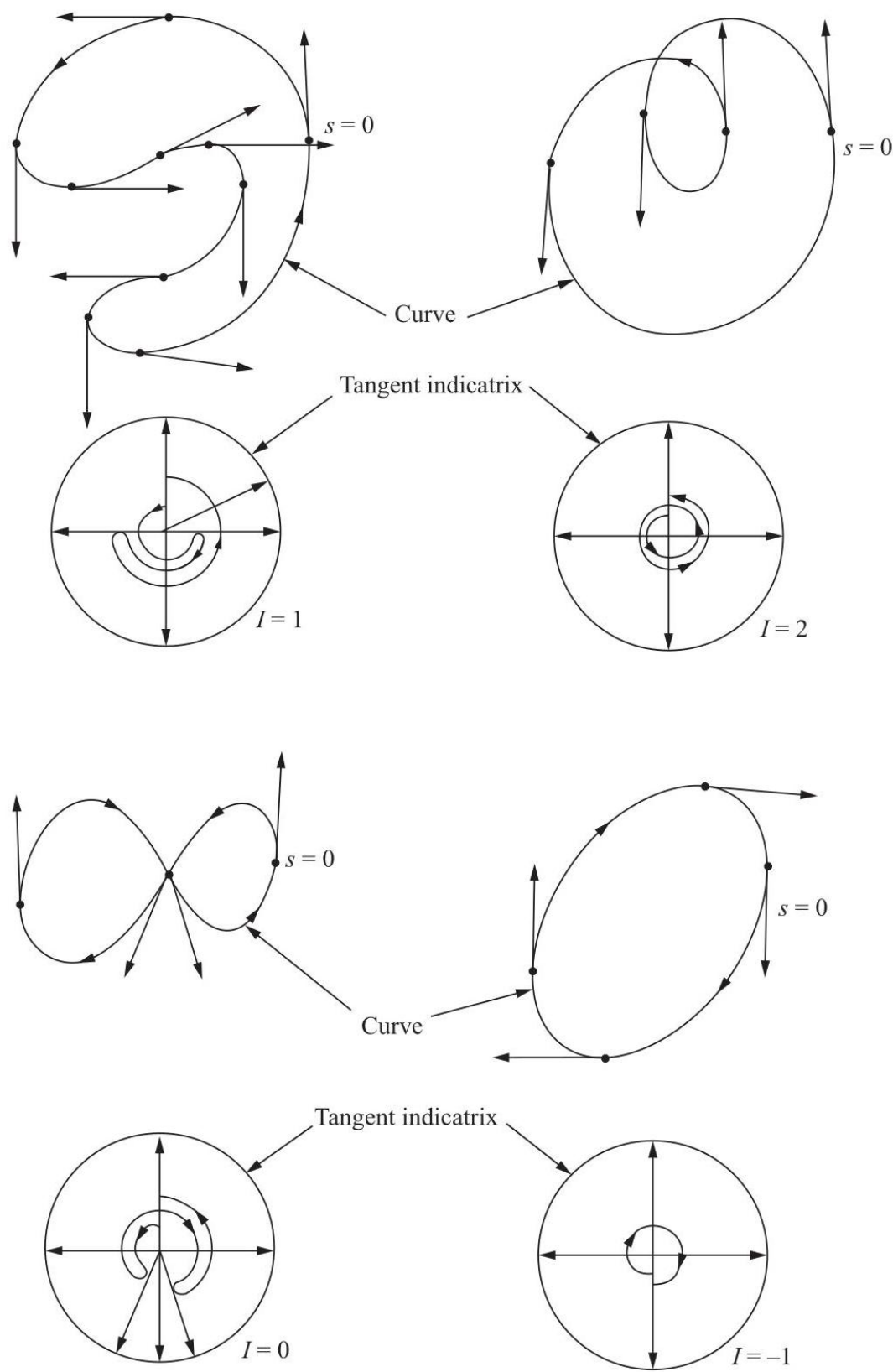


Figure 1.20
图 1.20: 图 1-27

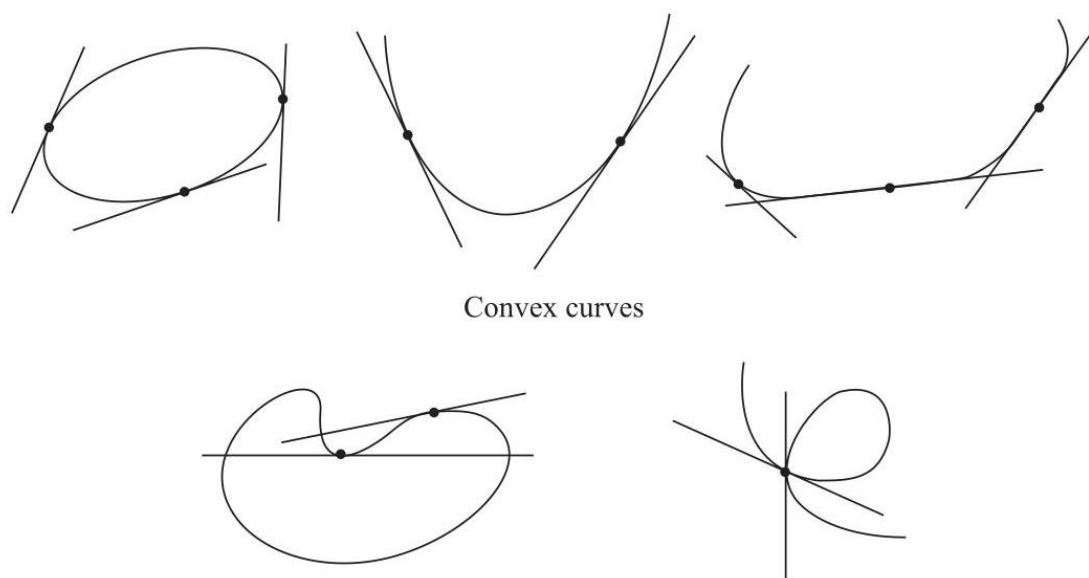


图 1.21: 非凸曲线

定理证明. 用弧长参数化曲线, $\alpha: [0, l] \rightarrow \mathbb{R}^2$. 由于 $k = k(s)$ 是闭区间 $[0, l]$ 上的连续函数, 它在该区间上会达到最大值和最小值 (这是实函数中的一个基本事实; 例如, 可以在第 5 章附录, 命题 13 中找到证明). 因此, α 至少有两个顶点, $\alpha(s_1) = p$ 和 $\alpha(s_2) = q$. 设 L 为通过 p 和 q 的直线, 设 β 和 γ 为由点 p 和 q 确定的 α 的两条弧.

我们声称这些弧中的每一个都位于 L 的一个确定侧. 否则, 它会在一个点 r 处与 L 相交, 该点 r 不同于 p 和 q (图 1-29(a)). 根据凸性, 并且由于 p, q, r 是 C 上的不同点, 中间点 (例如 p) 处的切线必须与 L 一致. 同样, 根据凸性, 这意味着 L 在三个点 p, q 处与 C 相切, 以及 r . 但那样的话, 靠近 p (中间点) 的点的切线将使 q 和 r 位于不同的侧面, 除非 L 的整个段 rq 属于 C (图 1-29(b)). 这意味着 p 和 q 处的 $k = 0$. 由于这些是 C 上 $k, k \equiv 0$ 的最大值和最小值点, 因此出现矛盾.

设 $Ax + By + C = 0$ 为 L 的方程. 如果没有进一步的顶点, $k'(s)$ 在每个弧 β 和 γ 上保持恒定符号. 然后我们可以调整所有系数 A, B, C 的符号, 使得方程 (5) 中的积分是正的. 这个矛盾表明存在第三个顶点, 并且 $k'(s)$ 在 β 或 γ 上改变符号, 例如在 β 上. 由于 p 和 q 是最大值和最小值点, $k'(s)$ 在 β 上改变两次符号. 因此, 存在第四个顶点. Q.E.D.

四顶点定理一直是许多研究的主题. 该定理也适用于简单、闭合 (不一定是凸的) 曲线, 但证明更难. 有关该主题的更多文献, 请参阅参考文献 [10].

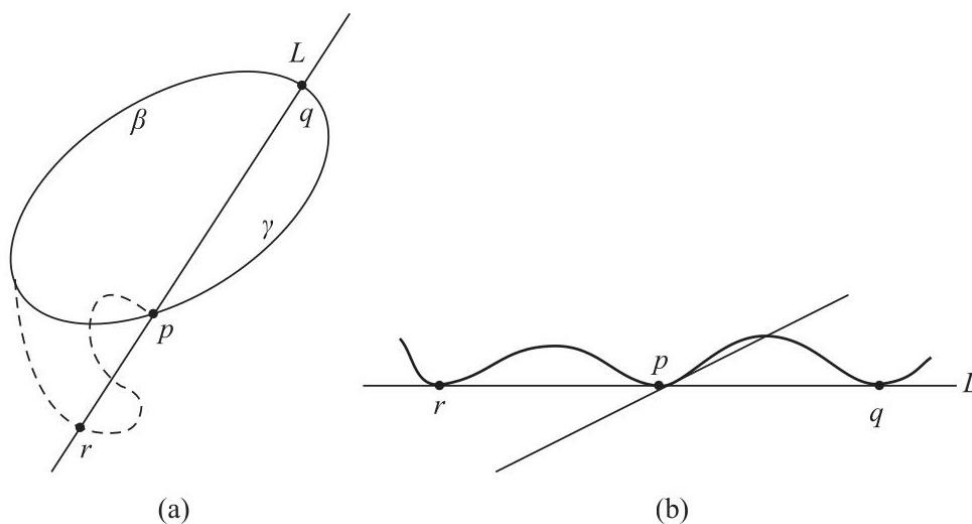


图 1.22: 图 1-29

稍后 (第 5-7 节, 命题 1) 我们将证明平面闭合曲线是凸的当且仅当它是简单的并且可以定向使得其曲率为正或零. 由此以及上述证明, 我们看到可以将四顶点定理的陈述重新表述如下. 闭合凸曲线的曲率函数是 (非负的) 并且要么是常数, 要么至少有两个最大值和两个最小值. 那么自然会问这样的曲率函数是否能表征凸曲线. 更确切地说, 我们可以问以下问题. 设 $k : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个可微的非负函数, 使得 k 在 a 和 b 处与其所有导数都一致. 假设 k 要么是常数, 要么至少有两个最大值和两个最小值. 是否存在一个简单的闭合曲线 $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, 使得 α 在 t 处的曲率是 $k(t)$?

对于 $k(t)$ 严格为正的情况, H. Gluck 已肯定地回答了上述问题 (参见 H. Gluck, “四顶点定理的逆定理”, L'Enseignement Mathématique T. XVII, fasc. 3-4 (1971), 295-309). 然而, 他的方法不适用于 $k \geq 0$ 的情况.

C. 柯西-克罗夫顿公式

本节的最后一个主题将致力于找到一个定理, 该定理大致描述了以下情况. 设 C 为平面中的一条正则曲线. 我们考察所有与 C 相交的平面直线, 并为每条这样的直线分配一个重数, 该重数是它与 C 的交点数 (图 1-30).

我们首先想找到一种方法来为平面上给定的直线子集分配一个度量. 这并非令人惊讶, 因为我们也可以为平面的点子集分配一个度量 (面积). 一旦我们意识到一条直线可以由两个参数确定 (例如, 图 1-31 中的 p 和 θ), 我们就可以将平面上的直线视为某个平面区域中的点. 因此, 我们想要找到一种 “合理” 的方法来度量这样一个平面中的 “面积” .

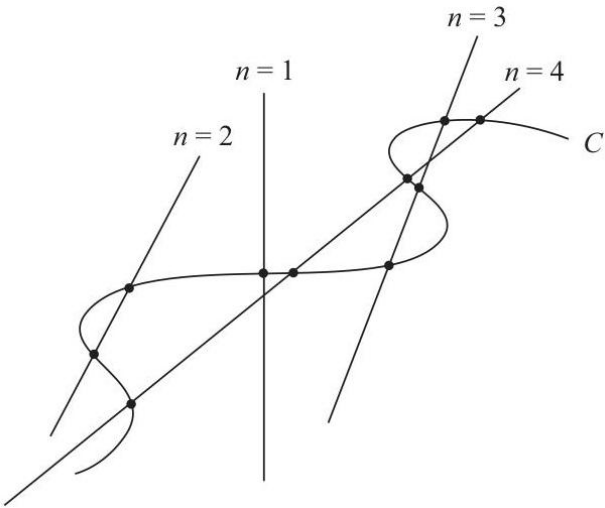
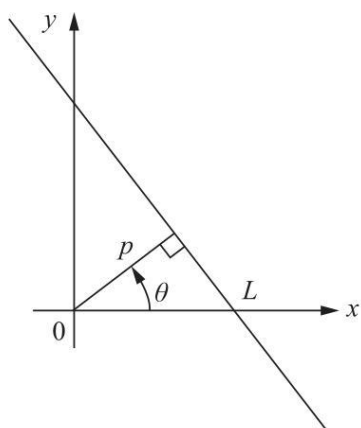


图 1.23: n 是相应直线的重数.

图 1.24: L 由 p 和 θ 确定.

选择了这种度量之后, 我们想应用它并找到与 C 相交的直线集合 (计入重数) 的度量. 结果相当有趣, 可以表述如下.

定理 3(Cauchy-Crofton 公式). 设 C 为一条正则平面曲线, 其长度为 l . 与 C 相交的直线集合 (计入重数) 的度量等于 $2l$.

在进入证明之前, 我们必须定义在直线集合中什么是合理的度量. 首先, 让我们为这样的集合选择一个方便的坐标系. 平面中的一条直线 L 由一条垂直于 L 的单位向量 $v = (\cos \theta, \sin \theta)$ 和 $p = v \cdot \alpha = x \cos \theta + y \sin \theta$ 与 L 的位置向量 v 的内积 $\alpha = (x, y)$ 来确定. 请注意, 为了用参数 (p, θ) 来确定 L , 我们必须识别 $(p, \theta) \sim (p, \theta + 2k\pi)$, k (一个整数), 并且还必须识别 $(p, \theta) \sim (-p, \theta \pm \pi)$.

因此, 我们可以用集合来代替平面上所有直线的集合

$$\mathfrak{L} = \{(p, \theta) \in \mathbb{R}^2; (p, \theta) \sim (p, \theta + 2k\pi) \text{ and } (p, \theta) \sim (-p, \theta \pm \pi)\}.$$

我们将证明, 在选择单位的意义上, 这个集合中只有一种合理的度量.

为了决定什么是合理的, 让我们更仔细地看看 $\mathbb{R}^2$ 中面积的通常度量. 我们需要一个定义.

$\mathbb{R}^2$ 中的刚性运动是一个映射 $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, 由 $(\bar{x}, \bar{y}) \rightarrow (x, y)$ 给出, 其中 (图 1-32)

(6)

$$x = a + \bar{x} \cos \varphi - \bar{y} \sin \varphi$$

$$y = b + \bar{x} \sin \varphi + \bar{y} \cos \varphi.$$

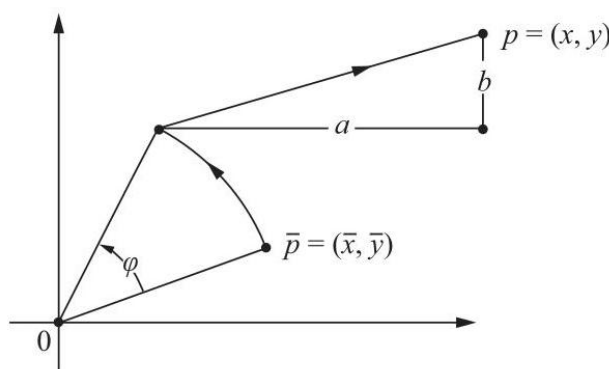


图 1.25

现在, 为了定义集合 $S \subset \mathbb{R}^2$ 的面积, 我们考虑二重积分

$$\iint_S dx dy$$

也就是说, 我们对 S 上的“面积元素” $dx dy$ 进行积分. 当这个积分在某种意义上存在时, 我们说 S 是可测的, 并将 S 的面积定义为上述积分的值. 从现在起, 我们将假设我们讨论中涉及的所有积分都存在.

请注意, 我们可以选择其他面积元素, 例如 $xy^2 dx dy$. 选择 $dx dy$ 的原因是, 在某个因子下, 这是唯一在刚性运动下不变的面元. 更准确地说, 我们有以下命题.

命题 1. 设 $f(x, y)$ 是定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数. 对于任何集合 $S \subset \mathbb{R}^2$, 通过以下方式定义 S 的面积 A :

$$A(S) = \iint_S f(x, y) dx dy$$

(当然, 我们只考虑上述积分存在的集合). 假设 A 在刚体运动下不变; 也就是说, 如果 S 是任意集合, 而 $\bar{S} = F^{-1}(S)$, 其中 F 是刚体运动 (6), 那么

$$A(\bar{S}) = \iint_{\bar{S}} f(\bar{x}, \bar{y}) d\bar{x} d\bar{y} = \iint_S f(x, y) dx dy = A(S).$$

则 $f(x, y)$ 为常数.

证明. 我们回顾多重积分变量替换公式 (Buck, 《高等微积分》, 第 301 页, 或本节练习 15):

$$\iint_S f(x, y) dx dy = \iint_{\bar{S}} f(x(\bar{x}, \bar{y}), y(\bar{x}, \bar{y})) \frac{\partial(x, y)}{\partial(\bar{x}, \bar{y})} d\bar{x} d\bar{y}. \quad (7)$$

其中, $x = x(\bar{x}, \bar{y}), y = y(\bar{x}, \bar{y})$ 是具有连续偏导数的函数, 它们定义了变量 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \bar{S} = T^{-1}(S)$ 的变换, 并且

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(\bar{x}, \bar{y})} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \bar{x}} & \frac{\partial x}{\partial \bar{y}} \\ \frac{\partial y}{\partial \bar{x}} & \frac{\partial y}{\partial \bar{y}} \end{vmatrix}$$

是变换 T 的雅可比行列式. 在我们的特定情况下, 变换是刚体运动 (6), 雅可比行列式为

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(\bar{x}, \bar{y})} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{vmatrix} = 1.$$

利用这一事实和公式 (7), 我们得到

$$\iint_{\bar{S}} f(x(\bar{x}, \bar{y}), y(\bar{x}, \bar{y})) d\bar{x} d\bar{y} = \iint_S f(\bar{x}, \bar{y}) d\bar{x} d\bar{y}.$$

由于这对所有 S 都成立, 我们有

$$f(x(\bar{x}, \bar{y}), y(\bar{x}, \bar{y})) = f(\bar{x}, \bar{y}).$$

我们现在利用这样一个事实: 对于 R^2 中的任意两点 $(x, y), (\bar{x}, \bar{y})$, 都存在一个刚体运动 F , 使得 $F(\bar{x}, \bar{y}) = (x, y)$. 因此,

$$f(x, y) = (f \circ F)(\bar{x}, \bar{y}) = f(\bar{x}, \bar{y}),$$

且 $f(x, y) =$ 为常数, 正如我们所期望的.Q.E.D.

注 3. 上述证明基于两个事实: 第一, 刚体运动的雅可比行列式为 1; 第二, 刚体运动在平面点上传递; 也就是说, 给定平面上的任意两点, 都存在一个刚体运动将一点映射到另一点.

有了这些准备, 我们终于可以在集合 $\mathfrak{L}$ 中定义一个测度了. 我们首先观察到刚体运动 (6) 在 $\mathfrak{L}$ 上诱导了一个变换. 事实上, 公式 (6) 将直线 $x \cos \theta + y \sin \theta = p$ 映射到直线

$$\bar{x} \cos(\theta - \varphi) + \bar{y} \sin(\theta - \varphi) = p - a \cos \theta - b \sin \theta.$$

这意味着 Eq. (6) 诱导的变换作用于 $\mathfrak{L}$ 的结果是

$$\bar{p} = p - a \cos \theta - b \sin \theta,$$

$$\bar{\theta} = \theta - \varphi$$

可以轻松验证上述变换的雅可比行列式为 1, 并且此类变换在平面上的直线集合上也是可传递的. 然后我们定义集合 $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{L}$ 的测度为

$$\iint_{\mathfrak{S}} dp d\theta$$

与命题 1 的情况相同, 我们可以证明, 在常数因子下, 这是 $\mathfrak{L}$ 上在刚体运动下不变的唯一测度. 因此, 这个测度尽可能合理.

现在我们可以勾勒出定理 3 的证明.

定理 3 证明草图. 首先假设曲线 C 是长度为 l 的直线段. 由于我们的测度在刚体运动下不变, 我们可以假设坐标系的原点 0 位于 C 的中点, 并且 x 轴沿 C 的方向. 那么与 C 相交的直线集合的测度为 (图 1-33)

$$\iint dp d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{|\cos \theta|(l/2)} dp \right) d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{l}{2} |\cos \theta| d\theta = 2l.$$

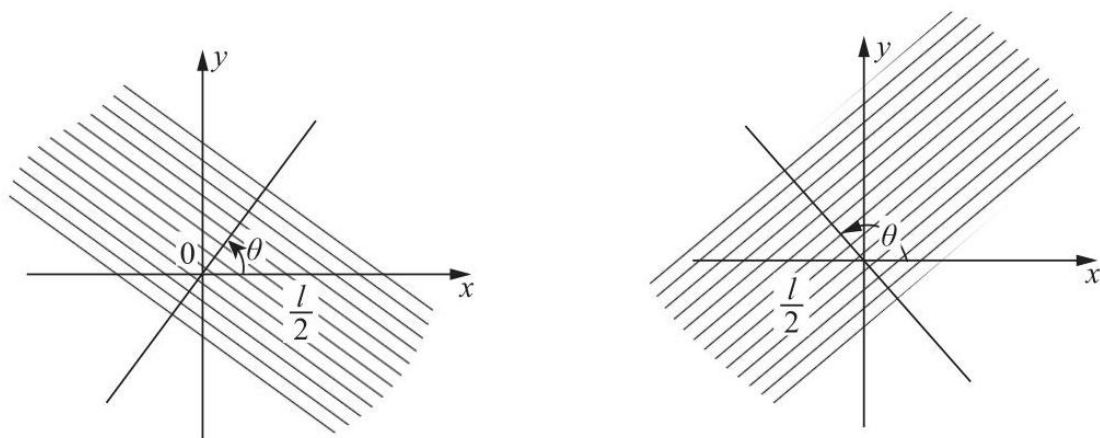


图 1.26

接下来, 设 C 是由有限数量的长度为 l_i ($\sum l_i = l$) 的线段 C_i 组成的折线. 设 $n = n(p, \theta)$ 是直线 (p, θ) 与 C 的交点数. 然后, 通过对每条线段 C_i 的结果求和, 我们得到

$$\iint n dp d\theta = 2 \sum_i l_i = 2l, \quad (8)$$

这就是折线的柯西-克罗夫顿公式.

最后, 通过极限过程, 可以将上述公式推广到任何正则曲线, 这将证明定理 3.Q.E.D.

应该指出的是, 这个主题的一般思想属于几何学的一个分支, 称为积分几何. 该主题的概述可以在 L. A. Santaló 的《积分几何》中找到, 收录于 S. S. Chern 编辑的《全球几何与分析研究》一书中, 数学协会, 1967 年, 页码 147-193.

柯西-克罗夫顿公式可以以多种方式使用. 例如, 如果一条曲线不可求长 (参见练习 9, 第 1-3 节), 但等式 (8) 的左侧有意义, 则可用于定义此类曲线的“长度”. 等式 (8) 也可用于获得估计曲线长度的有效方法. 事实上, 等式 (8) 中积分的一个良好近似如下.[†] 考虑一组平行直线, 使得两条连续直线之间的距离为 r . 将这组直线旋转 $\pi/4, 2\pi/4, 3\pi/4$ 的角度, 以获得四组直线. 设 n 是曲线 C 与所有这些直线的交点数. 那么

$$\frac{1}{2} n r \frac{\pi}{4}$$

是积分的近似值

$$\frac{1}{2} \iint n dp d\theta = \text{length of } C$$

因此给出了 C 长度的估计值. 为了了解这个估计值有多好, 让我们举个例子.

示例. 图 1-34 是一个圆形 DNA 分子的电子显微照片, 我们想估计其长度. 在图片上绘制了距离为 7 毫米且角度为 $\pi/4$ 的四组直线 (更实用的方法是将这组直线一次性绘制在透明纸上). 发现交点数为 153. 因此,

$$\frac{1}{2} n \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} 153 \frac{3.14}{4} \sim 60$$

[†] 我感谢 Robert Gardner (1939-1998) 提出此应用及后续示例.

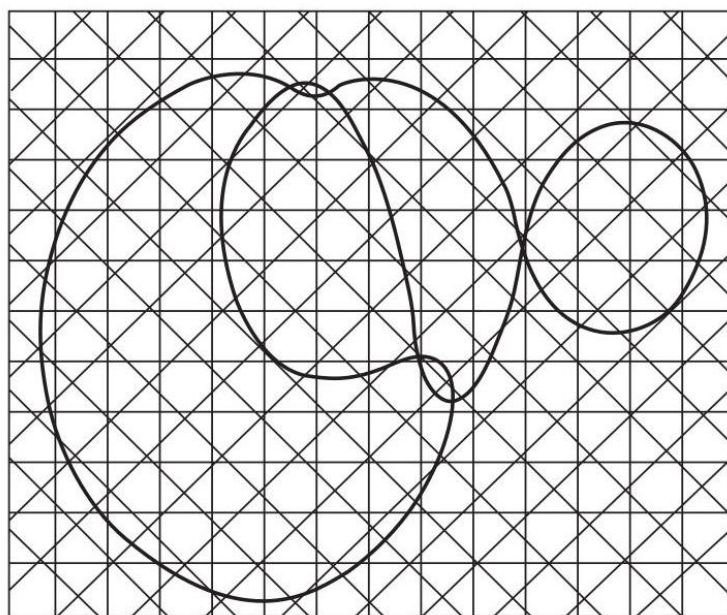


图 1.27: 转载自 H. Ris 和 B. C. Chandler 的 Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol. 28, 2 (1963), 经许可.

由于图中参考线代表 1 微米 ($= 10^{-6}$ 米), 并且按我们的比例尺测量为 25 毫米, $r = \frac{7}{25}$, 因此, 根据我们的数值, 该 DNA 分子的长度近似为

$$60 \left(\frac{7}{25} \right) = 16.8 \text{ micrometers.}$$

实际值为 16.3 微米.

1.7 练习

- *1. 平面内是否存在一条长度为 6 英尺且围成 3 平方英尺面积的简单闭合曲线?
- *2. 设 $\overline{AB}$ 为一条直线段, 设 $l >$ 为 AB 的长度. 证明连接 A 和 B 的曲线 C , 其长度为 l , 并且与 $\overline{AB}$ 一起围成最大可能面积, 是一条通过 A 和 B 的圆弧 (图 1-35).

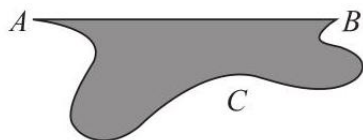


Figure 1-35

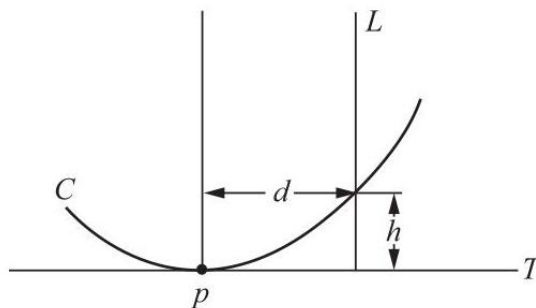


Figure 1-36

图 1.28

3. 计算椭圆的曲率

$$x = a \cos t, y = b \sin t, t \in [0, 2\pi], a \neq b,$$

并证明它恰好有四个顶点, 即点 $(a, 0)$, $(-a, 0)$, $(0, b)$, $(0, -b)$.

*4. 设 C 为一条平面曲线, 设 T 为某点 $p \in C$ 处的切线. 画一条与 p 处的法线 L 平行且距离 p 为 d 的直线 (图 1-36). 设 h 是 C 和 T 在 L 上确定的线段的长度 (因此, h 是 C 相对于 T 的“高度”). 证明

$$|k(p)| = \lim_{d \rightarrow 0} \frac{2h}{d^2}$$

其中 $k(p)$ 是 C 在 p 处的曲率.

*5. 如果一条闭合平面曲线 C 包含在一个半径为 r 的圆盘内, 证明存在一点 $p \in C$, 使得 C 在 p 处的曲率 k 满足 $|k| \geq 1/r$.

6. 设 $\alpha(s), s \in [0, l]$ 为一条正向的闭合凸平面曲线. 曲线

$$\beta(s) = \alpha(s) - rn(s),$$

其中 r 为正常数, n 为法向量, 称为 α 的平行曲线 (图 1-37). 证明

a. β 的长度等于 $\alpha + 2\pi r$ 的长度.

b. $A(\beta) = A(\alpha) + rl + \pi r^2$.

c. $k_\beta(s) = k_\alpha(s) / (1 + rk_\alpha(s))$.

对于 (a)-(c), $A(\cdot)$ 表示相应曲线所围成的面积, 而 k_α, k_β 和 β 分别是 α 和 β 的曲率.

7. 设 $\alpha: R \rightarrow R^2$ 为在整个实数轴 R 上定义的平面曲线. 假设 α 不经过原点 $0 = (0, 0)$, 并且两者都

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} |\alpha(t)| = \infty \text{ and } \lim_{t \rightarrow -\infty} |\alpha(t)| = \infty.$$

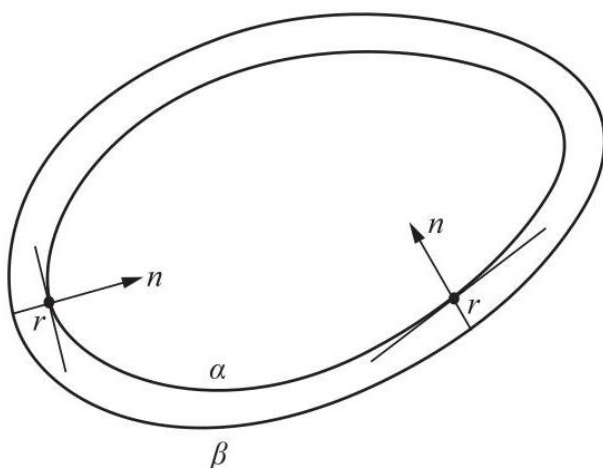


图 1.29: 图 1-37

a. 证明存在一点 $t_0 \in R$ 使得对于所有 $t \in R$ 都有 $|\alpha(t_0)| \leq |\alpha(t)|$.

b. 用一个例子说明, 如果不假设 $\lim_{t \rightarrow +\infty} |\alpha(t)| = \infty$ 和 $\lim_{t \rightarrow -\infty} |\alpha(t)| = \infty$, 则 a 部分的论断是错误的.

8.*a. 令 $\alpha(s), s \in [0, l]$ 为一个平面简单闭合曲线. 假设曲率 $k(s)$ 满足 $0 < k(s) \leq c$, 其中 c 是一个常数 (因此, α 的曲率小于半径为 $1/c$ 的圆). 证明:

$$\text{length of } \alpha \geq \frac{2\pi}{c}.$$

b. 在 a 部分中, 将简单闭合的假设替换为 “ α 的旋转指数为 N ”. 证明:

$$\text{length of } \alpha \geq \frac{2\pi N}{c}.$$

*9. 如果给定任意两点 $p, q \in K$, 直线 $\overline{pq}$ 的线段包含在 K 中, 则称集合 $K \subset R^2$ 是凸集 (图 1-38). 证明一个简单的闭合凸曲线围成一个凸集.

10. 令 C 为一个凸平面曲线. 几何证明 C 没有自交点.

*11. 给定一条非凸的简单闭合平面曲线 C , 我们可以考虑它的凸包 H (图 1-39), 即包含 C 内部的最小凸集的边界. 曲线 H 由 C 的弧段和连接 “非凸间隙” 的切线段组成 (图 1-39). 可以证明 H 是一条 C^1 闭合凸曲线. 利用这一点说明, 在等周问题中, 我们可以限制于凸曲线.

*12. 考虑平面上的单位圆 S^1 . 证明比率 $M_1/M_2 = \frac{1}{2}$, 其中 M_2 是平面上与 S^1 相交的直线集合的测度, 而 M_1 是所有在 S^1 中确定长度为 $> \sqrt{3}$ 的弦的此类直线的测度. 直观地说, 这个比率是与 S^1 相交的直线在 S^1 中确定比内接于 S^1 的等边三角形边长更长的弦的概率 (图 1-40).

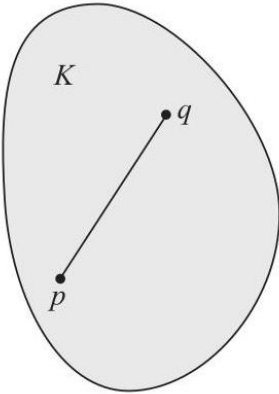


Figure 1-38

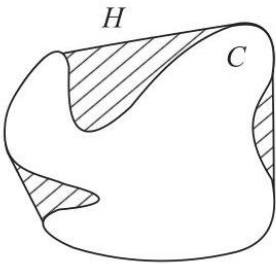


Figure 1-39

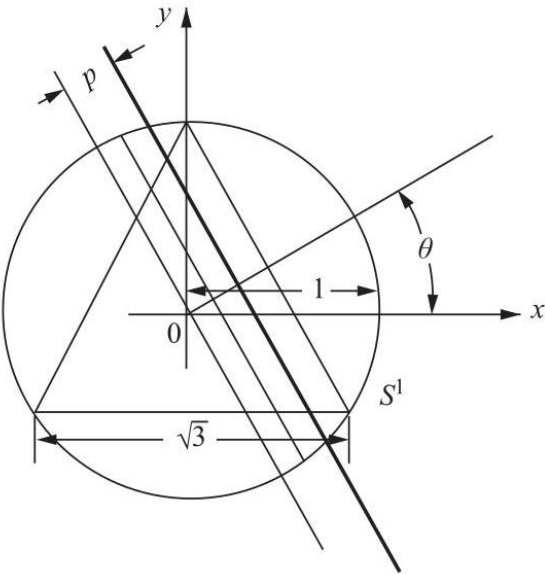


Figure 1-40

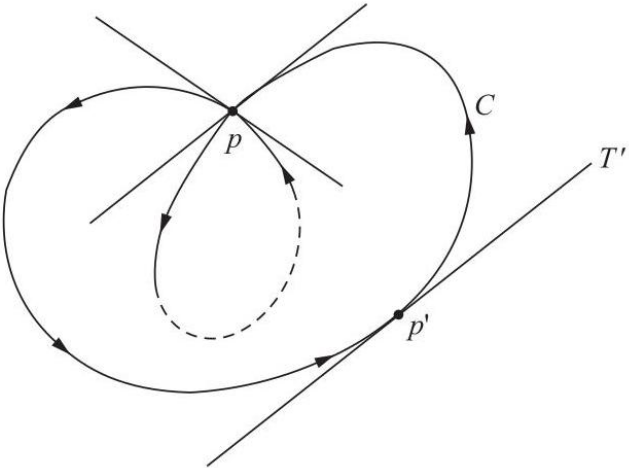


Figure 1-41

13. 令 C 为一个有向平面闭合曲线，其曲率为 $k > 0$. 假设 C 至少有一个自交点 p . 证明:

- a. 存在一点 $p' \in C$ ，使得在 p' 处的切线 T' 平行于某处 p 的切线.
- b. 在 $pp'p$ 构成的 C 的正向弧段中，切线的旋转角度为 $> \pi$ (图 1-41).
- c. C 的旋转指数为 ≥ 2 .

14. a. 说明如果一条直线 L 与一个闭合凸曲线 C 相交，那么 L 要么是 C 的切线，要么 L 与 C 精确地相交于两点.

b. 利用 a 部分说明与 C 相交的直线集合的测度 (不计重数) 等于 C 的长度.

平面上的格林公式是微积分中的一个基本事实，可以表述如下. 设一条简单的闭合平面曲线由 $\alpha(t) = (x(t), y(t)), t \in [a, b]$ 给出. 假设 α 是正向定向的，设 C 是它的轨迹，设 R 是 C 的内部. 设 $p = p(x, y), q = q(x, y)$ 是具有连续偏导数 p_x, p_y, q_x, q_y 的实函数. 则

$$\iint_R (q_x - p_y) dx dy = \int_C \left(p \frac{dx}{dt} + q \frac{dy}{dt} \right) dt, \tag{9}$$

其中第二个积分理解为函数 p 和 q 被限制在 α 上，积分在极限 $t = a$ 和 $t = b$ 之间取值. 在下面

的 a 和 b 部分, 我们建议从格林公式推导出 R 的面积公式以及重积分变量替换公式 (参见文中的公式 (1) 和 (7)).

a. 在公式 (9) 中设置 $q = x$ 和 $p = -y$, 并得出

$$A(R) = \iint_R dx dy = \frac{1}{2} \int_a^b \left(x(t) \frac{dy}{dt} - y(t) \frac{dx}{dt} \right) dt.$$

b. 设 $f(x, y)$ 是一个具有连续偏导数的实函数, 而 $T: R^2 \rightarrow R^2$ 是由函数 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ 给出的坐标变换, 这些函数也具有连续偏导数. 在公式 (9) 中选择 $p = 0$ 和 q , 使得 $q_x = f$. 依次应用格林公式、映射 T 和格林公式再次得到

$$\begin{aligned} & \iint_R f(x, y) dx dy \\ &= \int_C q dy = \int_{T^{-1}(C)} (q \circ T) (y_u u'(t) + y_v v'(t)) dt \\ &= \iint_{T^{-1}(R)} \left\{ \frac{\partial}{\partial u} ((q \circ T) y_v) - \frac{\partial}{\partial v} ((q \circ T) y_u) \right\} du dv. \end{aligned}$$

证明

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial u} (q(x(u, v), y(u, v)) y_v) - \frac{\partial}{\partial v} (q(x(u, v), y(u, v)) y_u) \\ &= f(x(u, v), y(u, v)) (x_u y_v - x_v y_u) = f \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}. \end{aligned}$$

将此与上述结果结合起来, 得到重积分的变换公式:

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \iint_{T^{-1}(R)} f(x(u, v), y(u, v)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv.$$

第二章 高斯映射的几何学

2.1 引言

正如我们在第1章中所见，对曲线 C 的切线变化率的考虑，引出了一个重要的几何实体，即 C 的曲率. 在本章中，我们将把这个思想推广到正则曲面；也就是说，我们将尝试衡量一个曲面 S 在某点 $p \in S$ 的邻域内，相对于其切平面 $T_p(S)$ 的拉开速度. 这等价于衡量单位法向量场 N 在 p 的邻域内，在 p 点的变化率. 正如我们很快将看到的，这个变化率是由 $T_p(S)$ 上的一个线性映射给出的，该映射恰好是自伴的(参见第3章附录). S 在 p 点的许多局部性质都可以从对这个线性映射的研究中推导出来.

在3-2节中，我们将介绍相关的定义(高斯映射、主曲率和主方向、高斯曲率和平均曲率等)，而不使用局部坐标. 这样，定义的几何内容就能清晰地呈现出来. 然而，为了计算和理论目的，将所有概念都用局部坐标表示是很重要的. 这将在3-3节中讨论.

3-2节和3-3节包含了第3章中将在本书其余部分使用的绝大部分内容. 少数例外将明确指出. 为了完整起见，我们在第3章的附录中证明了自伴线性映射的主要性质. 此外，对于那些省略了2-6节的读者，我们在3-2节的开头简要回顾了曲面的定向.

3-4节包含了一个证明，即在正则曲面的每一点都存在一个正交参数化，也就是说，一个其坐标曲线相互垂直的参数化. 这里使用的技术本身很有趣，并且能产生进一步的结果. 然而，对于一个简短的课程，可以假设这些结果并省略这一节.

在3-5节中，我们将讨论两种有趣的特殊曲面，即直纹曲面和极小曲面. 它们是独立处理的，因此在初读时可以省略其中一种(或两种).

2.2 高斯映射的定义及其基本性质

我们将首先简要回顾曲面的定向概念.

正如我们在2-4节中所见，给定正则曲面 S 在某点 $p \in S$ 的参数化 $\mathbf{x} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ ，我们可以通过以下规则在 $\mathbf{x}(U)$ 的每一点选择一个单位法向量：

$$N(q) = \frac{\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v}{|\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v|}(q), \quad q \in \mathbf{x}(U).$$

因此，我们得到了一个可微映射 $N : \mathbf{x}(U) \rightarrow \mathbb{R}^3$ ，它将每个 $q \in \mathbf{x}(U)$ 映射到一个单位法向量 $N(q)$ 。

更一般地说，如果 $V \subset S$ 是 S 中的一个开集，并且 $N : V \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一个可微映射，它将 $q \in V$ 中的每个点映射到 q 点的一个单位法向量，我们就说 N 是 V 上的一个可微单位法向量场。

一个令人惊讶的事实是，并非所有曲面都能在整个曲面上定义一个可微单位法向量场. 例如，图3-1中的莫比乌斯带就无法定义这样的场. 直观上，沿着图的中间圆周绕行一周，向量场 N 会变回 $-N$ ，这与 N 的连续性相矛盾. 直观上，在莫比乌斯带上，你无法一致地选择一个确定的“侧面”；在曲面上移动，我们可以连续地到达“另一侧”而不离开曲面.

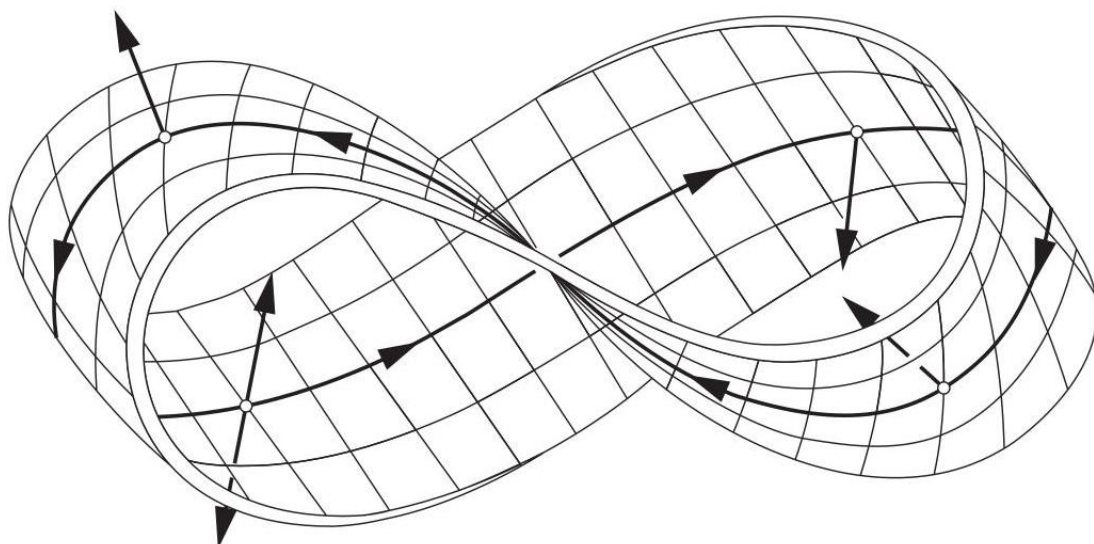


图 2.1: 莫比乌斯带

我们说一个正则曲面是可定向的, 如果它能在整个曲面上定义一个可微单位法向量场; 选择这样一个场 N 被称为 S 的一个定向.

例如, 上面提到的莫比乌斯带不是一个可定向曲面. 当然, 由单个坐标系覆盖的每个曲面 (例如, 由可微函数的图像表示的曲面) 都是平凡可定向的. 因此, 每个曲面都是局部可定向的, 而定向无疑是一个全局属性, 因为它涉及到整个曲面.

一个在 S 上的定向 N 会在每个切空间 $T_p(S)$, $p \in S$ 上诱导一个定向, 如下所示. 定义一个基 $\{v, w\} \subset T_p(S)$ 为正, 如果 $\langle v \wedge w, N \rangle$ 为正. 很容易看出, $T_p(S)$ 的所有正基的集合是 $T_p(S)$ 的一个定向 (参见第 1-4 节).

关于定向概念的更多细节在第 2-6 节中给出. 然而, 对于第 3 章和第 4 章的目的, 目前的描述将足够了.

在本章中, S 将表示一个规则的可定向曲面, 其中已选择了一个定向 (即, 一个可微的单位法向量场 N); 这将被简单地称为一个具有定向 N 的曲面 S .

定义 1. 令 $S \subset \mathbb{R}^3$ 为一个具有定向 N 的曲面. 映射 $N: S \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的值在单位球上

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

这样定义的映射 $N: S \rightarrow S^2$ 被称为 S 的高斯映射 (图 3-2).[†]

很容易验证高斯映射是可微的. N 在 $p \in S$ 处的微分 dN_p 是一个从 $T_p(S)$ 到 $T_{N(p)}(S^2)$ 的线性映射. 由于 $T_p(S)$ 和 $T_{N(p)}(S^2)$ 是相同的向量空间, dN_p 可以看作是 $T_p(S)$ 上的一个线性映射.

线性映射 $dN_p: T_p(S) \rightarrow T_p(S)$ 的作用如下. 对于 S 中的每个参数化曲线 $\alpha(t)$, 其中 $\alpha(0) = p$, 我们考虑球 S^2 中的参数化曲线 $N \circ \alpha(t) = N(t)$; 这相当于将法向量 N 限制在曲线 $\alpha(t)$ 上. 切向量 $N'(0) = dN_p(\alpha'(0))$ 是 $T_p(S)$ 中的一个向量 (图 3-3). 它衡量了在 $t = 0$ 处, 限制在曲线 $\alpha(t)$ 上的法向量 N 的变化率. 因此, dN_p 衡量了 N 在 p 的邻域中如何从 $N(p)$ 拉开. 在曲线的情况下, 这种度量由一个数字给出, 即曲率. 在曲面的情况下, 这种度量由一个线性映射表征.

[†] 在斜体上下文中, 字母符号用罗马体而不是斜体表示.

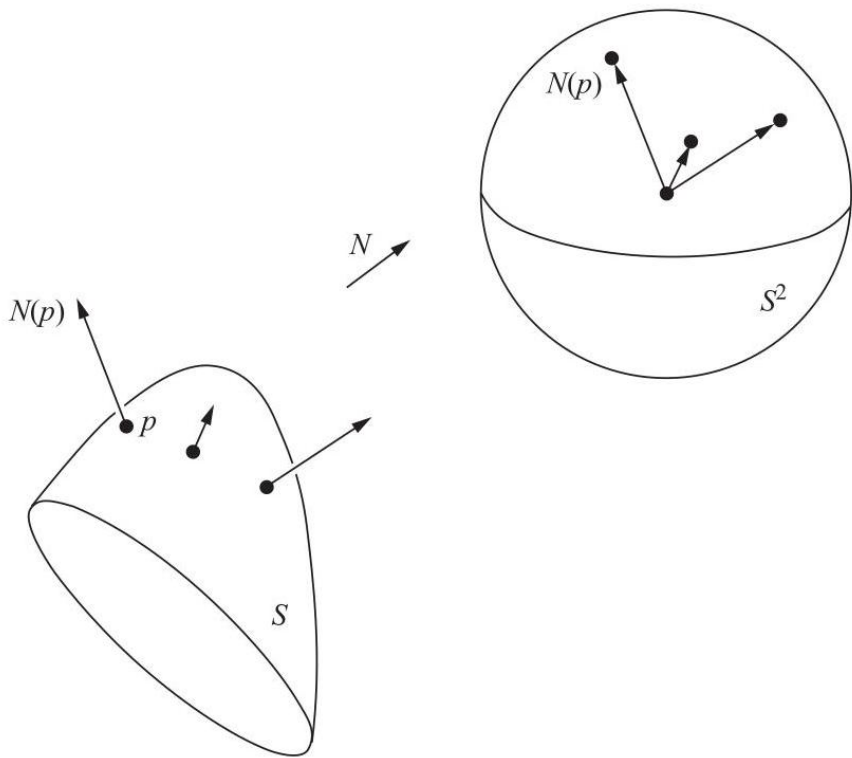


图 2.2: 高斯映射

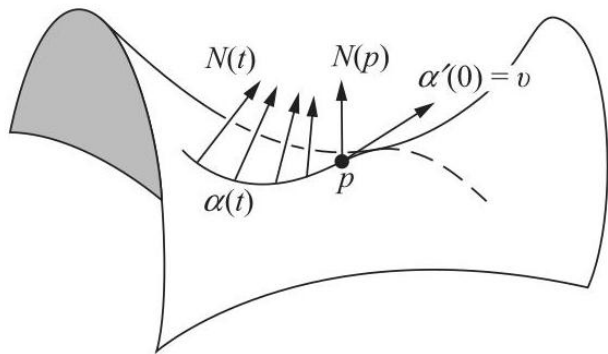


图 2.3

例 2.2.1 对于由 $ax + by + cz + d = 0$ 给出的平面 P ，单位法向量 $N = (a, b, c) / \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 是常数，因此 $dN \equiv 0$ (图 3-4).

例 2.2.2

示例 2. 考虑单位球面

$$S^2 = \{(x, y, z) \in R^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

如果 $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 是 S^2 中的参数化曲线，则

$$2xx' + 2yy' + 2zz' = 0,$$

这表明向量 (x, y, z) 在点 (x, y, z) 处垂直于球面. 因此， $\bar{N} = (x, y, z)$ 和 $N = (-x, -y, -z)$ 是

S^2 中的单位法向量场. 我们通过选择 $N = (-x, -y, -z)$ 作为法向量场来固定 S^2 中的方向. 请注意, N 指向球心.

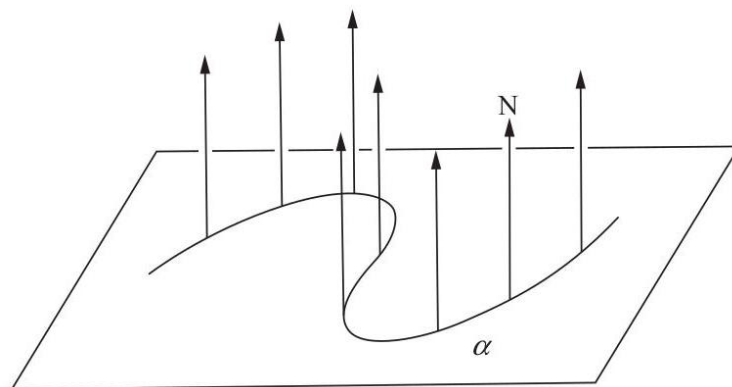


图 3-4. 平面: $dN_p = 0$.
限制在曲线 $\alpha(t)$ 上, 法向量

$$N(t) = (-x(t), -y(t), -z(t))$$

是 t 的向量函数, 因此

$$dN(x'(t), y'(t), z'(t)) = N'(t) = (-x'(t), -y'(t), -z'(t));$$

即, 对于所有 $p \in S^2$ 和所有 $v \in T_p(S^2)$, 都有 $dN_p(v) = -v$. 请注意, 通过选择 $\bar{N}$ 作为法向量场 (即, 具有相反的方向), 我们将得到 $d\bar{N}_p(v) = v$ (图 3-5).

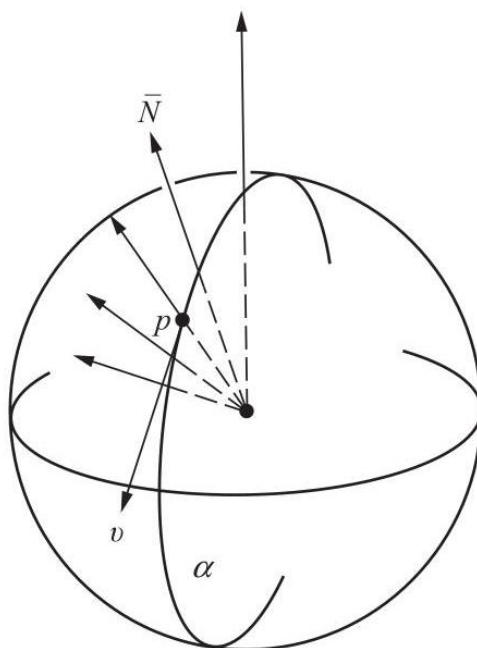


图 3-5. 单位球面: $d\bar{N}_p(v) = v$.

示例 3. 考虑圆柱体 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = 1\}$. 通过与前一个示例类似的论证, 我们看到 $\bar{N} = (x, y, 0)$ 和 $N = (-x, -y, 0)$ 是 (x, y, z) 处的单位法向量. 我们通过选择 $N = (-x, -y, 0)$ 作为法向量场来固定方向.

通过考虑包含在圆柱体中的曲线 $(x(t), y(t), z(t))$, 即具有 $(x(t))^2 + (y(t))^2 = 1$, 我们能够看到, 沿着这条曲线, $N(t) = (-x(t), -y(t), 0)$ 因此

$$dN(x'(t), y'(t), z'(t)) = N'(t) = (-x'(t), -y'(t), 0).$$

我们得出以下结论: 如果 v 是切向圆柱体且平行于 z 轴的向量, 则

$$dN(v) = 0 = 0v$$

如果 w 是切向圆柱体且平行于 xy 平面的向量, 则 $dN(w) = -w$ (图 3-6). 因此, 向量 v 和 w 分别是 dN 的特征值为 0 和 -1 的特征向量 (参见第 3 章附录).

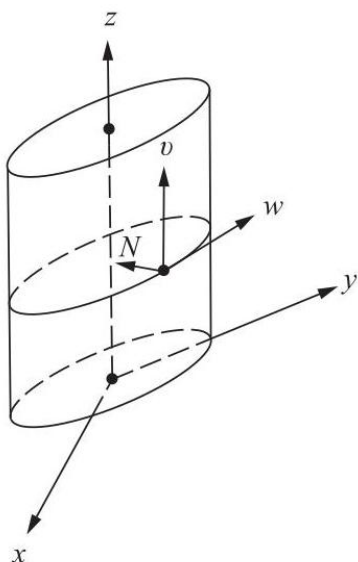


图 3-6

示例 4. 我们来分析双曲抛物面 $z = y^2 - x^2$ 的点 $p = (0, 0, 0)$. 为此, 我们考虑一个参数化 $\mathbf{x}(u, v)$, 其表达式为

$$\mathbf{x}(u, v) = (u, v, v^2 - u^2),$$

并计算法向量 $N(u, v)$. 我们依次得到

$$\mathbf{x}_u = (1, 0, -2u)$$

$$\mathbf{x}_v = (0, 1, 2v),$$

$$N = \left(\frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2 + \frac{1}{4}}}, \frac{-v}{\sqrt{u^2 + v^2 + \frac{1}{4}}}, \frac{1}{2\sqrt{u^2 + v^2 + \frac{1}{4}}} \right).$$

注意到在 $p = (0, 0, 0)$ $\mathbf{x}_u$ 和 $\mathbf{x}_v$ 处, 分别与 x 和 y 轴上的单位向量一致. 因此, 在 R^3 中, 曲线 $\alpha(t) = \mathbf{x}(u(t), v(t))$ 在 p 处的切向量, 其中 $\alpha(0) = p$, 其坐标为 $(u'(0), v'(0), 0)$ (图 3-7). 将 $N(u, v)$ 限制到这条曲线上并计算 $N'(0)$, 我们得到

$$N'(0) = (2u'(0), -2v'(0), 0),$$

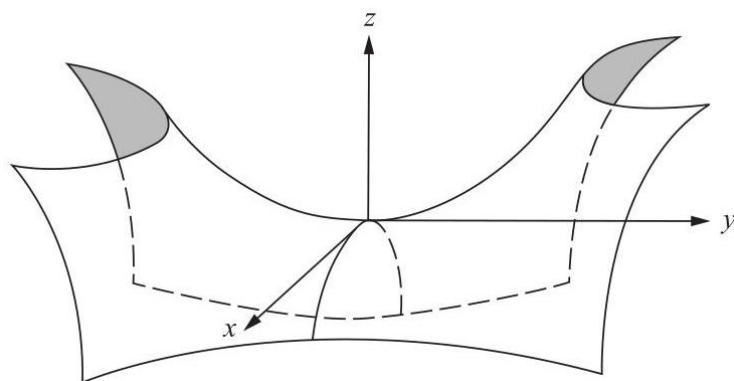


图 3-7

因此, 在 p 处,

$$dN_p(u'(0), v'(0), 0) = (2u'(0), -2v'(0), 0).$$

由此可知, 向量 $(1, 0, 0)$ 和 $(0, 1, 0)$ 分别是 dN_p 的特征向量, 其特征值为 2 和 -2.

示例 5. 前例的方法应用于抛物面 $z = x^2 + ky^2, k > 0$ 的点 $p = (0, 0, 0)$, 表明 x 轴和 y 轴的单位向量是 dN_p 的特征向量, 其特征值分别为 2 和 $2k$ (假设 N 指向抛物面所围区域的外部).

关于 dN_p 的一个重要事实包含在以下命题中.

命题 1. 高斯映射的微分 $dN_p: T_p(S) \rightarrow T_p(S)$ 是一个自伴随线性映射 (参见第 3 章附录).

证明. 由于 dN_p 是线性的, 只需验证 $T_p(S)$ 的基 $\{w_1, w_2\}$ 的 $\langle dN_p(w_1), w_2 \rangle = \langle w_1, dN_p(w_2) \rangle$. 设 S 在 p 处的参数化为 $\mathbf{x}(u, v)$, 其相关的 $T_p(S)$ 基为 $\{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v\}$. 如果 S 中存在一条参数化曲线 $\alpha(0) = p$, 其中 $\alpha(t) = \mathbf{x}(u(t), v(t))$, 则有

$$dN_p(\alpha'(0)) = dN_p(\mathbf{x}_u u'(0) + \mathbf{x}_v v'(0))$$

$$= \frac{d}{dt} N(u(t), v(t)) \Big|_{t=0}$$

$$= N_u u'(0) + N_v v'(0);$$

特别是, $dN_p(\mathbf{x}_u) = N_u$ 和 $dN_p(\mathbf{x}_v) = N_v$. 因此, 要证明 dN_p 是自伴的, 只需证明

$$\langle N_u, \mathbf{x}_v \rangle = \langle \mathbf{x}_u, N_v \rangle.$$

为了看到这一点, 分别对 $\langle N, \mathbf{x}_u \rangle = 0$ 和 $\langle N, \mathbf{x}_v \rangle = 0$ 关于 v 和 u 求导, 得到

$$\langle N_v, \mathbf{x}_u \rangle + \langle N, \mathbf{x}_{uv} \rangle = 0,$$

$$\langle N_u, \mathbf{x}_v \rangle + \langle N, \mathbf{x}_{vu} \rangle = 0.$$

因此,

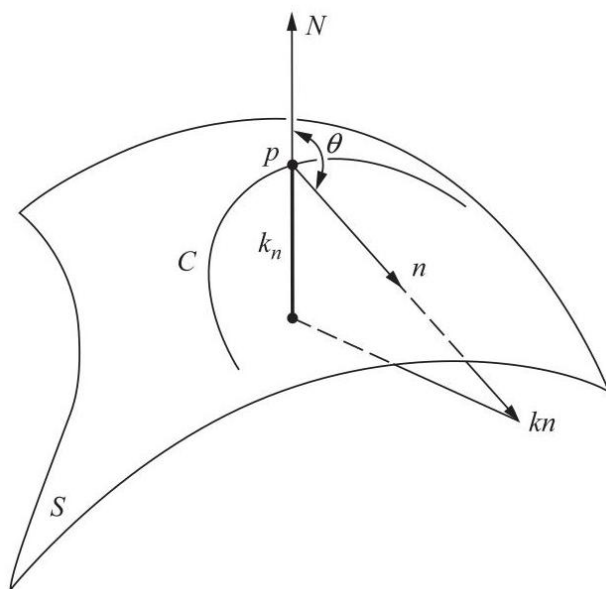
$$\langle N_u, \mathbf{x}_v \rangle = -\langle N, \mathbf{x}_{uv} \rangle = \langle N_v, \mathbf{x}_u \rangle. \quad (\text{Q.E.D.})$$

由于 $dN_p: T_p(S) \rightarrow T_p(S)$ 是一个自伴线性映射, 我们可以将 dN_p 与 $T_p(S)$ 中的一个二次型 Q 相关联, 该二次型由 $Q(v) = \langle dN_p(v), v \rangle$ 定义, $v \in T_p(S)$ (参见第3章附录). 为了获得这个二次型的几何解释, 我们需要一些定义. 出于稍后将变得清晰的原因, 我们将使用二次型 $-Q$.

定义 2. 在 $T_p(S)$ 中由 $\Pi_p(v) = -\langle dN_p(v), v \rangle$ 定义的二次型 Π_p 称为 S 在 p 处的二阶基本形式.

定义 3. 令 C 为 S 中通过 $p \in S$ 的一条正则曲线, k 为 C 在 p 处的曲率, 以及 $\cos \theta = \langle \mathbf{n}, N \rangle$, 其中 $\mathbf{n}$ 是 C 的法向量, 而 N 是 S 在 p 处的法向量. 则数 $k_n = k \cos \theta$ 称为 $C \subset S$ 在 p 处的法曲率.

换句话说, k_n 是向量 kn 在曲面在 p 处的法线上的投影的长度, 其符号由 S 在 p 处的方向 N 给出 (图 3-8).



注记. 法曲率 C 不依赖于 C 的方向, 但随着曲面方向的变化而改变符号.

为了给出二阶基本形式 Π_p 的解释, 考虑一条由 $\alpha(s)$ 参数化的正则曲线 $C \subset S$, 其中 s 是 C 的弧长, 并且有 $\alpha(0) = p$. 如果我们用 $N(s)$ 表示法向量 N 在曲线 $\alpha(s)$ 上的限制, 我们有 $\langle N(s), \alpha'(s) \rangle = 0$. 因此,

$$\langle N(s), \alpha''(s) \rangle = -\langle N'(s), \alpha'(s) \rangle.$$

因此,

$$\begin{aligned} \Pi_p(\alpha'(0)) &= -\langle dN_p(\alpha'(0)), \alpha'(0) \rangle \\ &= -\langle N'(0), \alpha'(0) \rangle = \langle N(0), \alpha''(0) \rangle \\ &= \langle N, kn \rangle(p) = k_n(p). \end{aligned}$$

换句话说, 单位向量 $v \in T_p(S)$ 的第二基本形式 II_p 的值等于通过 p 且与 v 相切的正则曲线的法曲率. 特别地, 我们得到了以下结果.

命题 2 (Meusnier). 曲面 S 上在给定点 $p \in S$ 具有相同切线的所有曲线在该点具有相同的法曲率.

上述命题允许我们谈论在 p 处沿给定方向的法曲率. 使用以下术语很方便. 给定一个单位向量 $v \in T_p(S)$, S 与包含 v 和 $N(p)$ 的平面相交, 称为 S 在 p 处沿 v 的法截线 (图 3-9). 在 p 的邻域中, S 在 p 处的法截线是 S 上的一个正则平面曲线, 其在 p 处的法向量 n 为 $\pm N(p)$ 或零; 因此其曲率等于沿 v 在 p 处的法曲率的绝对值. 使用此术语, 上述命题表明曲线 $\alpha(s)$ 在 p 处的法曲率的绝对值等于 S 在 p 处沿 $\alpha'(0)$ 的法截线的曲率.

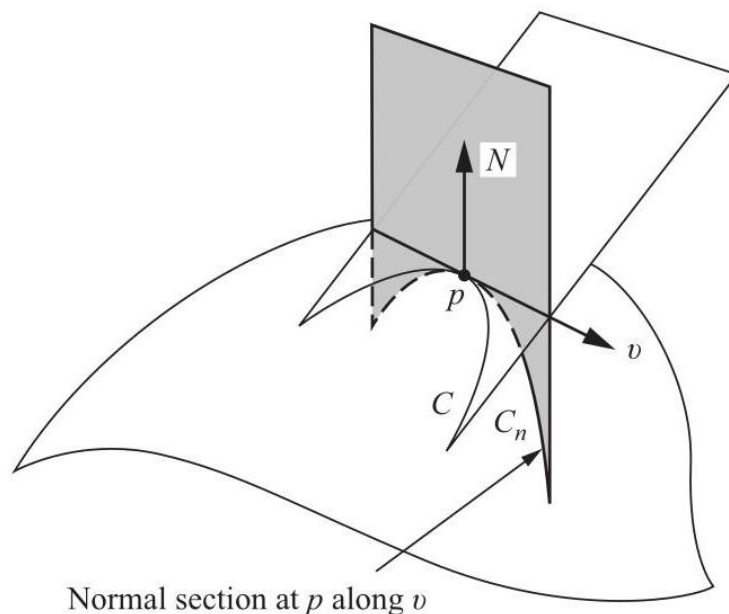


图 3-9. Meusnier 定理: C 和 C_n 在 p 处沿 v 具有相同的法曲率.

例 6. 考虑通过将曲线 $z = y^4$ 绕 z 轴旋转得到的旋转曲面 (图 3-10). 我们将证明在 $p = (0, 0, 0)$ 处微分 $dN_p = 0$. 为了看到这一点, 我们观察到曲线 $z = y^4$ 在 p 处的曲率为零. 此外, 由于 xy 平面是曲面在 p 处的切平面, 法向量 $N(p)$ 平行于 z 轴. 因此, 在 p 处的任何法截线都是通过旋转曲线 $z = y^4$ 得到的; 因此, 其曲率为零. 由此得出, 在 p 处所有法曲率都为零, 因此 $dN_p = 0$.

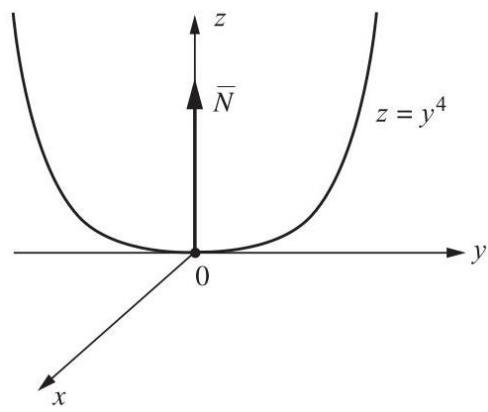


图 3-10

例 7. 在例 1 的平面中，所有法截线都是直线；因此，所有法曲率都为零. 因此，第二基本形式在所有点处都恒为零. 这与 $dN \equiv 0$ 的事实一致.

在例 2 的球面 S^2 中，取 N 作为方向，通过点 $p \in S^2$ 的法截线是半径为 1 的圆 (图 3-11). 因此，所有法曲率都等于 1，并且对于所有 $p \in S^2$ 和所有满足 $|v| = 1$ 的 $v \in T_p(S)$ ，第二基本形式为 $\Pi_p(v) = 1$.

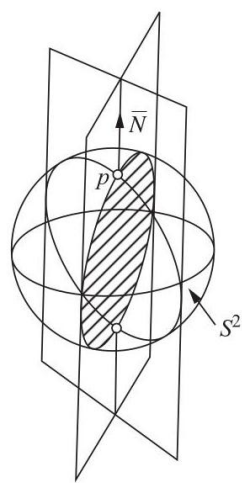


图 3-11. 球面上的法截线.

在例 3 的圆柱体中，在点 p 处的法截线从垂直于圆柱体轴的圆变化到平行于圆柱体轴的直线，经过一系列椭圆 (图 3-12). 因此，法曲率从 1 变化到 0. 从几何上不难看出，1 是 p 处法曲率的最大值，0 是最小值.

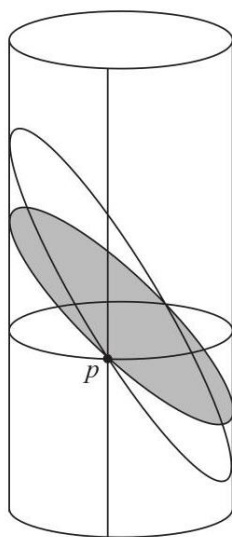


图 3-12. 圆柱体上的法截线.

然而, 将附录第 3 章二次型定理应用于此, 可以得到一个简单的证明. 事实上, 正如我们在例 3 中所见, 向量 w 和 v (分别对应于法曲率 1 和 0 的方向) 是 dN_p 的特征向量, 其特征值为 -1 和 0. 因此, 二次基本形式在这两个向量上取极值, 正如我们所声称的. 请注意, 此过程允许我们检查这些极值是否为 1 和 0.

我们留给读者分析例 4 中双曲抛物面在点 $p = (0, 0, 0)$ 处的法截线.

让我们回到线性映射 dN_p . 附录第 3 章的定理表明, 对于每个 $p \in S$, 都存在一个 $T_p(S)$ 的标准正交基 $\{e_1, e_2\}$, 使得 $dN_p(e_1) = -k_1 e_1, dN_p(e_2) = -k_2 e_2$. 此外, k_1 和 k_2 ($k_1 \geq k_2$) 是二次基本形式 II_p 在 $T_p(S)$ 单位圆上的限制的极大值和极小值; 也就是说, 它们是 p 处法曲率的极值.

定义 4. 最大法曲率 k_1 和最小法曲率 k_2 称为 p 处的 **主曲率**；相应的方向, 即由特征向量 e_1, e_2 给出的方向, 称为 p 处的 **主方向**.

例如, 在平面上, 所有点上的所有方向都是主方向. 在球面上也是如此. 在这两种情况下, 这是因为每个点处的二次基本形式, 限制在单位向量上, 是常数 (参见例 7); 因此, 所有方向都是法曲率的极值方向.

在例 3 的圆柱体中, 向量 v 和 w 给出了 p 处的主方向, 分别对应于主曲率 0 和 1. 在例 4 的双曲抛物面中, x 和 y 轴沿着主方向, 主曲率分别为 -2 和 2.

定义 5. 如果 S 上的一条正则连通曲线 C 使得对于所有 $p \in C$, C 的切线是 p 处的主方向, 则称 C 是 S 的 **曲率线**.

命题 3 (Olinde Rodrigues). S 上的一条连通正则曲线 C 是 S 的曲率线的充要条件是

$$N'(t) = \lambda(t) \alpha'(t),$$

对于 C 的任何参数化 $\alpha(t)$, 其中 $N(t) = N \circ \alpha(t)$ 和 $\lambda(t)$ 是 t 的可微函数. 在这种情况下, $-\lambda(t)$ 是沿 $\alpha'(t)$ 的 (主) 曲率.

证明. 只需观察到, 如果 $\alpha'(t)$ 包含在主方向中, 则 $\alpha'(t)$ 是 dN 的特征向量, 并且

$$dN(\alpha'(t)) = N'(t) = \lambda(t) \alpha'(t).$$

反之亦然.Q.E.D.

了解 p 处的主曲率可以让我们轻松计算 $T_p(S)$ 中给定方向上的法曲率. 事实上, 设 $v \in T_p(S)$ 且 $|v| = 1$. 由于 e_1 和 e_2 构成 $T_p(S)$ 的一个标准正交基, 我们有

$$v = e_1 \cos \theta + e_2 \sin \theta$$

其中 θ 是从 e_1 到 v 在 $T_p(S)$ 方向上的角度. 沿 v 的法曲率 k_n 由下式给出

$$\begin{aligned} k_n &= II_p(v) = -\langle dN_p(v), v \rangle \\ &= -\langle dN_p(e_1 \cos \theta + e_2 \sin \theta), e_1 \cos \theta + e_2 \sin \theta \rangle \\ &= \langle e_1 k_1 \cos \theta + e_2 k_2 \sin \theta, e_1 \cos \theta + e_2 \sin \theta \rangle \\ &= k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta. \end{aligned}$$

最后一个表达式经典地称为欧拉公式; 实际上, 它只是二次基本形式在基 $\{e_1, e_2\}$ 上的表达式. 给定一个二维向量空间的线性映射 $A: V \rightarrow V$ 和一个基 $\{v_1, v_2\}$ 的 V , 我们回忆

$$\text{determinant of } A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, \quad \text{trace of } A = a_{11} + a_{22},$$

其中 (a_{ij}) 是基 $\{v_1, v_2\}$ 中 A 的矩阵. 已知这些数不依赖于基 $\{v_1, v_2\}$ 的选择, 因此附属于线性映射 A .

在我们的例子中, dN 的行列式是主曲率 $(-k_1)(-k_2) = k_1 k_2$ 的乘积, 而 dN 的迹是主曲率之和的负 $-(k_1 + k_2)$. 如果我们改变曲面的方向, 行列式不变 (这里偶数维是至关重要的); 然而, 迹改变符号.

定义 6. 令 $p \in S$, 令 $dN_p: T_p(S) \rightarrow T_p(S)$ 为高斯映射的微分. dN_p 的行列式是 S 在 p 处的高斯曲率 K . dN_p 的迹的负一半称为 S 在 p 处的平均曲率 H .

用主曲率表示, 我们可以写出

$$K = k_1 k_2, \quad H = \frac{k_1 + k_2}{2}.$$

定义 7. 曲面 S 的一个点称为

1. 椭圆点, 如果 $\det(dN_p) > 0$.
2. 双曲点, 如果 $\det(dN_p) < 0$.
3. 抛物点, 如果 $\det(dN_p) = 0$, 且 $dN_p \neq 0$.
4. 平点, 如果 $dN_p = 0$.

显然, 这种分类不依赖于方向的选择.

在椭圆点处, 高斯曲率为正. 两个主曲率符号相同, 因此通过该点的所有曲线的法向量都指向切平面同侧. 球面的点是椭圆点. 抛物面 $z = x^2 + ky^2, k > 0$ 的点 $(0, 0, 0)$ (参见示例 5) 也是椭圆点.

在双曲点处, 高斯曲率为负. 主曲率符号相反, 因此存在通过 p 的曲线, 其在 p 处的法向量指向双曲抛物面 $z = y^2 - x^2$ (参见示例 4) 的切平面 $(0, 0, 0)$ 的任意一侧.

在抛物点处, 高斯曲率为零, 但其中一个主曲率不为零. 圆柱体 (参见示例 3) 的点是抛物点.

最后, 在平面点处, 所有主曲率都为零. 平面的点显然满足此条件. 平面点的非平凡示例在示例 6 中给出.

定义 8. 如果在 $p \in S, k_1 = k_2$ 处, 则 p 被称为 S 的脐点; 特别地, 平面点 ($k_1 = k_2 = 0$) 是脐点. 球体和平面上的所有点都是脐点. 使用示例 6 的方法, 我们可以验证抛物面 $z = x^2 + y^2$ 上的点 $(0, 0, 0)$ 是一个 (非平面) 脐点.

现在我们将证明一个有趣的结论: 唯一完全由脐点组成的曲面本质上是球体和平面.

命题 4. 如果一个连通曲面 S 的所有点都是脐点, 则 S 包含在一个球体或一个平面中.

证明. 令 $p \in S$, 并令 $\mathbf{x}(u, v)$ 为 S 在 p 处的一个参数化, 使得坐标邻域 V 是连通的.

由于每个 $q \in V$ 都是脐点, 对于 $T_q(S)$ 中的任何向量 $w = a_1 \mathbf{x}_u + a_2 \mathbf{x}_v$, 我们有:

$$dN(w) = \lambda(q) w$$

其中 $\lambda = \lambda(q)$ 是 V 中的一个实可微函数.

我们首先证明 $\lambda(q)$ 在 V 中是常数. 为此, 我们将上述方程写成:

$$N_u a_1 + N_v a_2 = \lambda(\mathbf{x}_u a_1 + \mathbf{x}_v a_2);$$

因此, 由于 w 是任意的,

$$N_u = \lambda \mathbf{x}_u$$

$$N_v = \lambda \mathbf{x}_v$$

对第一个方程在 v 上求导, 对第二个方程在 u 上求导, 然后减去所得方程, 我们得到:

$$\lambda_u \mathbf{x}_v - \lambda_v \mathbf{x}_u = 0$$

由于 $\mathbf{x}_u$ 和 $\mathbf{x}_v$ 线性无关, 我们得出结论:

$$\lambda_u = \lambda_v = 0$$

对于所有 $q \in V$. 由于 V 是连通的, λ 在 V 中是常数, 正如我们所声称的.

如果 $\lambda \equiv 0, N_u = N_v = 0$ 且因此 $N = N_0 =$ 在 V 中为常数. 因此, $\langle \mathbf{x}(u, v), N_0 \rangle_u = \langle \mathbf{x}(u, v), N_0 \rangle_v = 0$; 所以,

$$\langle \mathbf{x}(u, v), N_0 \rangle = \text{const.},$$

且 V 的所有点 $\mathbf{x}(u, v)$ 属于一个平面.

如果 $\lambda \neq 0$, 则点 $\mathbf{x}(u, v) - (1/\lambda) N(u, v) = \mathbf{y}(u, v)$ 固定, 因为

$$\left(\mathbf{x}(u, v) - \frac{1}{\lambda} N(u, v) \right)_u = \left(\mathbf{x}(u, v) - \frac{1}{\lambda} N(u, v) \right)_v = 0.$$

因为

$$|\mathbf{x}(u, v) - \mathbf{y}|^2 = \frac{1}{\lambda^2},$$

V 的所有点都包含在以 $\mathbf{y}$ 为中心、 $1/|\lambda|$ 为半径的球内.

这在局部上证明了该命题, 即对于点 $p \in S$ 的一个邻域. 为了完成证明, 我们注意到, 由于 S 是连通的, 给定任何其他点 $r \in S$, 存在一条连续曲线 $\alpha: [0, 1] \rightarrow S$, 使得 $\alpha(0) = p$, $\alpha(1) = r$. 对于这条曲线的每个点 $\alpha(t) \in S$, 存在 S 中的一个邻域 V_t , 该邻域包含在一个球或一个平面内, 并且 $\alpha^{-1}(V_t)$ 是 $[0, 1]$ 的一个开区间. 并集 $\bigcup \alpha^{-1}(V_t), t \in [0, 1]$ 覆盖了 $[0, 1]$, 由于 $[0, 1]$ 是一个闭区间, 它被族 $\{\alpha^{-1}(V_t)\}$ 的有限多个元素覆盖 (参见 Heine-Borel 定理, 第 2 章附录命题 6). 因此, $\alpha([0, 1])$ 被有限个邻域 V_t 覆盖.

如果其中一个邻域的点在平面上, 那么所有其他点也将同一平面上. 由于 r 是任意的, S 的所有点都属于这个平面.

如果其中一个邻域的点在球面上, 同样的论证表明 S 上的所有点都属于一个球面, 这就完成了证明. 证毕.

定义 9. 令 p 为 S 中的一个点. S 在 p 处的一个渐近方向是 $T_p(S)$ 的一个方向, 其法向曲率为零. S 的一个渐近曲线是正则连通曲线 $C \subset S$, 使得对于每个 $p \in C$, C 在 p 处的切线是一个渐近方向.

从定义可以立即得出, 在椭圆点处没有渐近方向.

通过 Dupin 示性曲面可以对渐近方向进行有用的几何解释, 我们现在将对此进行描述.

设 p 为 S 中的一点. 点 p 处的 Dupin 指示曲面是 w 组成的向量集合, 这些向量属于 $T_p(S)$, 并且满足 $\Pi_p(w) = \pm 1$.

为了方便地写出 Dupin 指示曲面的方程, 设 (ξ, η) 为在 orthonormal basis $\{e_1, e_2\}$ 下点 $T_p(S)$ 的笛卡尔坐标, 其中 e_1 和 e_2 是 dN_p 的特征向量. 给定 $w \in T_p(S)$, 设 ρ 和 θ 为由 $w = \rho v$ 定义的“极坐标”, 其中 $|v| = 1$ 和 $v = e_1 \cos \theta + e_2 \sin \theta$, 如果 $\rho \neq 0$. 根据欧拉公式,

$$\pm 1 = I_p(w) = \rho^2 I_p(v)$$

$$= k_1 \rho^2 \cos^2 \theta + k_2 \rho^2 \sin^2 \theta$$

$$= k_1 \xi^2 + k_2 \eta^2,$$

其中 $w = \xi e_1 + \eta e_2$. 因此, Dupin 指示曲面上点的坐标 (ξ, η) 满足方程

$$k_1 \xi^2 + k_2 \eta^2 = \pm 1 \quad (1)$$

因此, Dupin 指示曲面是 $T_p(S)$ 中的圆锥曲线的并集. 我们注意到, 沿由 w 确定的方向的法曲率为 $k_n(v) = I_p(v) = \pm (1/\rho^2)$.

对于椭圆点, Dupin 指示曲面是一个椭圆 (k_1 和 k_2 同号); 如果该点是脐点非平面点 ($k_1 = k_2 \neq 0$), 则该椭圆退化为圆.

对于双曲点, k_1 和 k_2 异号. 因此, Dupin 指示曲面由两条具有共同渐近线对的双曲线组成 (图 3-13). 沿渐近线方向, 法曲率为零; 因此它们是渐近方向. 这证明了术语的合理性, 并表明双曲点恰

好有两个渐近方向.

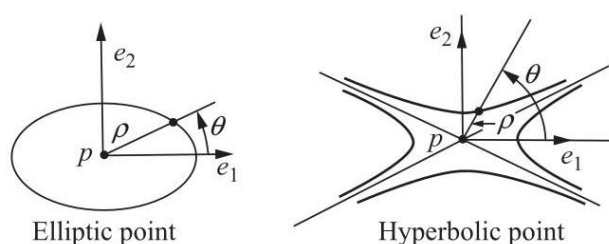


图 3-13. Dupin 指示曲面.

对于抛物点, 一个主曲率为零, Dupin 指示曲面退化为一对平行线. 这些线的共同方向是给定点的唯一渐近方向.

在第 3-3 节的示例 5 中, 我们将展示 Dupin 指示曲面的一个有趣性质.

与渐近方向的概念密切相关的是共轭方向的概念, 我们现在将定义它.

定义 10. 设 p 为曲面 S 上的一个点. 两个非零向量 $w_1, w_2 \in T_p(S)$ 是共轭的, 如果 $\langle dN_p(w_1), w_2 \rangle = \langle w_1, dN_p(w_2) \rangle = 0$.

p 处的两个方向 r_1, r_2 是共轭的, 如果 a 非零向量 w_1, w_2 平行于 r_1 和 r_2 分别是共轭的.

易于检查共轭方向的定义不依赖于在 r_1 和 r_2 上选择向量 w_1 和 w_2 .

从定义可知, 主方向是共轭的, 渐近方向与其自身共轭. 此外, 在非平面脐点, 每对正交方向都是一对共轭方向, 而在平面脐点, 每个方向都与其他任何方向共轭.

我们假设 $p \in S$ 不是脐点, 令 $\{e_1, e_2\}$ 为由 $dN_p(e_1) = -k_1 e_1, dN_p(e_2) = -k_2 e_2$ 确定的 $T_p(S)$ 的标准正交基. 令 θ 和 φ 为一对方向 r_1 和 r_2 与 e_1 所成的角度. 我们声称 r_1 和 r_2 共轭当且仅当

$$k_1 \cos \theta \cos \varphi = -k_2 \sin \theta \sin \varphi. \quad (2)$$

事实上, r_1 和 r_2 共轭当且仅当向量

$$w_1 = e_1 \cos \theta + e_2 \sin \theta, w_2 = e_1 \cos \varphi + e_2 \sin \varphi$$

共轭. 因此,

$$0 = \langle dN_p(w_1), w_2 \rangle = -k_1 \cos \theta \cos \varphi - k_2 \sin \theta \sin \varphi.$$

因此, 条件 (2) 得出.

当 k_1 和 k_2 都非零时 (即 p 是椭圆点或双曲点), 条件 (2) 导致在 p 处的 Dupin 示性曲面在几何上构造共轭方向. 我们将描述在椭圆点处的构造, 在双曲点处的情况类似. 令 r 为通过 $T_p(S)$ 原点的直线, 并考虑 r 与 Dupin 示性曲面的交点 q_1, q_2 (图 3-14). 在 p 处的 Dupin 示性曲线的切线

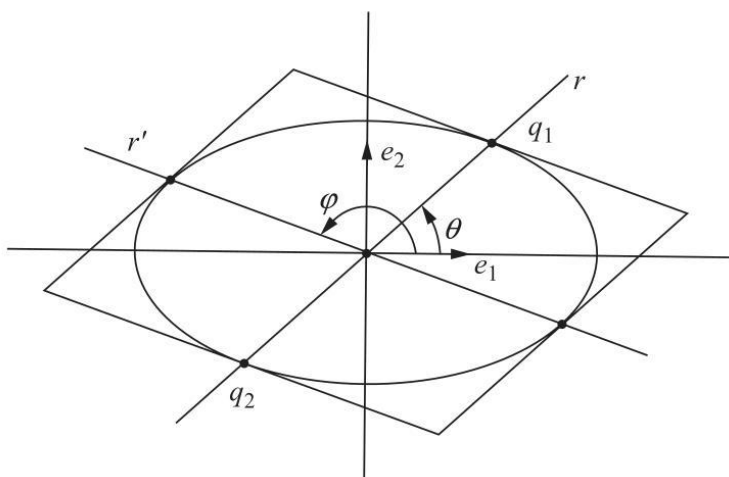


图 3-14. 共轭方向的构造.

在 q_1 和 q_2 处的 Dupin 示性曲面平行, 并且它们的共同方向 r' 与 r 共轭. 我们将把这些论断的证明留给练习 (练习 12).

2.2 练习

1. 证明在双曲点处, 主方向平分渐近方向.
2. 证明如果一个曲面沿一条曲线与一个平面相切, 那么这条曲线上的点要么是抛物点要么是平面点.
3. 令 $C \subset S$ 为曲面 S 上具有高斯曲率 $K > 0$ 的一条正则曲线. 证明 p 处 C 的曲率 k 满足

$$|k| \geq \min(|k_1|, |k_2|)$$

其中 k_1 和 k_2 是 S 在 p 处的主曲率.

4. 假设曲面 S 具有 $|k_1| \leq 1, |k_2| \leq 1$ 处处成立的性质. 那么曲面 S 上曲线的曲率 k 也满足 $|k| \leq 1$ 吗?
5. 证明 $p \in S$ 处 H 的平均曲率为

$$H = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi k_n(\theta) d\theta$$

其中 $k_n(\theta)$ 是在 p 处沿与固定方向成 θ 角的方向上的法曲率.

6. 证明在一点 $p \in S$ 处, 任意一对正交方向的法曲率之和是常数.
7. 证明如果一个非平面点处的平均曲率为零, 则该点有两个正交的渐近方向.
8. 描述高斯映射的像覆盖的单位球面区域, 对于以下曲面:
 - a. 旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$.
 - b. 旋转双曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$.
 - c. 悬链面 $x^2 + y^2 = \cosh^2 z$.
9. 证明
 - a. 高斯映射 $N \circ \alpha$ 的参数化正则曲线 $N : S \rightarrow S^2$ 的图像, 该曲线 $\alpha : I \rightarrow S$ 不包含平面点或抛物点, 是球面 S^2 上的参数化正则曲线 (称为 α 的球面图像).

b. 如果 $C = \alpha(I)$ 是曲率线, 并且 k 是在 p 处的曲率, 则

$$k = |k_n k_N|$$

其中 k_n 是在 p 处沿 C 的切线方向上的法曲率, 而 k_N 是球面像 $N(C) \subset S^2$ 在 $N(p)$ 处的曲率.

10. 假设一条曲率线 $C \subset S$ 的密切平面处处不与渐近方向相切, 并且该密切平面与 S 在 C 处的切平面成恒定角度. 证明 C 是一个平面曲线.

11. 令 p 为曲面 S 的一个椭圆点, 令 r 和 r' 为在 p 处的共轭方向. 令 r 在 $T_p(S)$ 中变化, 并证明 r 与 r' 的夹角的最小值在 $T_p(S)$ 中一对关于主方向对称的唯一方向对处达到.

12. 令 p 为曲面 S 的一个双曲点, 令 r 为 $T_p(S)$ 中的一个方向. 描述并论证一个几何构造, 用于根据 Dupin 示性曲 (参见 3-2 节末尾的构造) 找到 r 在 $T_p(S)$ 中的共轭方向 r' .

*13. (Beltrami-Enneper 定理.) 证明曲率为零的渐近曲线某点处的挠率 τ 的绝对值由下式给出:

$$|\tau| = \sqrt{-K}$$

其中 K 是给定点处曲面的高斯曲率.

*14. 如果曲面 S_1 与曲面 S_2 相交于正则曲线 C , 则 C 在 $p \in C$ 处的曲率 k 由下式给出:

$$k^2 \sin^2 \theta = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 - 2\lambda_1 \lambda_2 \cos \theta,$$

其中 λ_1 和 λ_2 分别是 S_1 和 S_2 在 p 处, 沿 C 的切线方向的法曲率, 而 θ 是 S_1 和 S_2 在 p 处的法向量之间的夹角.

15. (Joachimstahl 定理.) 设 S_1 和 S_2 相交于正则曲线 C 并构成夹角 $\theta(p), p \in C$. 假设 C 是 S_1 的曲率线. 证明 $\theta(p)$ 是常数当且仅当 C 是 S_2 的曲率线.

*16. 证明圆环面的子午线是曲率线.

17. 证明如果 $H \equiv 0$ 在 S 上且 S 没有平面点, 则高斯映射 $N: S \rightarrow S^2$ 具有以下性质:

$$\langle dN_p(w_1), dN_p(w_2) \rangle = -K(p) \langle w_1, w_2 \rangle$$

对于所有 $p \in S$ 和所有 $w_1, w_2 \in T_p(S)$. 证明上述条件意味着 S 上两条相交曲线的夹角与其球面像的夹角 (参见练习 9) 在符号上相等.

*18. 令 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 为在 $p \in S$ 处, 沿与主方向 $m > 2$ 成 $0, 2\pi/m, \dots, (m-1)2\pi/m$ 角的方向上的法曲率. 证明

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_m = mH$$

其中 H 是 p 处的平均曲率.

*19. 令 $C \subset S$ 为 S 中的一条正则曲线. 令 $p \in C$ 和 $\alpha(s)$ 为 p 中以弧长参数化的 C 的参数化, 使得 $\alpha(0) = p$. 在 $T_p(S)$ 中选择一个正交单位基 $\{t, h\}$, 其中 $t = \alpha'(0)$. $C \subset S$ 在 p 处的测地挠率 τ_g 定义为

$$\tau_g = \left\langle \frac{dN}{ds}(0), h \right\rangle.$$

证明

a. $\tau_g = (k_1 - k_2) \cos \varphi \sin \varphi$, 其中 φ 是从 e_1 到 t 的夹角, 而 t 是对应于主曲率 k_1 的单位切向量.

b. 如果 τ 是 C, n 的挠率, C, n 是 C 和 $\cos \theta = \langle N, n \rangle$ 的 (主) 法向量, 则

$$\frac{d\theta}{ds} = \tau - \tau_g.$$

c. S 的曲率线具有测地挠率恒为零的特征.

*20. (Dupin 定理.) 三族曲面在开集 $U \subset R^3$ 中构成一个三正交系, 如果每族中都有唯一的曲面通过每一点 $p \in U$, 并且通过 p 的三个曲面两两正交. 利用练习 19 的部分 c 证明 Dupin 定理: 三正交系中的曲面相交于曲率线.

3.3. 局部坐标中的高斯映射

在前一节中, 我们介绍了一些与高斯映射局部行为相关的概念. 为了强调情况的几何性质, 定义是在不使用坐标系的情况下给出的. 然后直接根据定义计算了一些简单的例子; 然而, 这种方法在处理一般情况时效率低下. 在本节中, 我们将得到第二基本形式和高斯映射微分在坐标系中的表达式. 这将为我们提供一种计算具体示例的系统方法. 此外, 由此得到的通用表达式对于更详细地研究上述概念至关重要.

本节中考虑的所有参数化 $\mathbf{x}: U \subset R^2 \rightarrow S$ 都假定与 S 的方向 N 相容; 也就是说, 在 $\mathbf{x}(U)$ 中,

$$N = \frac{\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v}{|\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v|}$$

设 $\mathbf{x}(u, v)$ 是曲面 S 上一点 $p \in S$ 的一个参数化, 设 $\alpha(t) = \mathbf{x}(u(t), v(t))$ 是 S 上的一条参数化曲线, 其中 $\alpha(0) = p$. 为简化符号, 我们约定下面出现的所有函数都表示它们在点 p 的值.

点 p 处 $\alpha(t)$ 的切向量是 $\alpha' = \mathbf{x}_u u' + \mathbf{x}_v v'$, 并且

$$dN(\alpha') = N'(u(t), v(t)) = N_u u' + N_v v'.$$

由于 N_u 和 N_v 属于 $T_p(S)$, 我们可以写成

$$N_u = a_{11}\mathbf{x}_u + a_{21}\mathbf{x}_v, \tag{1}$$

$$N_v = a_{12}\mathbf{x}_u + a_{22}\mathbf{x}_v,$$

因此,

$$dN(\alpha') = (a_{11}u' + a_{12}v')\mathbf{x}_u + (a_{21}u' + a_{22}v')\mathbf{x}_v;$$

因此,

$$dN \begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix}.$$

这表明在基 $\{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v\}$, dN 下, 由矩阵 (a_{ij}) 给出, $i, j = 1, 2$. 请注意, 此矩阵不一定是对称的, 除非 $\{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v\}$ 是标准正交基.

另一方面, 在基 $\{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v\}$ 下第二基本形式的表达式由下式给出

$$\begin{aligned}\Pi_p(\alpha') &= -\langle dN(\alpha'), \alpha' \rangle = -\langle N_u u' + N_v v', \mathbf{x}_u u' + \mathbf{x}_v v' \rangle \\ &= e(u')^2 + 2fu'v' + g(v')^2,\end{aligned}$$

其中, 由于 $\langle N, \mathbf{x}_u \rangle = \langle N, \mathbf{x}_v \rangle = 0$,

$$e = -\langle N_u, \mathbf{x}_u \rangle = \langle N, \mathbf{x}_{uu} \rangle$$

$$f = -\langle N_v, \mathbf{x}_u \rangle = \langle N, \mathbf{x}_{uv} \rangle = \langle N, \mathbf{x}_{vu} \rangle = -\langle N_u, \mathbf{x}_v \rangle,$$

$$g = -\langle N_v, \mathbf{x}_v \rangle = \langle N, \mathbf{x}_{vv} \rangle.$$

现在我们将得到 a_{ij} 的值, 用系数 e, f, g 表示. 从式 (1) 可知, 我们有

$$-f = \langle N_u, \mathbf{x}_v \rangle = a_{11}F + a_{21}G,$$

$$-f = \langle N_v, \mathbf{x}_u \rangle = a_{12}E + a_{22}F, \quad (2)$$

$$-e = \langle N_u, \mathbf{x}_u \rangle = a_{11}E + a_{21}F,$$

$$-g = \langle N_v, \mathbf{x}_v \rangle = a_{12}F + a_{22}G,$$

其中 E, F 和 G 是第一基本形式在基 $\{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v\}$ 下的系数 (参见第 2-5 节). 关系式 (2) 可以用矩阵形式表示为

$$-\begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}; \quad (3)$$

因此,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1},$$

其中 $(-)^{-1}$ 表示 $(-)$ 的逆矩阵. 容易验证

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix},$$

由此得到基 $\{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v\}$ 下 dN 矩阵的系数 (a_{ij}) 的表达式为:

$$a_{11} = \frac{fF - eG}{EG - F^2}$$

$$a_{12} = \frac{gF - fG}{EG - F^2}$$

$$a_{21} = \frac{eF - fE}{EG - F^2},$$

$$a_{22} = \frac{fF - gE}{EG - F^2}.$$

为了完整起见, 应提到关系式 (1) 加上上述值被称为 **Weingarten** 方程.

从式 (3) 我们立即得到

$$K = \det(a_{ij}) = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}. \quad (4)$$

为了计算平均曲率, 我们回顾 $-k_1, -k_2$ 是 dN 的特征值. 因此, k_1 和 k_2 满足方程

$$dN(v) = -kv = -kIv \text{ for some } v \in T_p(S), v \neq 0,$$

其中 I 是恒等映射. 由此可知, 线性映射 $dN + kI$ 是不可逆的; 因此, 它的行列式为零. 所以,

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} + k & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} + k \end{pmatrix} = 0$$

or

$$k^2 + k(a_{11} + a_{22}) + a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} = 0.$$

由于 k_1 和 k_2 是上述二次方程的根, 我们得出结论:

$$H = \frac{1}{2}(k_1 + k_2) = -\frac{1}{2}(a_{11} + a_{22}) = \frac{1}{2} \frac{eG - 2fF + gE}{EG - F^2}; \quad (5)$$

因此,

$$k^2 - 2Hk + K = 0,$$

因此,

$$k = H \pm \sqrt{H^2 - K} \quad (6)$$

从这个关系式可知, 如果我们选择 $k_1(q) \geq k_2(q), q \in S$, 那么函数 k_1 和 k_2 在 S 中是连续的. 此外, k_1 和 k_2 在 S 中是可微的, 除了可能在 S 的脐点 ($H^2 = K$) 处.

在本章的计算中, 为了简便起见, 我们将写成

$$\langle u \wedge v, w \rangle = (u, v, w) \text{ for any } u, v, w \in R^3.$$

我们回顾一下, 这仅仅是 3×3 矩阵的行列式, 该矩阵的列 (或行) 是向量 u, v, w 在 R^3 的标准基下的分量.

例 1. 我们将计算由参数化覆盖的环面点的高斯曲率 (参见第 2-2 节的例 6)

$$\mathbf{x}(u, v) = ((a + r \cos u) \cos v, (a + r \cos u) \sin v, r \sin u),$$

$$0 < u < 2\pi, 0 < v < 2\pi.$$

为了计算系数 e, f, g , 我们需要知道 N (以及因此的 $\mathbf{x}_u$ 和 $\mathbf{x}_v$)、 $\mathbf{x}_{uu}$, $\mathbf{x}_{uv}$ 和 $\mathbf{x}_{vv}$:

$$\mathbf{x}_u = (-r \sin u \cos v, -r \sin u \sin v, r \cos u),$$

$$\mathbf{x}_v = (-(a + r \cos u) \sin v, (a + r \cos u) \cos v, 0),$$

$$\mathbf{x}_{uu} = (-r \cos u \cos v, -r \cos u \sin v, -r \sin u),$$

$$\mathbf{x}_{uv} = (r \sin u \sin v, -r \sin u \cos v, 0),$$

$$\mathbf{x}_{vv} = (-(a + r \cos u) \cos v, -(a + r \cos u) \sin v, 0).$$

由此, 我们得到

$$E = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_u \rangle = r^2, F = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v \rangle = 0,$$

$$G = \langle \mathbf{x}_v, \mathbf{x}_v \rangle = (a + r \cos u)^2.$$

将刚刚在 $e = \langle N, \mathbf{x}_{uu} \rangle$ 中得到的值代入, 我们有, 因为 $|\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v| = \sqrt{EG - F^2}$,

$$e = \left\langle \frac{\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v}{|\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v|}, \mathbf{x}_{uu} \right\rangle = \frac{(\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v, \mathbf{x}_{uu})}{\sqrt{EG - F^2}} = \frac{r^2 (a + r \cos u)}{r (a + r \cos u)} = r.$$

类似地, 我们得到

$$f = \frac{(\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v, \mathbf{x}_{uv})}{r(a + r \cos u)} = 0,$$

$$g = \frac{(\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v, \mathbf{x}_{vv})}{r(a + r \cos u)} = \cos u (a + r \cos u).$$

最后, 因为 $K = (eg - f^2) / (EG - F^2)$, 我们得到

$$K = \frac{\cos u}{r(a + r \cos u)}.$$

从这个表达式, 可以得出 $K = 0$ 沿着平行线 $u = \pi/2$ 和 $u = 3\pi/2$; 因此这些平行线的点是抛物点. 在由 $\pi/2 < u < 3\pi/2$, K 为负的环面区域中 (注意 $r > 0$ 和 $a > r$); 因此该区域中的点是双曲点. 在由 $0 < u < \pi/2$ 或 $3\pi/2 < u < 2\pi$ 给出的区域中, 曲率为正, 点是椭圆点 (图 3-15).

作为坐标中二次基本形式表达式的应用, 我们将证明一个命题, 该命题提供了关于曲面在椭圆点或双曲点附近相对于该点切平面的位置信息. 例如, 如果我们观察示例 1 中环面的一个椭圆点, 我们会发现曲面位于该点切平面的同一侧 (参见图 3-15). 另一方面, 如果 p 是环面 T 的一个双曲点, 并且 $V \subset T$ 是 p 的任意邻域, 我们可以在 $T_p(S)$ 的两侧找到 V 中的点, 无论 V 多么小. 这个例子反映了一个在以下命题中描述的普遍局部事实.

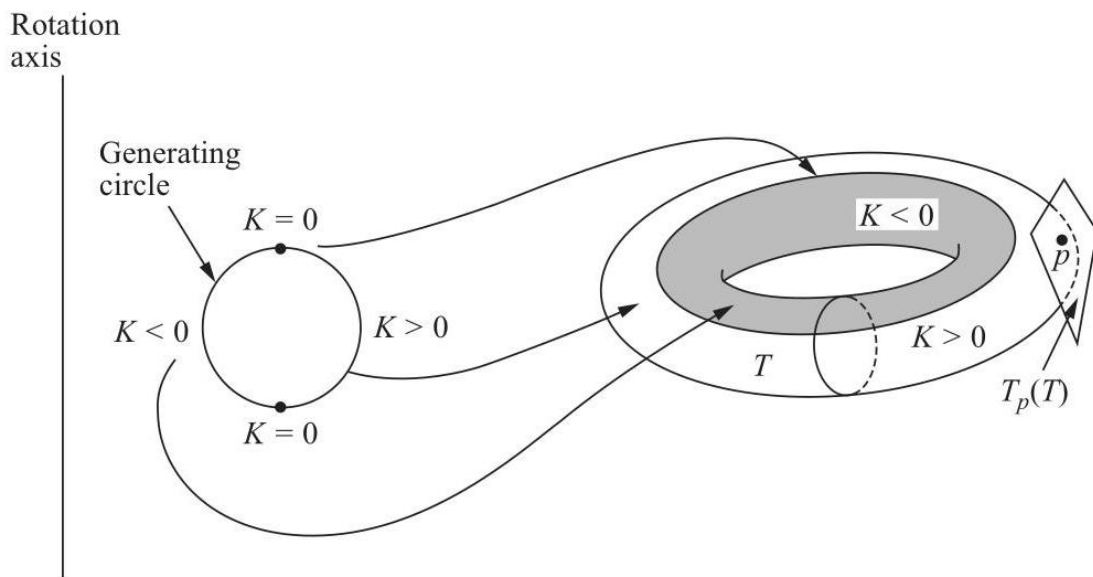


图 3-15

命题 1. 令 $p \in S$ 为曲面 S 的一个椭圆点. 则存在 S 中 p 的一个邻域 V , 使得 V 中的所有点都位于切平面 $T_p(S)$ 的同一侧. 令 $p \in S$ 为一个双曲点. 则在 p 的每个邻域中都存在 S 中位于 $T_p(S)$ 两侧的点.

证明. 令 $\mathbf{x}(u, v)$ 为 p 中的一个参数化, 其中 $\mathbf{x}(0, 0) = p$. 点 $q = \mathbf{x}(u, v)$ 到切平面 $T_p(S)$ 的距离 d 由下式给出 (图 3-16)

$$d = \langle \mathbf{x}(u, v) - \mathbf{x}(0, 0), N(p) \rangle.$$

因为 $\mathbf{x}(u, v)$ 是可微的, 我们有泰勒公式:

$$\mathbf{x}(u, v) = \mathbf{x}(0, 0) + \mathbf{x}_u u + \mathbf{x}_v v + \frac{1}{2} (\mathbf{x}_{uu} u^2 + 2\mathbf{x}_{uv} uv + \mathbf{x}_{vv} v^2) + \bar{R},$$

其中导数在 $(0, 0)$ 处取值, 余项 $\bar{R}$ 满足条件

$$\lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{\bar{R}}{u^2 + v^2} = 0.$$

由此得出

$$\begin{aligned} d &= \langle \mathbf{x}(u, v) - \mathbf{x}(0, 0), N(p) \rangle \\ &= \frac{1}{2} \{ \mathbf{x}_{uu}, N(p) u^2 + 2 \langle \mathbf{x}_{uv}, N(p) \rangle uv + \langle \mathbf{x}_{vv}, N(p) \rangle v^2 \} + R \\ &= \frac{1}{2} (eu^2 + 2fuv + gv^2) + R = \frac{1}{2} \Pi_p(w) + R, \end{aligned}$$

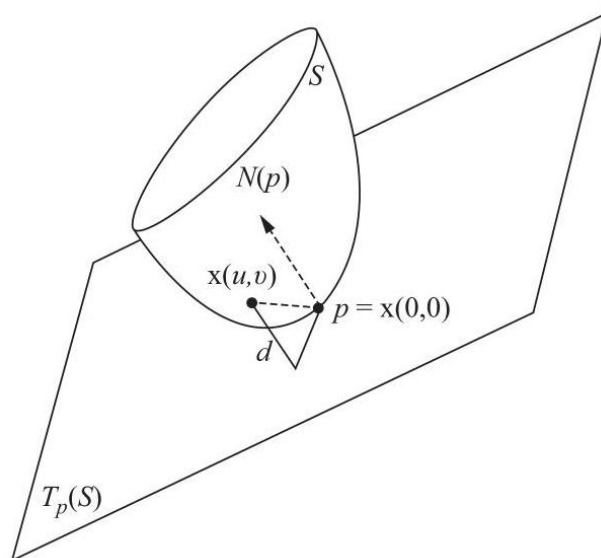


图 3-16

其中 $w = \mathbf{x}_u u + \mathbf{x}_v v$, $R = \langle \bar{R}, N(p) \rangle$, 以及 $\lim_{w \rightarrow 0} (R/|w|^2) = 0$.

对于一个椭圆点 p , $\Pi_p(w)$ 具有固定的符号. 因此, 对于所有 (u, v) 足够接近 p , d 的点, 其符号与 $\Pi_p(w)$ 相同; 也就是说, 所有这样的 (u, v) 都属于 $T_p(S)$ 的同一侧.

对于一个双曲点 p , 在 p 的每个邻域中都存在点 (u, v) 和 $(\bar{u}, \bar{v})$, 使得 $\Pi_p(w/|w|)$ 和 $\Pi_p(\bar{w}/|\bar{w}|)$ 具有相反的符号 (此处 $\bar{w} = \mathbf{x}_u \bar{u} + \mathbf{x}_v \bar{v}$); 因此, 这些点属于 $T_p(S)$ 的不同侧. Q.E.D.

在抛物点或平面点的邻域中, 无法做出类似命题 1 的陈述. 在上述抛物点和平面点的例子中 (参见第 3-2 节的示例 3 和 6), 曲面位于切平面的同一侧, 并可能与该平面共有一条直线. 在接下来的例子中, 我们将展示可能出现完全不同的情况.

示例 2. “猴子鞍” (参见图 3-17) 由下式给出

$$x = u, y = v, z = u^3 - 3v^2u.$$

直接计算表明, 在 $(0,0)$ 处, 二次基本形式的系数为 $e = f = g = 0$; 因此, 点 $(0,0)$ 是一个平面点. 然而, 在该点的任何邻域中, 都存在位于其切平面两侧的点.

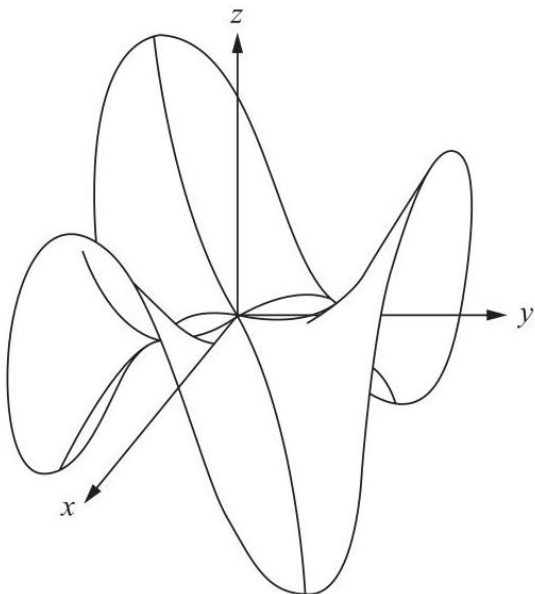


Figure 3-17

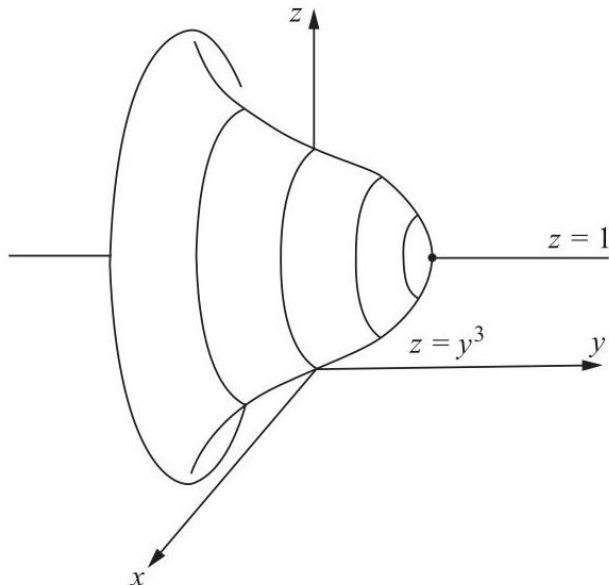


Figure 3-18

示例 3. 考虑通过将曲线 $z = y^3$, $-1 < z < 1$ 绕直线 $z = 1$ 旋转得到的曲面 (参见图 3-18). 简单的计算表明, 由原点 O 的旋转产生的点是抛物点. 我们将省略此计算, 因为我们很快将证明 (示例 4) 旋转曲面的平行线和经线是曲率线; 这, 连同所讨论的点, 经线 (形式为 $y = x^3$ 的曲线) 的曲率为零, 而平行线是法截线, 将意味着上述陈述.

请注意, 在这样的抛物点的任何邻域中, 都存在位于切平面两侧的点.

二次基本形式在局部坐标中的表达式对于研究渐近方向 and 主方向特别有用. 我们首先看渐近方向.

设 $\mathbf{x}(u, v)$ 是在 $p \in S$ 处的一个参数化, 其中 $\mathbf{x}(0, 0) = p$, 并且设 $e(u, v) = e$, $f(u, v) = f$ 和 $g(u, v) = g$ 是该参数化中二次基本形式的系数.

我们回顾一下 (参见 3-2 节定义 9) 在 $\mathbf{x}$ 的坐标邻域中的连通正则曲线 C 是渐近曲线, 当且仅当对于 C 的任何参数化 $\alpha(t) = \mathbf{x}(u(t), v(t))$, $t \in I$, 我们有 $II(\alpha'(t)) = 0$, 对于所有 $t \in I$, 即当且仅当

$$e(u')^2 + 2fu'v' + g(v')^2 = 0, t \in I. \quad (7)$$

因此, 式 (7) 被称为渐近曲线的微分方程. 在下一节中, 我们将为此表达式赋予更精确的含义. 目前, 我们只想从式 (7) 中得出以下有用的结论: 一个双曲点 ($eg - f^2 < 0$) 的邻域中的参数化使得参数化的坐标曲线是渐近曲线的充要条件是 $e = g = 0$.

事实上, 如果两条曲线 $u = \text{const.}$, $v = v(t)$ 和 $u = u(t)$, $v = \text{const.}$ 都满足式 (7), 我们得到 $e = g = 0$. 反之, 如果最后一个条件成立且 $f \neq 0$, 式 (7) 变为 $fu'v' = 0$, 这显然被坐标线满足.

现在我们将考虑主方向, 并保持已建立的符号.

坐标邻域 $\mathbf{x}$ 中的连通正则曲线 C 是曲率线当且仅当对于 C 的任意参数化 $\alpha(t) = \mathbf{x}(u(t), v(t))$, 有 (参见 3-2 节命题 3) $t \in I$

$$dN(\alpha'(t)) = \lambda(t) \alpha'(t).$$

由此可知, 函数 $u'(t), v'(t)$ 满足方程组

$$\frac{fF - eG}{EG - F^2} u' + \frac{gF - fG}{EG - F^2} v' = \lambda u',$$

$$\frac{eF - fE}{EG - F^2} u' + \frac{fF - gE}{EG - F^2} v' = \lambda v'.$$

通过消去上述方程组中的 λ , 我们得到曲率线的微分方程,

$$(fE - eF)(u')^2 + (gE - eG)u'v' + (gF - fG)(v')^2 = 0,$$

可以更对称地写成

$$\begin{vmatrix} (v')^2 & -u'v' & (u')^2 \\ E & F & G \\ e & f & g \end{vmatrix} = 0. \quad (8)$$

利用主方向相互正交的事实, 从式 (8) 可以很容易地得出, 参数化的坐标曲线在非脐点邻域中是曲率线的充要条件是 $F = f = 0$.

例 4(旋转曲面). 考虑一个旋转曲面, 其参数化为 (参见 2-3 节例 4; 我们已将 f 和 g 分别替换为 φ 和 ψ)

$$\mathbf{x}(u, v) = (\varphi(v) \cos u, \varphi(v) \sin u, \psi(v)),$$

$$0 < u < 2\pi, a < v < b, \varphi(v) \neq 0.$$

第一基本形式的系数由下式给出

$$E = \varphi^2, F = 0, G = (\varphi')^2 + (\psi')^2.$$

我们方便地假设旋转曲线是通过弧长参数化的, 即

$$(\varphi')^2 + (\psi')^2 = G = 1.$$

第二基本形式系数的计算很简单, 得到

$$e = \frac{(\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v, \mathbf{x}_{uv})}{\sqrt{EG - F^2}} = \frac{1}{\sqrt{EG - F^2}} \begin{vmatrix} -\varphi \sin u & \varphi' \cos u & -\varphi \cos u \\ \varphi \cos u & \varphi' \sin u & -\varphi \sin u \\ 0 & \psi' & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -\varphi\psi'$$

$$f = 0,$$

$$g = \psi'\varphi'' - \psi''\varphi'.$$

由于 $F = f = 0$ ，我们得出旋转曲面的平行线 ($v = \text{const.}$) 和经线 ($u = \text{const.}$) 是该曲面的曲率线 (这一点在例 3 中已使用).

因为

$$K = \frac{eg - f^2}{EG - F^2} = -\frac{\psi'(\psi'\varphi'' - \psi''\varphi')}{\varphi}$$

且 φ 总是正的, 所以抛物点由 $\psi' = 0$ (生成曲线的切线垂直于旋转轴) 或 $\varphi'\psi'' - \psi'\varphi'' = 0$ (生成曲线的曲率为零) 给出. 满足这两个条件的点是平面点, 因为这些条件意味着 $e = f = g = 0$.

将高斯曲率写成另一种形式是方便的. 通过微分 $(\varphi')^2 + (\psi')^2 = 1$, 我们得到 $\varphi'\varphi'' = -\psi'\psi''$. 因此,

$$K = -\frac{\psi'(\psi'\varphi'' - \psi''\varphi')}{\varphi} = -\frac{(\psi')^2\varphi'' + (\varphi')^2\psi''}{\varphi} = -\frac{\varphi''}{\varphi}. \quad (9)$$

方程 (9) 是旋转曲面高斯曲率的方便表达式. 例如, 它可用于确定具有恒定高斯曲率的旋转曲面 (参见练习 7).

为了计算主曲率, 我们首先进行以下一般观察: 如果正则曲面的参数化使得 $F = f = 0$, 则主曲率由 e/E 和 g/G 给出. 事实上, 在这种情况下, 高斯曲率和平均曲率由 (参见方程 (4) 和 (5)) 给出

$$K = \frac{eg}{EG}, \quad H = \frac{1}{2} \frac{eG + gE}{EG}.$$

由于 K 是主曲率的乘积, 而 $2H$ 是主曲率的和, 因此我们的论断立即成立.

因此, 旋转曲面的主曲率由下式给出

$$\frac{e}{E} = -\frac{\psi'\varphi}{\varphi^2} = -\frac{\psi'}{\varphi}, \quad \frac{g}{G} = \psi'\varphi'' - \psi''\varphi'; \quad (10)$$

因此, 该曲面的平均曲率为

$$H = \frac{1}{2} \frac{-\psi' + \varphi(\psi'\varphi'' - \psi''\varphi')}{\varphi}. \quad (11)$$

例 5. 很多时候, 曲面被表示为可微函数 (参见命题 1, 第 2-2 节) $z = h(x, y)$ 的图像, 其中 (x, y) 属于开集 $U \subset R^2$. 因此, 在这种情况下, 拥有相关概念的公式是很方便的. 为了得到这样的公式, 让我们用以下方式对曲面进行参数化:

$$\mathbf{x}(u, v) = (u, v, h(u, v)), \quad (u, v) \in U,$$

其中 $u = x, v = y$. 简单的计算表明

$$\mathbf{x}_u = (1, 0, h_u), \quad \mathbf{x}_v = (0, 1, h_v), \quad \mathbf{x}_{uu} = (0, 0, h_{uu}),$$

$$\mathbf{x}_{uv} = (0, 0, h_{uv}), \quad \mathbf{x}_{vv} = (0, 0, h_{vv}).$$

因此

$$N(x, y) = \frac{(-h_x, -h_y, 1)}{(1 + h_x^2 + h_y^2)^{1/2}}$$

是曲面上的单位法向量场, 并且在此方向下的第二基本形式的系数由下式给出

$$e = \frac{h_{xx}}{(1 + h_x^2 + h_y^2)^{1/2}},$$

$$f = \frac{h_{xy}}{(1 + h_x^2 + h_y^2)^{1/2}},$$

$$g = \frac{h_{yy}}{(1 + h_x^2 + h_y^2)^{1/2}}.$$

从上述表达式, 可以轻松计算出任何所需的公式. 例如, 从方程 (4) 和 (5) 中, 我们得到高斯曲率和平均曲率:

$$K = \frac{h_{xx}h_{yy} - h_{xy}^2}{(1 + h_x^2 + h_y^2)^2},$$

$$2H = \frac{(1 + h_x^2)h_{yy} - 2h_xh_yh_{xy} + (1 + h_y^2)h_{xx}}{(1 + h_x^2 + h_y^2)^{3/2}}.$$

研究由 $z = h(x, y)$ 给出的曲面还有另一个, 也许更重要的原因. 这是因为在局部上, 任何曲面都是可微函数 (参见命题 3, 第 2-2 节) 的图像. 给定曲面 S 的一个点 p , 我们可以选择 R^3 的坐标轴, 使得坐标的原点 O 位于 p 处, 并且 z 轴沿着 S 在 p 处的正法线方向 (因此, xy 平面与 $T_p(S)$ 一致). 由此可知, S 中 p 的一个邻域可以表示为 $z = h(x, y), (x, y) \in U \subset R^2$ 的形式, 其中 U 是一个开集, h 是一个可微函数 (参见命题 3, 第 2-2 节), 且 $h(0, 0) = 0, h_x(0, 0) = 0, h_y(0, 0) = 0$ (图 3-19).

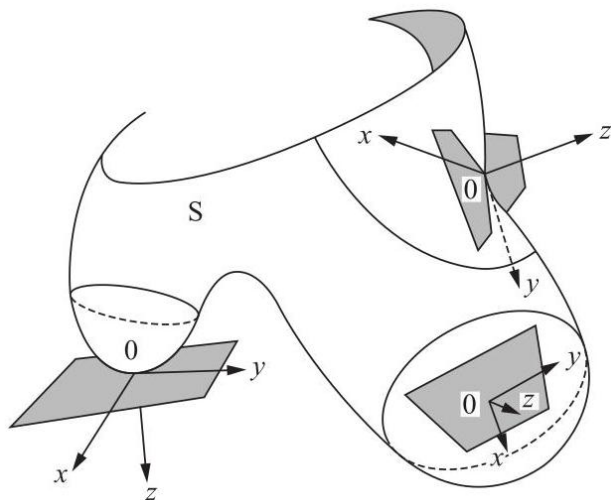


图 3-19. S 的每个点都有一个可以写成 $z = h(x, y)$ 的邻域.

在这种情况下, S 在 p 处的第二基本形式应用于向量 $(x, y) \in R^2$ 变为:

$$h_{xx}(0,0)x^2 + 2h_{xy}(0,0)xy + h_{yy}(0,0)y^2.$$

在二元微积分中, 上述二次型被称为 h 在 $(0,0)$ 处的 **Hessian**. 因此, h 在 $(0,0)$ 处的 **Hessian** 是 S 在 p 处的第二基本形式.

让我们应用上述考虑来给出 **Dupin** 示性曲面的几何解释. 使用上述符号, 设 $\epsilon > 0$ 是一个小的数, 使得

$$C = \{(x, y) \in T_p(S); h(x, y) = \epsilon\}$$

是一条正则曲线 (我们可能需要改变曲面的方向以实现 $\epsilon > 0$). 我们想证明, 如果 p 不是平面点, 则曲线 C “近似” 类似于 S 在 p 处的 **Dupin** 指示曲面 (图 3-20).

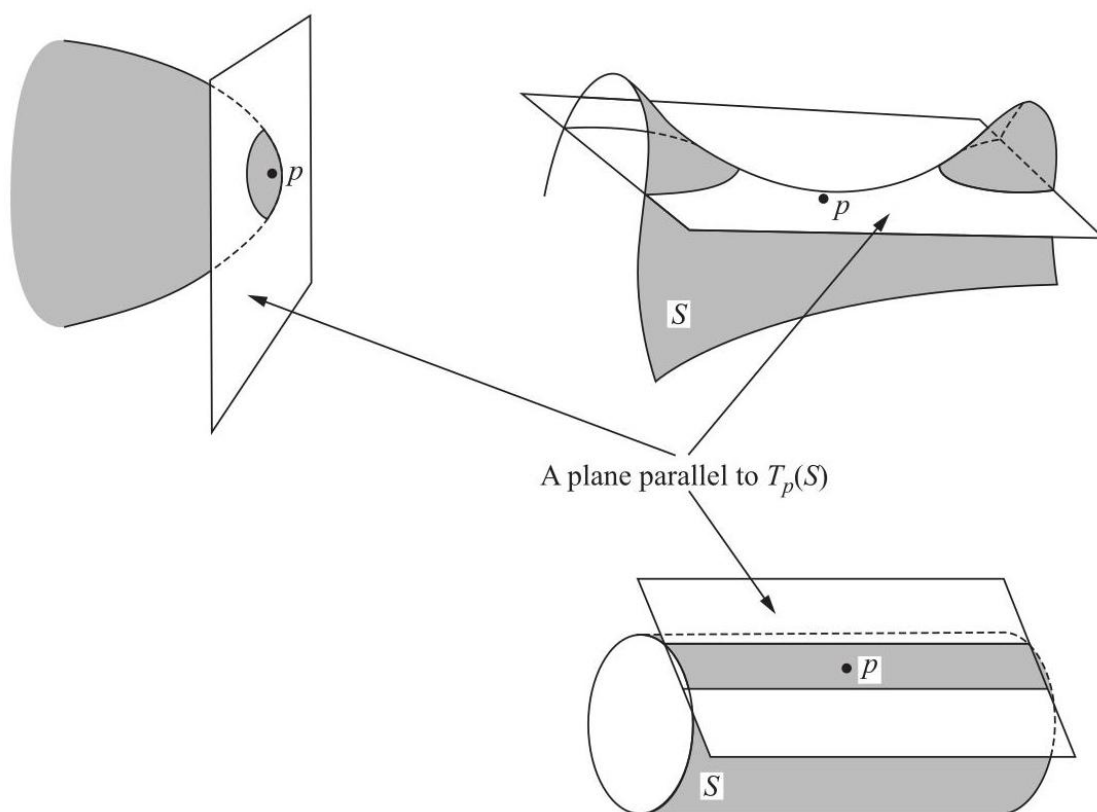


图 3-20

为了说明这一点，我们进一步假设 x 和 y 轴沿主方向，其中 x 轴沿最大主曲率方向. 因此， $f = h_{xy}(0, 0) = 0$ 和

$$k_1(p) = \frac{e}{E} = h_{xx}(0, 0), \quad k_2(p) = \frac{g}{G} = h_{yy}(0, 0).$$

通过将 $h(x, y)$ 关于 $(0, 0)$ 进行泰勒展开，并考虑到 $h_x(0, 0) = 0 = h_y(0, 0)$ ，我们得到

$$\begin{aligned} h(x, y) &= \frac{1}{2} (h_{xx}(0, 0)x^2 + 2h_{xy}(0, 0)xy + h_{yy}(0, 0)y^2) + R \\ &= \frac{1}{2} (k_1x^2 + k_2y^2) + R, \end{aligned}$$

其中

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{R}{x^2 + y^2} = 0.$$

因此，曲线 C 由下式给出

$$k_1x^2 + k_2y^2 + 2R = 2\epsilon.$$

现在，如果 p 不是平面点，我们可以将 $k_1x^2 + k_2y^2 = 2\epsilon$ 视为 p 领域中 C 的一阶近似. 通过使用相似变换，

$$x = \bar{x}\sqrt{2\epsilon}, \quad y = \bar{y}\sqrt{2\epsilon},$$

我们得到 $k_1x^2 + k_2y^2 = 2\epsilon$ 被变换为曲线

$$k_1\bar{x}^2 + k_2\bar{y}^2 = 1,$$

这是 p 处的 Dupin 指示曲面. 这意味着, 如果 p 是非平面点, 则与 p 相近的平行于 $T_p(S)$ 的平面与 S 的交线, 在一阶近似下, 是一条与 p 处的 Dupin 指示曲面相似的曲线.

如果 p 是平面点, 则此解释不再有效 (参见练习 11).

为了结束本节, 我们将给出高斯曲率在高斯映射 $N: S \rightarrow S^2$ 方面的几何解释. 实际上, 高斯本人就是这样引入这个曲率的.

为此, 我们首先需要定义.

设 S 和 $\bar{S}$ 为两个定向正则曲面. 设 $\varphi: S \rightarrow \bar{S}$ 为一个可微映射, 并假设对于某个 $p \in S$, $d\varphi_p$ 是非奇异的. 如果给定 $T_p(S)$ 中的一个正基 $\{w_1, w_2\}$, 则 $T_{\varphi(p)}(\bar{S})$ 中的 $\{d\varphi_p(w_1), d\varphi_p(w_2)\}$ 是一个正基, 我们称 φ 在 p 处是保持方向的. 如果 $\{d\varphi_p(w_1), d\varphi_p(w_2)\}$ 不是正基, 我们称 φ 在 p 处是反转方向的.

我们现在观察到 S 和单位球面 S^2 都嵌入在 R^3 中. 因此, S 上的一个方向 N 在 S^2 中诱导一个方向 N . 设 $p \in S$ 使得 dN_p 非奇异. 因为对于 $T_p(S)$ 中的基 $\{w_1, w_2\}$

$$dN_p(w_1) \wedge dN_p(w_2) = \det(dN_p)(w_1 \wedge w_2) = Kw_1 \wedge w_2,$$

高斯映射 N 在 $p \in S$ 处是保向的, 如果 $K(p) > 0$; 在高斯映射 N 在 $p \in S$ 处是反向的, 如果 $K(p) < 0$. 直观地说, 这意味着 (图 3-21): $T_p(S)$ 的一个定向诱导了 S 中围绕 p 的小闭曲线的定向; 这些曲线经过 N 的像的定向与初始定向相同或相反, 取决于 p 分别是椭圆点还是双曲点.

为了将这一事实考虑在内, 我们约定, 区域 N 的图像面积为连通邻域 $V \subset S$ 中的一个区域, 其中 $K \neq 0$ 如果 $K > 0$ 则为正, 如果 $K < 0$ 则为负 (因为 V 是连通的, K 在 V 中符号不变).

现在我们可以给出高斯曲率 K 对 $K \neq 0$ 的承诺的几何解释了.

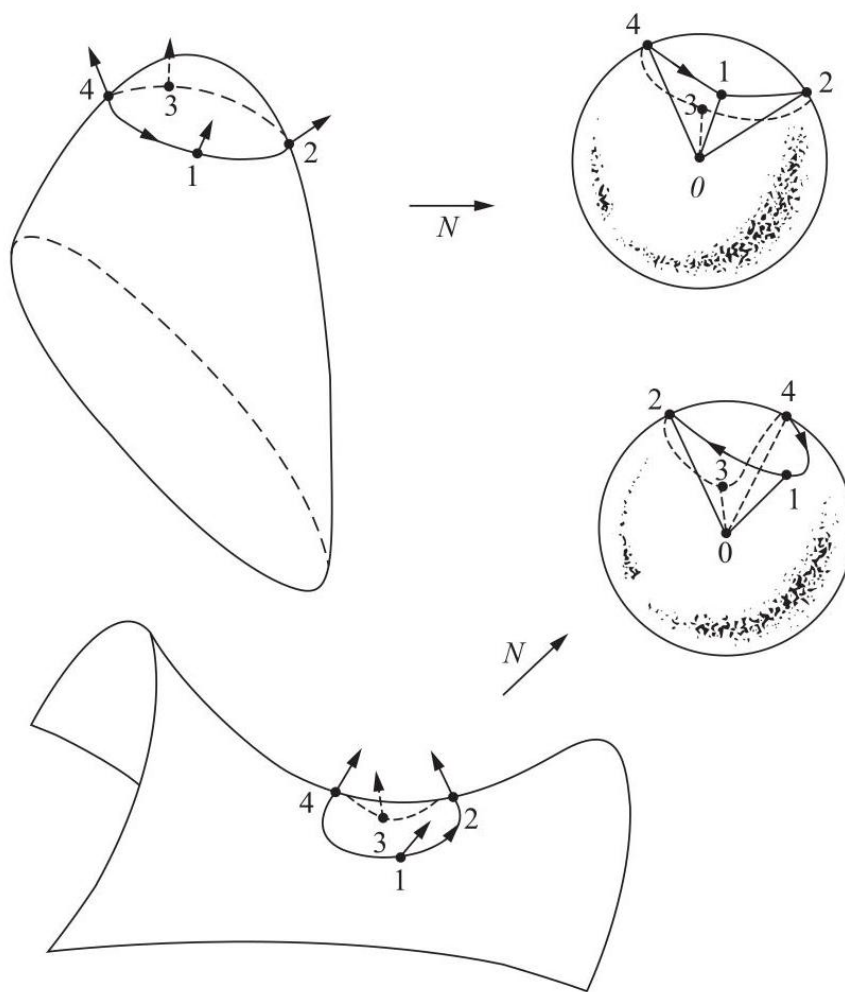


图 3-21. 高斯映射在椭圆点处保持定向，在双曲点处反转定向.

命题 2. 令 p 为曲面 S 上一点，其高斯曲率为 $K(p) \neq 0$ ，令 V 为 p 的一个连通邻域，其中 K 不改变符号. 则

$$K(p) = \lim_{A \rightarrow 0} \frac{A'}{A}$$

其中 A 是区域 $B \subset V$ 的面积，该区域包含 p ， A' 是区域 B 经过高斯映射 $N: S \rightarrow S^2$ 的像的面积，并且极限是通过一个区域序列 B_n 取的，该序列收敛于 p ，其意义是，围绕 p 的任何球体都包含所有 B_n ，对于足够大的 n 。

证明. 区域 B 的面积 A 由下式给出 (参见第 2-5 节)

$$A = \iint_R |\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v| \, du dv$$

其中 $\mathbf{x}(u, v)$ 是 p 中的一个参数化，其坐标邻域包含 V (可以假设 V 足够小)， R 是 uv 平面中对应于 B 的区域. 区域 $N(B)$ 的面积 A' 为

$$A' = \iint_R |N_u \wedge N_v| \, du dv$$

使用公式 (1)、 K 的定义以及上述约定, 我们可以写出

$$A' = \iint_R K |\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v| dudv \quad (12)$$

取极限, 并同样用 R 表示区域 R 的面积, 我们得到

$$\begin{aligned} \lim_{A \rightarrow 0} \frac{A'}{A} &= \lim_{R \rightarrow 0} \frac{A'/R}{A/R} = \frac{\lim_{R \rightarrow 0} (1/R) \iint_R K |\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v| dudv}{\lim_{R \rightarrow 0} (1/R) \iint_R |\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v| dudv} \\ &= \frac{K |\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v|}{|\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v|} = K \end{aligned}$$

(注意到我们使用了双重积分的均值定理), 这就证明了该命题. 证毕.

备注. 将命题与曲率的表达式进行比较

$$k = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\sigma}{s}$$

(此处 s 是包含 p 的 C 的一小段弧长, σ 是其在切线指示图中的像的弧长; 参见第 1-5 节的练习 3), 我们看到高斯曲率 K 是曲面上的类比, 对应于平面曲线的曲率 k .

2.2 练习

1. 证明在双曲面 $z = axy$ 的原点 $(0, 0, 0)$ 处, 我们有 $K = -a^2$ 和 $H = 0$.
- *2. 确定螺旋面 $x = v \cos u, y = v \sin u, z = cu$ 的渐近线和曲率线, 并证明其平均曲率为零.
- *3. 确定悬链面

$$\mathbf{x}(u, v) = (\cosh v \cos u, \cosh v \sin u, v).$$

4. 确定 $z = xy$ 的渐近线和曲率线.
5. 考虑参数化曲面 (Enneper 曲面)

$$\mathbf{x}(u, v) = \left(u - \frac{u^3}{3} + uv^2, v - \frac{v^3}{3} + vu^2, u^2 - v^2 \right)$$

并证明

- a. 第一基本形式的系数是

$$E = G = (1 + u^2 + v^2)^2, F = 0.$$

- b. 第二基本形式的系数是

$$e = 2, g = -2, f = 0.$$

- c. 主曲率是

$$k_1 = \frac{2}{(1+u^2+v^2)^2}, \quad k_2 = -\frac{2}{(1+u^2+v^2)^2}.$$

d. 曲率线是坐标曲线.

e. 渐近线是 $u+v=$ 为常数, $u-v=$ 为常数.

6. (一个具有 $K \equiv -1$ 的曲面; 伪球面.)

a. 求平面曲线 C 的方程, 该曲线的性质是: 切线段在切点与平面上某条不与曲线相交的直线 r 之间, 其长度恒等于 1 (该曲线称为悬链线; 见图 1-9).

b. 将悬链线 C 绕直线 r 旋转; 确定由此得到的“旋转曲面”(伪球面; 见图 3-22) 是否规则, 并求出规则点邻域的参数化.

c. 证明伪球面上任意规则点的曲率恒为 -1.

7. (常曲率旋转曲面.) 给定旋转曲面 $(\varphi(v) \cos u, \varphi(v) \sin u, \psi(v))$, $\varphi \neq 0$ 具有常曲率 K . 为确定函数 φ 和 ψ , 选择参数 v 使得 $(\varphi')^2 + (\psi')^2 = 1$ (几何上, 这意味着 v 是生成曲线 $(\varphi(v), \psi(v))$ 的弧长. 证明:

a. φ 满足 $\varphi'' + K\varphi = 0$ 且 ψ 由 $\psi = \int \sqrt{1 - (\varphi')^2} dv$ 给出; 因此, $0 < u < 2\pi$, 且 v 的定义域使得最后一个积分有意义.

b. 所有与平面 xOy 垂直相交的常曲率旋转曲面 $K = 1$ 由下式给出:

$$\varphi(v) = C \cos v, \quad \psi(v) = \int_0^v \sqrt{1 - C^2 \sin^2 v} dv,$$

其中 C 是常数 ($C = \varphi(0)$). 确定 v 的定义域, 并绘制 $C = 1, C > 1, C < 1$ 情况下的 xz 平面上曲面轮廓的粗略草图. 注意 $C = 1$ 给出了一个球面 (图 3-23).

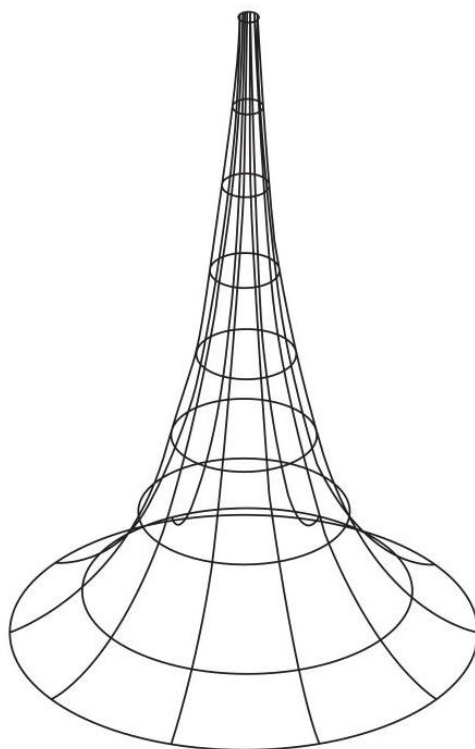


图 3-22. 伪球面.

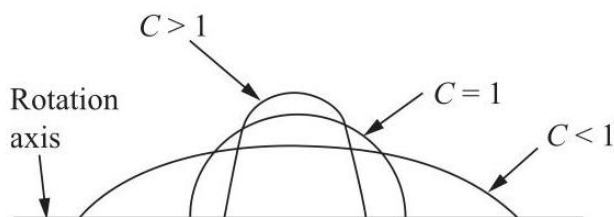


图 3-23

c. 所有常曲率旋转曲面 $K = -1$ 可由以下类型之一给出:

1. $\varphi(v) = C \cosh v$,

$$\psi(v) = \int_0^v \sqrt{1 - C^2 \sinh^2 v} dv.$$

2. $\varphi(v) = C \sinh v$,

$$\psi(v) = \int_0^v \sqrt{1 - C^2 \cosh^2 v} dv.$$

3. $\varphi(v) = e^v$,

$$\psi(v) = \int_0^v \sqrt{1 - e^{2v}} dv.$$

确定 v 的定义域, 并绘制 xz 平面上曲面轮廓的粗略草图.

d. 第 c 部分的类型 3 曲面是练习 6 中的伪球面.

e. 具有 $K \equiv 0$ 的唯一旋转曲面是直圆柱面、直圆锥面和平面.

8.(曲面的 ≥ 2 阶接触.) 两个曲面 S 和 $\bar{S}$, 在共同点 p 处, 如果在 p 处存在 S 和 $\bar{S}$ 的参数化 $\mathbf{x}(u, v)$ 和 $\bar{\mathbf{x}}(u, v)$, 使得

$$\mathbf{x}_u = \bar{\mathbf{x}}_u, \mathbf{x}_v = \bar{\mathbf{x}}_v, \mathbf{x}_{uu} = \bar{\mathbf{x}}_{uu}, \mathbf{x}_{uv} = \bar{\mathbf{x}}_{uv}, \mathbf{x}_{vv} = \bar{\mathbf{x}}_{vv}$$

在 p 处. 证明以下命题:

设 S 和 $\bar{S}$ 在 p 中是 S 和 $\bar{S}$ 的任意参数化, 其阶数为 ≥ 2 , 在 $p; \mathbf{x}: U \rightarrow S$ 和 $\bar{\mathbf{x}}: U \rightarrow \bar{S}$ 处; 并且设 $f: V \subset R^3 \rightarrow R$ 是 R^3 中 p 的邻域 V 中的一个可微函数. 那么 $f \circ \bar{\mathbf{x}}: U \rightarrow R$ 的 ≤ 2 阶偏导数在 $\bar{\mathbf{x}}^{-1}(p)$ 中为零, 当且仅当 $f \circ \mathbf{x}: U \rightarrow R$ 的 ≤ 2 阶偏导数在 $\mathbf{x}^{-1}(p)$ 中为零.

*b. 设 S 和 $\bar{S}$ 在 p 处具有 ≥ 2 阶接触. 设 $z = f(x, y)$ 和 $z = \bar{f}(x, y)$ 分别是 S 和 $\bar{S}$ 在 p 邻域中的方程, 其中 xy 平面是 $p = (0, 0)$ 处的公共切平面. 则函数 $f(x, y) - \bar{f}(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的所有 ≤ 2 阶偏导数都等于零.

c. 设 p 是曲面 $S \subset R^3$ 中的一点. 设 $Oxyz$ 是 R^3 的一个笛卡尔坐标系, 使得 $O = p$ 和 xy 平面是 S 在 p 处的切平面. 证明抛物面

$$z = \frac{1}{2} (x^2 f_{xx} + 2xy f_{xy} + y^2 f_{yy}),$$

(*)

在 $p = (0, 0)$ 附近泰勒展开中忽略三阶及更高阶项得到的抛物面, 在 p 处与 S 具有 ≥ 2 阶接触 (曲面 $(*)$ 称为 S 在 p 处的密切抛物面).

*d. 如果一个抛物面 (包括平面和抛物柱面的退化情况) 在 p 处与曲面 S 具有 ≥ 2 阶接触, 则它是 S 在 p 处的密切抛物面.

e. 如果两个曲面在 p 处具有 ≥ 2 阶接触, 则 S 和 $\bar{S}$ 在 p 处的密切抛物面重合. 由此得出 S 和 $\bar{S}$ 在 p 处的曲率和平均曲率相等.

f. 接触阶数 ≥ 2 的概念对于 R^3 的微分同胚是不变的; 也就是说, 如果 S 和 $\bar{S}$ 在 p 处具有 ≥ 2 阶接触, 并且 $\varphi: R^3 \rightarrow R^3$ 是一个微分同胚, 那么 $\varphi(S)$ 和 $\varphi(\bar{S})$ 在 $\varphi(p)$ 处具有 ≥ 2 阶接触.

g. 如果 S 和 $\bar{S}$ 在 p 处具有 ≥ 2 阶接触, 则

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{d}{r^2} = 0$$

其中 d 是曲面在垂直于 $T_p(S) = T_p(\bar{S})$ 的直线上截取的线段的长度, 该直线距离 p 为 r .

9. (曲线的接触.) 定义 R^3 中具有公共点 p 的正则曲线的 $\geq n$ (n integer ≥ 1) 阶接触, 并证明

a. $\geq n$ 阶接触的概念对于微分同胚是不变的.

b. 两条曲线在 p 处具有 ≥ 1 阶接触, 当且仅当它们在 p 处相切.

10. (曲线与曲面的接触.) 一条曲线 C 和一个曲面 S , 它们有一个公共点 p , 在 p 处具有 $\geq n$ (n integer ≥ 1) 阶接触, 如果存在一条通过 p 的曲线 $\bar{C} \subset S$, 使得 C 和 $\bar{C}$ 在 p 处具有 $\geq n$ 阶接触. 证明

a. 如果 $f(x, y, z) = 0$ 是 S 中 p 的邻域的表示, 而 $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 是 p 中 C 的参数化, 其中 $\alpha(0) = p$, 那么 C 和 S 具有 $\geq n$ 阶接触, 当且仅当

$$f(x(0), y(0), z(0)) = 0, \frac{df}{dt} = 0, \dots, \frac{d^n f}{dt^n} = 0,$$

其中导数是针对 $t = 0$ 计算的.

b. 如果一个平面在 p 处与曲线 C 具有 ≥ 2 阶接触, 那么这个平面是 C 在 p 处的密切平面.

c. 如果一个球面在 p 处与曲线 C 具有 ≥ 3 阶接触, 并且 $\alpha(s)$ 是该曲线的弧长参数化, 其中 $\alpha(0) = p$, 那么球心由下式给出

$$\alpha(0) + \frac{1}{k}n + \frac{k'}{k^2\tau}b$$

这样的球面称为 C 在 p 处的密切球面.

11. 考虑示例 2 的猴鞍 S . 使用 3-2 节的定义构造 $p = (0, 0, 0)$ 处的 Dupin 指示曲面, 并将其与通过 S 与平行于 $T_p(S)$ 且接近 p 的平面相交得到的曲线进行比较. 为什么它们不“近似相似”(参见 3-3 节的示例 5)? 回顾 3-3 节示例 5 的论证, 并指出其失效之处.

12. 考虑参数化曲面

$$\mathbf{x}(u, v) = \left(\sin u \cos v, \sin u \sin v, \cos u + \log \tan \frac{u}{2} + \varphi(v) \right),$$

其中 φ 是一个可微函数. 证明

a. 常数曲线 $v =$ 包含在通过 z 轴并与曲面成恒定角度 θ 的平面中, 该角度由下式给出

$$\cos \theta = \frac{\varphi'}{\sqrt{1 + (\varphi')^2}}.$$

由此得出常数曲线 $v =$ 是曲面的曲率线.

b. 常数曲线 $v =$ 的切线段的长度, 由其切点和 z 轴确定, 恒等于 1. 由此得出常数曲线 $v =$ 是牵引曲线 (参见练习 6).

13. 令 $F: R^3 \rightarrow R^3$ 为由 $F(p) = cp$ 定义的映射 (一种相似性), $p \in R^3, c$ 为正常数. 令 $S \subset R^3$ 为一个正则曲面, 并设 $F(S) = \bar{S}$. 证明 $\bar{S}$ 是一个正则曲面, 并找出联系 S 的高斯曲率和平均曲率 K 和 H 与 $\bar{S}$ 的高斯曲率和平均曲率 $\bar{K}$ 和 $\bar{H}$ 的公式.

14. 考虑由曲线 $y = x^3, -1 < x < 1$ 绕直线 $x = 1$ 旋转而得到的曲面. 证明由曲线的起点 $(0, 0)$ 旋转得到的点是曲面的平面点.

*15. 给出一个具有孤立抛物点 p 的曲面示例 (即, 在 p 的某个邻域内不包含其他抛物点).

*16. 证明一个紧致曲面 (即, 在 R^3 中有界且闭合) 具有椭圆点.

17. 为不可定向曲面定义高斯曲率. 你能为不可定向曲面定义平均曲率吗?

18. 证明图 3-1 的莫比乌斯带可以参数化为

$$\mathbf{x}(u, v) = \left(\left(2 - v \sin \frac{u}{2} \right) \sin u, \left(2 - v \sin \frac{u}{2} \right) \cos u, v \cos \frac{u}{2} \right)$$

并且其高斯曲率为

$$K = -\frac{1}{\left\{ \frac{1}{4}v^2 + (2 - v \sin(u/2))^2 \right\}^2}.$$

*19. 求单叶双曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 的渐近线.

20. 确定椭球面的脐点

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

*21. 令 S 为一个具有定向 N 的曲面. 令 $V \subset S$ 为 S 中的一个开集, 令 $f: V \subset S \rightarrow R$ 为 V 中任意一个处处非零的可微函数. 令 v_1 和 v_2 为 V 中的两个可微 (切向) 向量场, 使得在 V, v_1 的每一点, v_2 和 v_1 是标准正交的, 并且 $v_1 \wedge v_2 = N$.

a. 证明 V 的高斯曲率 K 由下式给出

$$K = \frac{\langle d(fN)(v_1) \wedge d(fN)(v_2), fN \rangle}{f^3}.$$

此公式的优点在于, 通过巧妙选择 f , 我们通常可以简化 K 的计算, 如 b 部分所示.

b. 应用上述结果证明, 如果 f 是

$$\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}$$

在椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

上的限制, 则椭球面高斯曲率为

$$K = \frac{1}{a^2 b^2 c^2} \frac{1}{f^4}.$$

22. (Hessian 矩阵.) 令 $h: S \rightarrow R$ 为曲面 S 上的一个可微函数, 令 $p \in S$ 为 h 的一个临界点 (即, $dh_p = 0$). 令 $w \in T_p(S)$, 并令

$$\alpha: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$$

是一个参数化曲线, 具有 $\alpha(0) = p, \alpha'(0) = w$. 令

$$H_p h(w) = \left. \frac{d^2(h \circ \alpha)}{dt^2} \right|_{t=0}.$$

a. 令 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 是 S 在 p 处的参数化, 并证明 (p 是 h 的临界点这一点在此至关重要)

$$H_p h(u' \mathbf{x}_u + v' \mathbf{x}_v) = h_{uu}(p)(u')^2 + 2h_{uv}(p)u'v' + h_{vv}(p)(v')^2.$$

得出结论, $H_p h: T_p(S) \rightarrow R$ 是 $T_p(S)$ 上 $H_p h$ 一个良定义的 (即不依赖于 $\mathbf{x}$ 的选择) 二次型, 称为 h 在 p 处的 Hessian.

b. 令 $h: S \rightarrow R$ 是 S 相对于 $T_p(S)$ 的高度函数; 也就是说, $h(q) = \langle q - p, N(p) \rangle, q \in S$. 验证 p 是 h 的临界点, 因此 Hessian $H_p h$ 是良定义的. 证明如果 $w \in T_p(S)$, $|w| = 1$, 那么

$H_p h(w)$ = 在 p 处沿 w 方向的法曲率.

得出结论, 高度函数相对于 $T_p(S)$ 在 p 处的 Hessian 是 S 在 p 处的第二基本形式.

23. (曲面上的 Morse 函数.) 可微函数 $h: S \rightarrow R$ 的临界点 $p \in S$ 是非退化的, 如果与二次型 $H_p h$ 相关的自伴线性映射 $A_p h$ (参见第 3 章附录) 是非奇异的 (这里 $H_p h$ 是 h 在 p 处的 Hessian; 参见练习 22). 否则, p 是一个退化的临界点. S 上的可微函数是 Morse 函数, 如果其所有临界点都是非退化的. 令 $h_r: S \subset R^3 \rightarrow R$ 是从 S 到 r 的距离函数; 即,

$$h_r(q) = \sqrt{\langle q - r, q - r \rangle}, \quad q \in S, \quad r \in R^3, \quad r \notin S.$$

a. 证明 $p \in S$ 是 h 的临界点, 当且仅当直线 pr 在 p 处垂直于 S .

b. 令 p 是 $h_r: S \rightarrow R$ 的临界点. 令 $w \in T_p(S), |w| = 1$, 并令 $\alpha: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$ 是一个由弧长参数化的曲线, 其中 $\alpha(0) = p, \alpha'(0) = w$. 证明

$$H_p h_r(w) = \frac{1}{h_r(p)} - k_n,$$

其中 k_n 是 p 处沿 w 方向的法曲率. 得出结论: 标准正交基 $\{e_1, e_2\}$, 其中 e_1 和 e_2 沿 $T_p(S)$ 的主方向, 对自伴线性映射 $A_p h_r$ 进行对角化. 进一步得出结论: p 是 h_r 的退化临界点当且仅当 $h_r(p) = 1/k_1$ 或 $h_r(p) = 1/k_2$, 其中 k_1 和 k_2 是 p 处的主曲率.

c. 证明集合

$$B = \{r \in R^3; h_r \text{ is a Morse function} \}$$

是 R^3 中的稠密集；此处稠密于 R^3 意为在 R^3 中给定点的每个邻域中都存在 B 的一个点 (这表明在任何正则曲面上都存在“许多”莫尔斯函数)。

24. (局部凸性和曲率). 曲面 $S \subset R^3$ 在点 $p \in S$ 处是局部凸的, 如果存在 p 的一个邻域 $V \subset S$, 使得 V 包含在由 $T_p(S)$ 在 R^3 中确定的一个闭半空间中. 如果此外, V 与 $T_p(S)$ 只有一个公共点, 则称 S 在 p 处是严格局部凸的.

a. 证明如果 S 在 p 处的主曲率非零且符号相同 (即, 高斯曲率 $K(p)$ 满足 $K(p) > 0$), 则 S 在 p 处是严格局部凸的.

b. 证明如果 S 在 p 处是局部凸的, 则 p 处的主曲率不具有不同的符号 (因此, $K(p) \geq 0$).

c. 证明 $K \geq 0$ 不意味着局部凸性, 考虑在开集 $U = \left\{ (x, y) \in R^2; y^2 < \frac{1}{2} \right\}$ 中定义的曲面 $f(x, y) = x^3(1 + y^2)$. 证明该曲面在 U 上的高斯曲率是非负的, 但该曲面在 $(0, 0) \in U$ 处不是局部凸的 (R. Sacksteder 的一个深刻定理表明, 如果我们坚持保持曲率非负, 则这样的例子无法扩展到整个 R^2 ; 参见 5-6 节的注记 3).

*d. 第 c 部分的例子在以下局部意义上也是非常特殊的. 设 p 是曲面 S 中的一个点, 并假设存在 p 的一个邻域 $V \subset S$, 使得 V 上的主曲率不具有不同的符号 (这在 c 部分的例子中不会发生). 证明 S 在 p 处是局部凸的.

3-4. 向量场[†]

在本节中, 我们将使用常微分方程的基本定理 (存在性、唯一性和初值依赖性) 来证明曲面上某些坐标系的存在性.

如果读者愿意假设本节末尾的推论 2、3 和 4 的结果 (这些结果可以在不阅读本节的情况下理解), 则可以在初读时省略这些内容.

我们将从对我们打算使用的常微分方程材料的几何介绍开始.

在开集 $U \subset R^2$ 中的向量场是一个映射, 它为每个 $q \in U$ 分配一个向量 $w(q) \in R^2$. 当写出 $q = (x, y)$ 和 $w(q) = (a(x, y), b(x, y))$ 时, 函数 a 和 b 在 U 中是可微函数, 则称向量场 w 是可微的.

几何上, 该定义对应于为每个点 $(x, y) \in U$ 分配一个向量, 该向量的坐标为 $a(x, y)$ 和 $b(x, y)$, 它们随 (x, y) 可微地变化 (图 3-24).

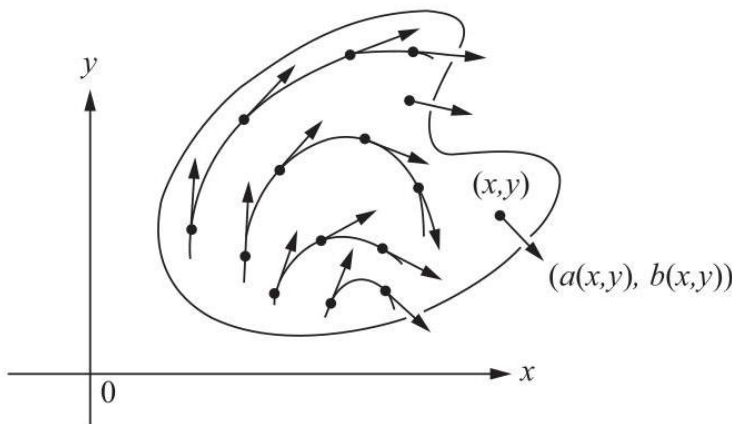


图 3-24

在下文中，我们将只考虑可微向量场. 图 3-25 展示了一些向量场的例子.

本节可在一读时略过.

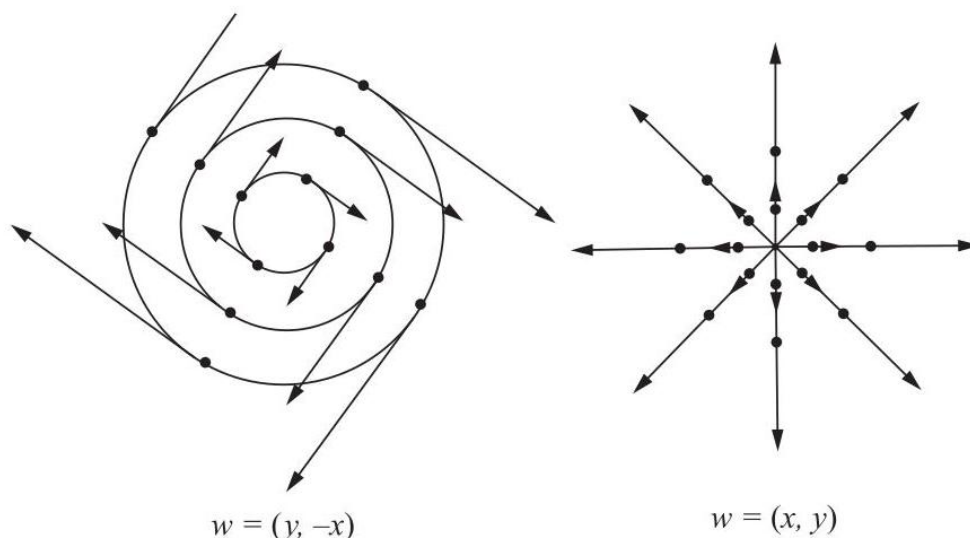


图 3-25

给定一个向量场 w ，自然会问是否存在该场的轨迹，即是否存在一个可微参数化曲线 $\alpha(t) = (x(t), y(t))$, $t \in I$ ，使得 $\alpha'(t) = w(\alpha(t))$ 。

例如，通过点 (x_0, y_0) 的向量场 $w(x, y) = (x, y)$ 的一条轨迹是直线 $\alpha(t) = (x_0 e^t, y_0 e^t)$, $t \in \mathbb{R}$ ，而通过 (x_0, y_0) 的 $w(x, y) = (y, -x)$ 的一条轨迹是圆 $\beta(t) = (r \sin t, r \cos t)$, $t \in \mathbb{R}$, $r^2 = x_0^2 + y_0^2$ 。

用常微分方程的语言来说，向量场 w 确定了一个微分方程组，

$$\frac{dx}{dt} = a(x, y) \quad (1)$$

$$\frac{dy}{dt} = b(x, y)$$

而 w 的一条轨迹是方程 (1) 的一个解。

方程 (1) 解的 (局部) 存在唯一性定理等价于以下关于轨迹的陈述 (在下文中，字母 I 和 J 将表示包含原点 $0 \in \mathbb{R}$ 的直线 $\mathbb{R}$ 的开区间)。

定理 1. 设 W 是开集 $U \subset \mathbb{R}^2$ 中的一个向量场. 给定 $p \in U$ ，存在一个 w 的轨迹 $\alpha: I \rightarrow U$ (即 $\alpha'(t) = w(\alpha(t))$, $t \in I$)，使得 $\alpha(0) = p$. 该轨迹在以下意义下是唯一的: 任何另一条具有 $\beta(0) = p$ 的轨迹 $\beta: J \rightarrow U$ 在 $I \cap J$ 上与 α 一致。

定理 1 的一个重要补充是，通过 p 的轨迹“随 p 可微地变化”。这个想法可以精确地表述如下。

定理 2. 设 w 是开集 $U \subset \mathbb{R}^2$ 中的一个向量场. 对于每个 $p \in U$ ，存在 p 的一个邻域 $V \subset U$ 、一个区间 I 和一个映射 $\alpha: V \times I \rightarrow U$ ，使得

1. 对于固定的 $q \in V$ ，曲线 $\alpha(q, t)$, $t \in I$ 是 w 通过 q 的轨迹；即，

$$\alpha(q, 0) = q, \quad \frac{\partial \alpha}{\partial t}(q, t) = w(\alpha(q, t)).$$

2. α 是可微的.

定理 2 在几何上意味着, 所有经过 $t = 0$ 、在 p 的某个邻域 V 内的轨迹都可以被“收集”到一个可微映射中. 正是在这个意义上, 我们说轨迹可微地依赖于 p (图 3-26).

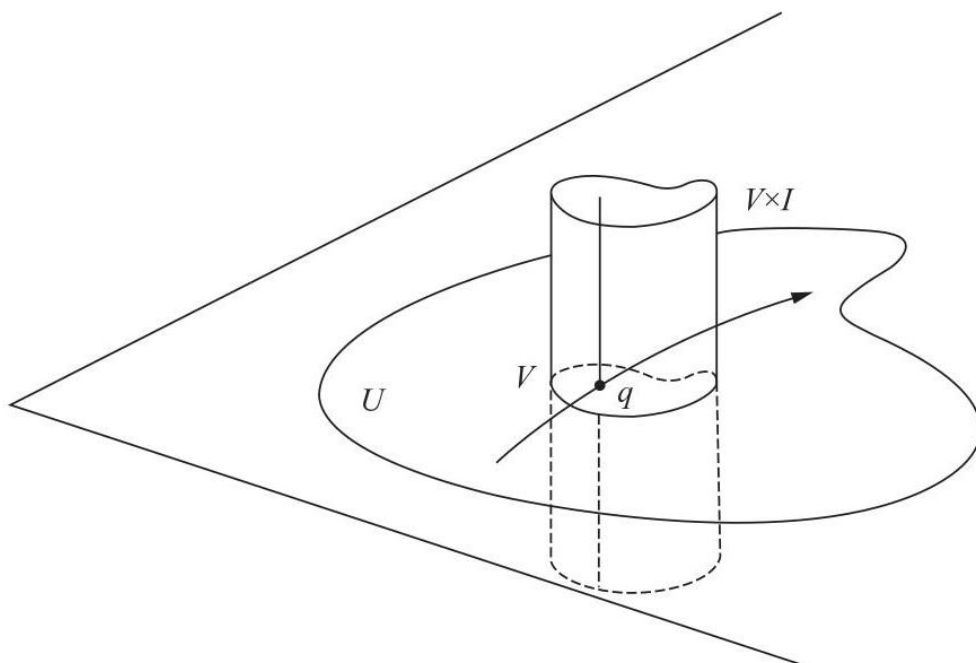


图 3-26

映射 α 被称为 w 在 p 处的 (局部) 流.

本书将假定定理 1 和 2 成立; 证明可参考, 例如, W. Hurewicz, *Lectures on Ordinary Differential Equations*, M.I.T. Press, Cambridge, Mass., 1958, 第 2 章. 对我们而言, 我们需要这些定理的一个推论.

引理. 设 w 是开集 $U \subset \mathbb{R}^2$ 中的一个向量场, 且设 $p \in U$ 使得 $w(p) \neq 0$. 则存在 p 的一个邻域 $W \subset U$ 和一个可微函数 $f: W \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 f 沿 w 的每条轨迹恒定, 并且对于所有 $q \in W$ 成立 $df_q \neq 0$.

证明. 在 $\mathbb{R}^2$ 中选择一个笛卡尔坐标系, 使得 $p = (0, 0)$ 和 $w(p)$ 沿 x 轴方向. 设 $\alpha: V \times I \rightarrow U$ 是 $p, V \subset U, t \in I$ 处的局部流, 设 $\tilde{\alpha}$ 是 α 在矩形上的限制

$$(V \times I) \cap \{(x, y, t) \in \mathbb{R}^3; x = 0\}.$$

(见图 3-27.) 根据局部流的定义, $d\tilde{\alpha}_p$ 将 t 轴的单位向量映射到 w , 并将 y 轴的单位向量映射到自身. 因此, $d\tilde{\alpha}_p$ 是非奇异的. 由此可知, 存在 p 的一个邻域 $W \subset U$, 其中 $\tilde{\alpha}^{-1}$ 是可定义的且可微的. $\tilde{\alpha}^{-1}(x, y)$ 在 y 轴上的投影是一个可微函数 $\xi = f(x, y)$, 它对于通过 $(0, \xi)$ 的轨迹的所有点都具有相同的取值 ξ . 由于 $d\tilde{\alpha}_p$ 是非奇异的, 可以取 W 足够小, 使得对于所有 $q \in W$ 成立 $df_q \neq 0$. 因此, f 是所求的函数. 证毕.

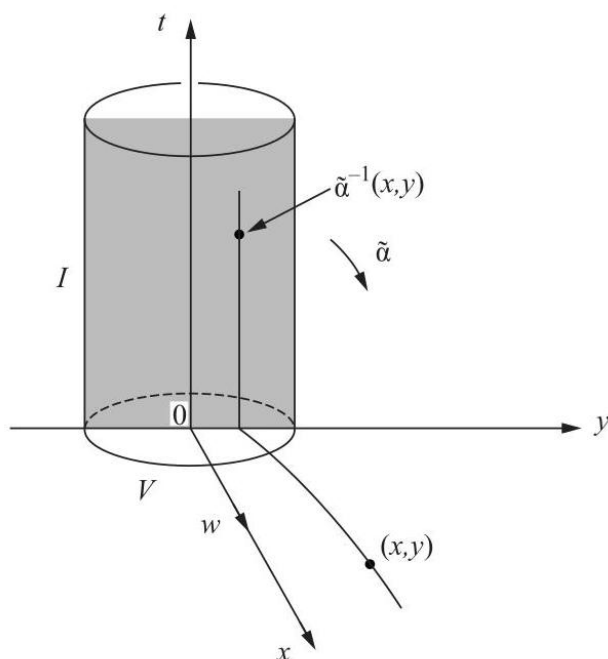


图 3-27

上述引理中的函数 f 被称为 w 在 p 邻域内的 (局部) 第一积分. 例如, 如果 $w(x, y) = (y, -x)$ 在 R^2 中定义, 则第一积分 $f: R^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow R$ 是 $f(x, y) = x^2 + y^2$.

与向量场的概念紧密相关的是方向场的概念.

在开集 $U \subset R^2$ 中, 方向场 r 是一个对应关系, 它为每个 $p \in U$ 分配一条通过 p 的 R^2 中的直线 $r(p)$. 如果存在一个非零可微向量场 w , 在 p 的某个邻域 $V \subset U$ 中定义, 使得对于每个 $q \in V, w(q) \neq 0$, $r(q)$ 的基是可微的, 则称该方向场在 $p \in U$ 处是可微的. 如果它在每个 $p \in U$ 处都可微, 则称它在 U 中是可微的.

对于 $U \subset R^2$ 中的每个非零可微向量场 w , 存在一个可微方向场, 由 $w(p)$ 生成的直线 $r(p) = w(p)$, $p \in U$ 给出.

根据其定义, 每个可微方向场在局部上都会产生一个非零可微向量场. 然而, 这在全球范围内并不成立, 如图 3-28 中由曲线的切线给出的 $R^2 - \{(0, 0)\}$ 中的方向场所示; 任何试图定向这些曲线以获得可微非零向量场的尝试都会导致矛盾.

正则连通曲线 $C \subset U$ 是定义在 $U \subset R^2$ 中的方向场 r 的积分曲线, 如果对于所有 $q \in C$, $r(q)$ 是 C 在 q 处的切线.

由前面所看到的内容可知, 显然, 在开集 $U \subset R^2$ 中给定一个可微方向场 r , 对于每个 $q \in U$, 都存在一条 r 的积分曲线 C , 它在局部上与由 r 在 U 中确定的向量场通过 q 的轨迹的迹一致. 接下来, 我们将只考虑可微方向场, 并且一般会省略“可微”这个词.

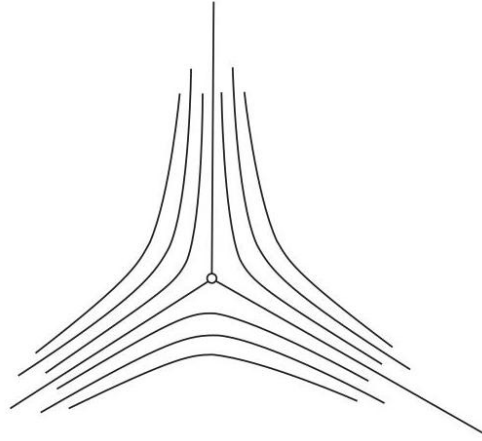


图 3-28. $R^2 - \{(0,0)\}$ 中的一个不可定向方向场.

描述方向场的一种自然方法如下. 我们说在 $q \in R^2$ 处的两个非零向量 w_1 和 w_2 是等价的, 如果存在某个 $\lambda \in R, \lambda \neq 0$ 使得 $w_1 = \lambda w_2$. 这两个向量代表通过 q 的同一条直线, 反之亦然, 如果两个非零向量属于通过 q 的同一条直线, 则它们是等价的. 因此, 开集 $U \subset R^2$ 上的方向场 r 可以通过为每个 $q \in U$ 分配一对实数 (r_1, r_2) (属于 r 的非零向量的坐标) 来给出, 其中我们将对 (r_1, r_2) 和 $(\lambda r_1, \lambda r_2), \lambda \neq 0$ 视为等价的.

在微分方程的语言中, 方向场 r 通常由以下方式给出:

$$a(x, y) \frac{dx}{dt} + b(x, y) \frac{dy}{dt} = 0, \tag{2}$$

这仅仅意味着在点 $q = (x, y)$ 处, 我们关联通过 q 的直线, 该直线包含向量 $(b, -a)$ 或其任何非零倍数 (图 3-29). 向量场 $(b, -a)$ 的轨迹的迹线是 r 的积分曲线. 由于参数化在上述考虑中不起作用, 因此通常使用以下表达式代替方程 (2):

$$adx + bdy = 0$$

与之前的含义相同.

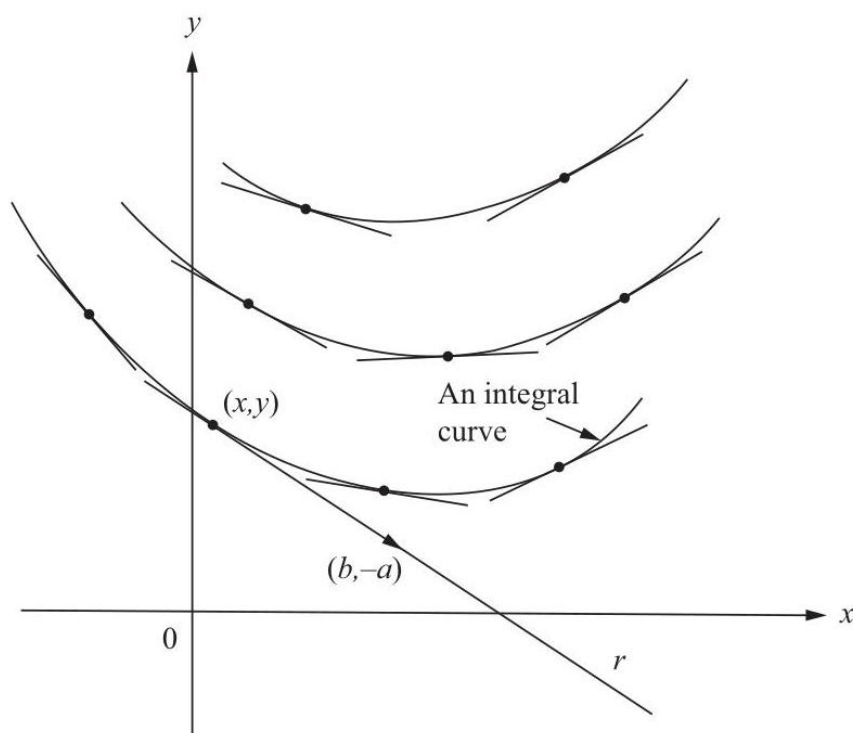


图 3-29. 微分方程 $adx + bdy = 0$.

上述思想属于 R^2 的局部事实范畴, 仅取决于 R^2 的“可微结构”. 因此, 它们可以毫无困难地推广到正则曲面上, 如下所示.

定义 1. 正则曲面 S 的开集 $U \subset S$ 中的向量场 w 是一种对应关系, 它为每个 $p \in U$ 分配一个向量 $w(p) \in T_p(S)$. 当对于 p 的某个参数化 $\mathbf{x}(u, v)$, 由以下给出的函数 $a(u, v)$ 和 $b(u, v)$ 在 $p \in U$ 处可微时, 向量场 w 在 $p \in U$ 处是可微的; 显然, 这个定义不依赖于 $U \subset S$ 的选择.

$$w(p) = a(u, v) \mathbf{x}_u + b(u, v) \mathbf{x}_v$$

在 p 处是可微函数; 很明显, 这个定义不依赖于 $\mathbf{x}$ 的选择.

类似地, 我们可以定义轨迹、方向场和积分曲线. 定理 1 和定理 2 以及上面的引理可以很容易地推广到当前情况; 除了 R^2 被 S 替换外, 陈述完全相同.

例 1. 在普通环面 T 中, 通过按弧长参数化子午线 T 并将 $w(p)$ 定义为通过 p 的子午线的速度向量 (图 3-30) 来获得向量场. 请注意, 对于所有 $p \in T$, 都有 $|w(p)| = 1$. 将其留作练习 (练习 2) 来验证 w 是可微的.

例 2. 类似的过程, 这次在球面 S^2 上并使用 S^2 的半子午线, 会产生一个定义在除去两个极点 N 和 S 的球面上的向量场 w . 为了获得定义在整个球面上的向量场, 用相同的参数 $t, -1 < t < 1$ 重新参数化所有半子午线, 并为 $p \in S^2 - \{N\} \cup \{S\}$ 和 $v(N) = v(S) = 0$ 定义 $v(p) = (1 - t^2) w(p)$ (图 3-31).

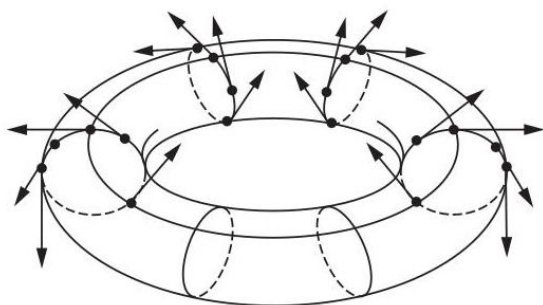


Figure 3-30

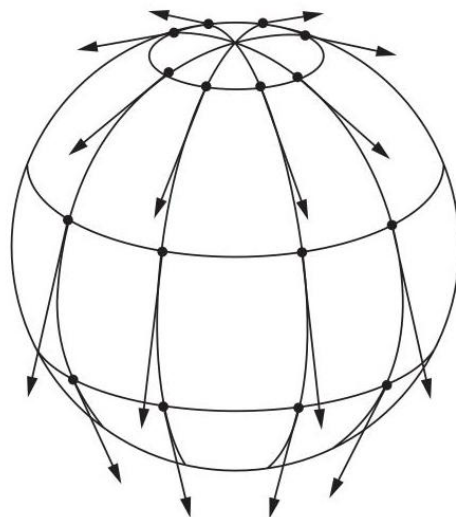


Figure 3-31

示例 3. 令 $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = x^2 - y^2\}$ 为双曲抛物面. 与 S 相交的平面 $z = \text{const.} \neq 0$ 确定了一族曲线 $\{C_\alpha\}$, 使得通过 $S - \{(0, 0, 0)\}$ 的每一点都有一条曲线 C_α . 这些曲线的切线在 $S - \{(0, 0, 0)\}$ 上给出了一个可微的方向场 r . 我们想在 $S - \{(0, 0, 0)\}$ 上找到一个方向场 r' , 它在每一点都与 r 正交, 并确定 $r' \cdot r'$ 的积分曲线被称为 r 的正交场, 其积分曲线被称为 r 的正交族 (参见练习 15, 第 2-5 节).

我们首先通过参数化 S 来开始

$$\mathbf{x}(u, v) = (u, v, u^2 - v^2), \quad u = x, \quad v = y.$$

族 $\{C_\alpha\}$ 由 $u^2 - v^2 = \text{const.} \neq 0$ 给出 (或者更确切地说, 由该集合在 $\mathbf{x}$ 下的像给出). 如果 $u' \mathbf{x}_u + v' \mathbf{x}_v$ 是某条曲线 C_α 的正则参数化的切向量, 通过对 $u^2 - v^2 = \text{const.}$ 求导, 我们得到:

$$2uu' - 2vv' = 0.$$

因此, $(u', v') = (-v, -u)$. 由此可知, 在参数化 $\mathbf{x}$ 中, r 由对 (v, u) 或其任何非零倍数给出. 现在, 令 $(a(u, v), b(u, v))$ 为正交场 r' 在参数化 $\mathbf{x}$ 中的表达式. 由于

$$E = 1 + 4u^2, \quad F = -4uv, \quad G = 1 + 4v^2,$$

并且 r' 在每一点都与 r 正交, 我们有

$$Eav + F(bv + au) + Gbu = 0$$

or

$$(1 + 4u^2)av - 4uv(bv + au) + (1 + 4v^2)bu = 0.$$

由此可知

$$va + ub = 0. \quad (3)$$

这确定了每一点的对 (a, b) ，在非零倍数意义下，因此也确定了场 r' 。

为了找到 r' 的积分曲线，令 $u'x_u + v'x_v$ 为 r' 的积分曲线的某个正则参数化的切向量。那么 (u', v') 满足方程 (3)；即：

$$vu' + uv' = 0$$

or

$$uv = \text{const.}$$

由此可知， $\{C_\alpha\}$ 的正交族由与 S 相交的双曲圆柱面 $xy = \text{const.} \neq 0$ 给出。

本节的主要结果是以下定理。

定理. 设 w_1 和 w_2 是开集 $U \subset S$ 中的两个向量场，它们在某点 $p \in U$ 处线性无关。那么可以对 p 的一个邻域 $V \subset U$ 进行参数化，使得对于每个 $q \in V$ ，通过 q 的该参数化的坐标曲线都与由 $w_1(q)$ 和 $w_2(q)$ 确定的直线相切。

证明. 设 W 是 p 的一个邻域，其中定义了 w_1 和 w_2 的各自的第一个积分 f_1 和 f_2 。定义一个映射 $\varphi: W \rightarrow R^2$ 如下：

$$\varphi(q) = (f_1(q), f_2(q)), \quad q \in W.$$

由于 f_1 在 w_1 和 $(df_1) \neq 0$ 的轨迹上是常数，我们在 p 处有

$$d\varphi_p(w_1) = ((df_1)_p(w_1), (df_2)_p(w_1)) = (0, a),$$

其中 $a = (df_2)_p(w_1) \neq 0$ ，因为 w_1 和 w_2 线性无关。类似地，

$$d\varphi_p(w_2) = (b, 0),$$

其中 $b = (df_1)_p(w_2) \neq 0$ 。

由此可知 $d\varphi_p$ 是非奇异的，因此 φ 是一个局部微分同胚。所以存在 $\varphi(p)$ 的一个邻域 $\bar{U} \subset R^2$ ，它被 $x = \varphi^{-1}$ 微分同胚地映射到一个 p 的邻域 $V = x(\bar{U})$ ；也就是说， x 是 S 在 p 处的一个参数化，其坐标曲线

$$f_1(q) = \text{const.}, \quad f_2(q) = \text{const.},$$

分别在 q 处与由 $w_1(q)$, $w_2(q)$ 确定的直线相切。证毕。

应该指出的是，该定理并不意味着坐标曲线可以被参数化，使得它们的切向量是 $w_1(q)$ 和 $w_2(q)$ 。该定理的陈述适用于坐标曲线作为正则 (点集) 曲线；更精确地说，我们有

推论 1. 设在开集 $U \subset S$ 中给定两个方向场 r 和 r' ，使得在 $p \in U, r(p) \neq r'(p)$ 处，存在一个邻域 p 的参数化 x ，使得 x 的坐标曲线是 r 和 r' 的积分曲线。

上述定理的一个初步应用是证明在正则曲面的任意一点处存在一个正交参数化。

推论 2. 对于所有 $p \in S$, 在 p 的邻域 V 中存在一个参数化 $\mathbf{x}(u, v)$, 使得坐标曲线 $u =$ 为常数, $v =$ 为常数, 对于每个 $q \in V$, 它们正交相交 (这样的 $\mathbf{x}$ 称为正交参数化).

证明. 考虑 p 处任意一个参数化 $\bar{\mathbf{x}}: \bar{U} \rightarrow S$, 并在 $\bar{\mathbf{x}}(\bar{U})$ 中定义两个向量场 $w_1 = \bar{\mathbf{x}}_{\bar{u}}, w_2 = -(\bar{F}/\bar{E})\bar{\mathbf{x}}_{\bar{u}} + \bar{\mathbf{x}}_{\bar{v}}$, 其中 $\bar{E}, \bar{F}, \bar{G}$ 是 $\bar{\mathbf{x}}$ 中第一基本形式的系数. 由于 $w_1(q), w_2(q)$ 是正交向量, 对于每个 $q \in \bar{\mathbf{x}}(\bar{U})$, 应用该定理即可得到所需的参数化. 证毕.

该定理 (更准确地说, 是推论 1) 的第二次应用是渐近线方向和主方向给出的坐标的存在性.

正如我们在第 3-3 节中所见, 渐近线是以下方程的解:

$$e(u')^2 + 2fu'v' + g(v')^2 = 0.$$

在双曲点 p 的邻域中, 我们有 $eg - f^2 < 0$. 旋转平面 uv , 使得 $e(p) > 0$. 那么上述方程的左侧可以分解为两个不同的线性因子, 得到:

$$(Au' + Bv')(Au' + Dv') = 0, \quad (4)$$

其中系数由以下公式确定:

$$A^2 = e, A(B + D) = 2f, BD = g.$$

上述方程组有实数解, 因为 $eg - f^2 < 0$. 因此, 方程 (4) 产生两个方程:

$$Au' + Bv' = 0, \quad (4a)$$

$$Au' + Dv' = 0. \quad (4b)$$

每个方程确定一个可微方向场 (例如, 方程 (4a) 确定包含非零向量 $(B, -A)$ 的方向 r), 并且在所讨论的邻域的每一点, 由方程 (4a) 和 (4b) 给出的方向是不同的. 通过应用推论 1, 我们看到可以对 p 的邻域进行参数化, 使得坐标曲线是方程 (4a) 和 (4b) 的积分曲线. 换句话说,

推论 3. 令 $p \in S$ 为 S 的一个双曲点. 那么可以对 p 的邻域进行参数化, 使得该参数化的坐标曲线是 S 的渐近线.

例 4. 一个几乎微不足道的例子, 但它说明了上述方法的机制, 是由双曲抛物面 $z = x^2 - y^2$ 给出的. 像往常一样, 我们用以下方式对整个曲面进行参数化:

$$\mathbf{x}(u, v) = (u, v, u^2 - v^2).$$

简单的计算表明:

$$e = \frac{2}{(1 + 4u^2 + 4v^2)^{1/2}}, f = 0, g = -\frac{2}{(1 + 4u^2 + 4v^2)^{1/2}}.$$

因此, 渐近线的方程可以写成:

$$\frac{2}{(1 + 4u^2 + 4v^2)^{1/2}} \left((u')^2 - (v')^2 \right) = 0,$$

它可以分解为两个线性方程, 并给出两个方向场:

$$r_1 : u' + v' = 0$$

$$r_2 : u' - v' = 0$$

这些方向场的积分曲线由以下两族曲线给出:

$$r_1 : u + v = \text{const.},$$

$$r_2 : u - v = \text{const.}$$

现在, 函数 $f_1(u, v) = u + v$, $f_2(u, v) = u - v$ 显然是与向量场 r_1 和 r_2 相关的向量场的第一积分, 分别. 因此, 通过设置

$$\bar{u} = u + v, \quad \bar{v} = u - v,$$

我们得到整个曲面 $z = x^2 - y^2$ 的新参数化, 其中坐标曲线是曲面的渐近线.

在此特定情况下, 参数的变化适用于整个曲面. 一般而言, 即使整个曲面仅由双曲点组成, 它也可能无法全局一对一.

类似地, 在 S 的非脐点附近, 可以将曲率线的微分方程分解为不同的线性因子. 通过类似的论证, 我们得到

推论 4. 令 $p \in S$ 为 S 的一个非脐点. 则可以对 p 的邻域进行参数化, 使得该参数化的坐标曲线是 S 的曲率线.

2.2 练习

1. 证明向量场的微分性不依赖于坐标系的选择.
2. 证明通过将环面上的所有经线按弧长参数化并取其切向量 (例 1) 得到的向量场是可微的.
3. 证明在正则曲面 $S \subset R^3$ 上定义的向量场 w 是可微的, 当且仅当它作为映射 $w : S \rightarrow R^3$ 是可微的.
4. 令 S 为一个曲面, $\mathbf{x} : U \rightarrow S$ 为 S 的一个参数化. 则

$$a(u, v) u' + b(u, v) v' = 0,$$

其中 a 和 b 是可微函数, 在 $\mathbf{x}(U)$ 上确定了一个方向场 r , 即, 将每个 $\mathbf{x}(u, v)$ 映射到包含向量 $b\mathbf{x}_u - a\mathbf{x}_v$ 的直线. 证明存在 $\mathbf{x}(U)$ 上的正交场 r' (参见例 3) 的充要条件是两个函数

$$Eb - Fa, \quad Fb - Ga$$

永不同时为零 (此处 E, F 和 G 是 $\mathbf{x}$ 中第一基本形式的系数), 并且 r' 由下式确定

$$(Eb - Fa) u' + (Fb - Ga) v' = 0.$$

5. 令 S 为一个曲面, $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 为 S 的一个参数化. 如果 $ac - b^2 < 0$, 则证明

$$a(u, v) (u')^2 + 2b(u, v) u'v' + c(u, v) (v')^2 = 0$$

可以分解为两个不同的方程, 每个方程确定 $\mathbf{x}(U) \subset S$ 上的一个方向场. 证明这两个方向场正交当且仅当

$$Ec - 2Fb + Ga = 0.$$

3-4. 向量场

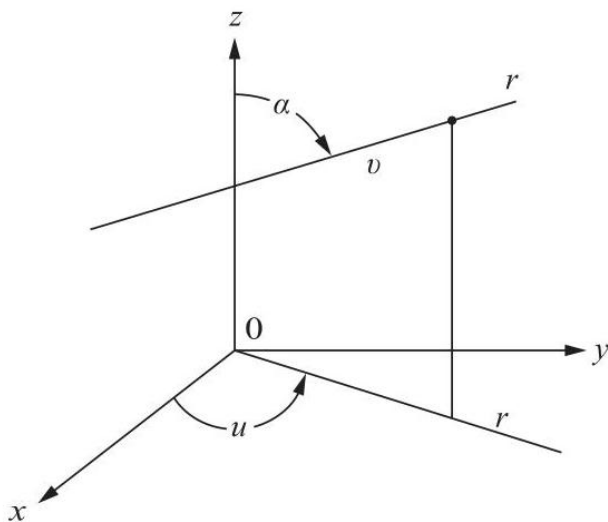


图 3-32

6. 一条直线 r 与 z 轴相交, 并以这样的方式移动, 使其与 z 轴成恒定角度 $\alpha \neq 0$, 并且其每个点都围绕 z 轴描述一个螺距为 $c \neq 0$ 的螺旋线. r 所描述的图形是参数化曲面 (见图 3-32) 的轨迹.

$$\mathbf{x}(u, v) = (v \sin \alpha \cos u, v \sin \alpha \sin u, v \cos \alpha + cu).$$

$\mathbf{x}$ 很容易被看作是一个正则参数化曲面 (参见第 2-5 节练习题 13). 将参数 (u, v) 限制在一个开集 U 上, 使得 $\mathbf{x}(U) = S$ 是一个正则曲面 (参见第 2-3 节命题 2).

a. 找到坐标曲线族 $u = \text{const.}$ 的正交族 (参见例 3).

b. 使用曲线 $u = \text{const.}$ 及其正交族来获得 S 的正交参数化. 证明在新参数 $(\bar{u}, \bar{v})$ 下, 第一基本形式的系数为

$$\bar{G} = 1, \bar{F} = 0, \bar{E} = \left\{ c^2 + (\bar{v} - c\bar{u} \cos \alpha)^2 \right\} \sin^2 \alpha.$$

7. 在 U 中, 相对于向量场 w 定义可微函数 $f: U \subset S \rightarrow \mathbb{R}$ 的导数 $w(f)$ 为

$$w(f)(q) = \left. \frac{d}{dt} (f \circ \alpha) \right|_{t=0}, \quad q \in U,$$

其中 $\alpha: I \rightarrow S$ 是一条曲线, 使得 $\alpha(0) = q, \alpha'(0) = w(q)$. 证明

- a. w 在 U 中可微当且仅当对于 U 中所有可微的 f , $w(f)$ 是可微的.
 b. 令 λ 和 μ 为实数, 令 $g: U \subset S \rightarrow R$ 为 U 上的可微函数; 则

$$w(\lambda f + \mu g) = \lambda w(f) + \mu w(g),$$

$$w(fg) = w(f)g + fw(g).$$

8. 证明如果 w 是曲面 S 上的一个可微向量场, 并且对于某个 $p \in S$ 有 $w(p) \neq 0$, 那么可以对 p 的一个邻域进行参数化, 使用 $\mathbf{x}(u, v)$, 使得 $\mathbf{x}_u = w$.

9. a. 令 $A: V \rightarrow W$ 为向量空间 V 和 W 的非奇异线性映射, 它们的维度均为 2, 并分别赋予内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 和 $\langle \cdot, \cdot \rangle$. 如果存在实数 $\lambda \neq 0$ 使得对于所有向量 $v_1, v_2 \in V$ 都有 $\langle Av_1, Av_2 \rangle = \lambda \langle v_1, v_2 \rangle$, 则称 A 是相似映射. 假设 A 不是相似映射, 并证明存在一对唯一的标准正交向量 e_1 和 e_2 在 V 中, 使得 Ae_1, Ae_2 在 W 中正交.

b. 利用 a 部分证明 Tissot 定理: 令 $\varphi: U_1 \subset S_1 \rightarrow S_2$ 为曲面 S_1 上点 p 的邻域 U_1 到曲面 S_2 的一个微分同胚. 假设线性映射 $d\varphi$ 在任何地方都不是相似映射. 则可以对 S_1 中点 p 的邻域进行参数化, 得到一个正交参数化 $\mathbf{x}_1: U \rightarrow S_1$, 使得 $\varphi \circ \mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2: U \rightarrow S_2$ 也是 $\varphi(p) \in S_2$ 的邻域中的一个正交参数化.

10. 令 T 为 2-2 节示例 6 中的环面, 并定义一个映射 $\varphi: R^2 \rightarrow T$ 为

$$\varphi(u, v) = ((r \cos u + a) \cos v, (r \cos u + a) \sin v, r \sin u),$$

其中 u 和 v 是 R^2 的笛卡尔坐标. 令 $u = at, v = bt$ 为通过 $(0, 0) \in R^2$ 的 R^2 中的一条直线, 并考虑 $T\alpha(t) = \varphi(at, bt)$ 中的曲线. 证明

- a. φ 是局部微分同胚.
 b. 曲线 $\alpha(t)$ 是一条正则曲线; 当且仅当 b/a 是有理数时, $\alpha(t)$ 是闭合曲线.
 *c. 如果 b/a 是无理数, 则曲线 $\alpha(t)$ 在 T 中是稠密的; 也就是说, 在点 $p \in T$ 的每个邻域中都存在 $\alpha(t)$ 的一个点.

*11. 利用向量场 w 在 $U \subset S$ 处的轨线的局部唯一性, 证明以下结果. 给定 $p \in U$, 存在 w 的唯一轨线 $\alpha: I \rightarrow U$, 满足 $\alpha(0) = p$, 并且在以下意义下是极大的: 任何其他轨线 $\beta: J \rightarrow U$, 满足 $\beta(0) = p$, 是 α 在 J 上的限制 (即, $J \subset I$ 且 $\alpha|_J = \beta$).

*12. 证明如果 w 是紧致曲面 S 上的可微向量场, 并且 $\alpha(t)$ 是 w 具有 $\alpha(0) = p \in S$ 的极大轨线, 则 $\alpha(t)$ 对所有 $t \in R$ 都有定义.

13. 在平面上 (非紧致) 的开圆盘上构造一个可微向量场, 使得一条极大轨线 $\alpha(t)$ 对所有 $t \in R$ 都没有定义 (这表明练习 12 的紧致性条件是必不可少的).

3-5. 直纹曲面与极小曲面 †

在微分几何中, 有相当多的特例 (旋转曲面、平行曲面、直纹曲面、极小曲面等), 它们本身可能很有趣 (如极小曲面), 或者能很好地展示微分几何方法的力量和局限性. 根据本书的精神, 到目前为止, 我们已在示例和练习中处理了这些特例.

然而, 将其中一些主题更详细地介绍可能会很有用. 我们打算现在就这样做. 我们将使用本节来发展直纹曲面理论并介绍极小曲面理论. 在本节中, 使用第 2-3 节中定义的参数化曲面概念将很方

便.

如果读者愿意, 可以省略整个章节或其中一个主题. 除了在 B 节的示例 6 中引用 A 节之外, 这两个主题是独立的, 并且它们的结果不会以任何重要的方式在本书中被使用.

A. 直纹曲面

A(可微的) 单参数直线族 $\{\alpha(t), w(t)\}$ 是一种对应关系, 它为每个 $t \in I$ 分配一个点 $\alpha(t) \in R^3$ 和一个向量 $w(t) \in R^3, w(t) \neq 0$, 使得 $\alpha(t)$ 和 $w(t)$ 都可微地依赖于 t . 对于每个 $t \in I$, 通过 $\alpha(t)$ 且平行于 $w(t)$ 的直线 L_t 被称为 t 处的族线.

给定一个单参数直线族 $\{\alpha(t), w(t)\}$, 参数化曲面

$$\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + vw(t), \quad t \in I, v \in R,$$

被称为由族 $\{\alpha(t), w(t)\}$ 生成的直纹曲面. 直线 L_t 被称为生成线, 曲线 $\alpha(t)$ 被称为曲面 $\mathbf{x}$ 的准线. 有时我们使用直纹曲面这个词来表示 $\mathbf{x}$ 的轨迹. 应该注意的是, 我们也允许 $\mathbf{x}$ 具有奇异点, 即 (t, v) 处 $\mathbf{x}_t \wedge \mathbf{x}_v = 0$ 的点.

† 本节在初读时可以省略.

示例 1. 直纹曲面的最简单示例是正则曲线的切面 (参见示例 4, 第 2-3 节)、柱面和锥面. 柱面是由参数为一的一族直线 $\{\alpha(t), w(t)\}, t \in I$ 生成的直纹曲面, 其中 $\alpha(I)$ 包含在平面 P 中, 并且 $w(t)$ 平行于 R^3 中的固定方向 (图 3-33(a)). 锥面是由一族 $\{\alpha(t), w(t)\}, t \in I$ 生成的直纹曲面, 其中 $\alpha(I) \subset P$ 和所有生成线 L_t 都通过点 $p \notin P$ (图 3-33(b)).

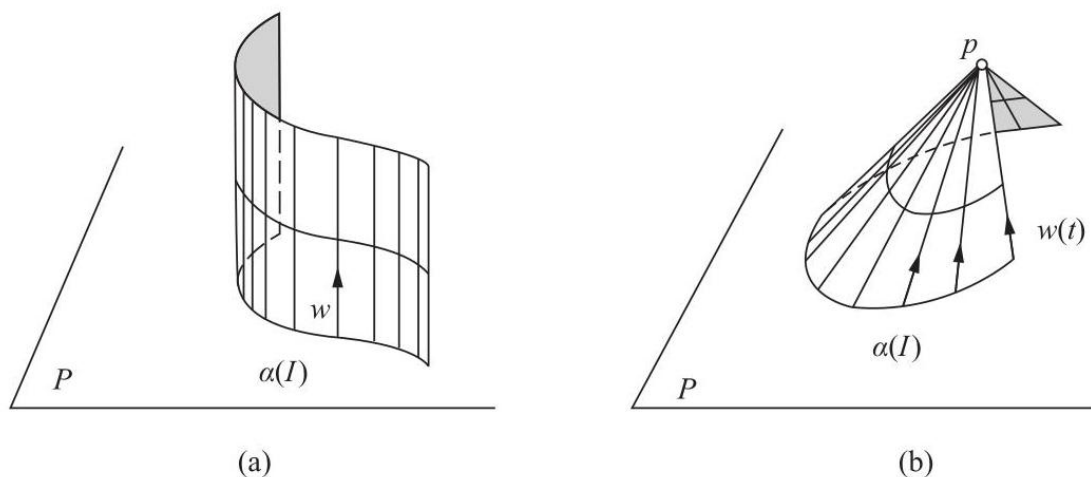


图 3-33

示例 2. 令 S^1 为 xy 平面中的单位圆 $x^2 + y^2 = 1$, 令 $\alpha(s)$ 为 S^1 的弧长参数化. 对于每个 s , 令 $w(s) = \alpha'(s) + e_3$, 其中 e_3 是 z 轴的单位向量 (图 3-34). 那么

$$\mathbf{x}(s, v) = \alpha(s) + v(\alpha'(s) + e_3)$$

是一个直纹曲面. 如果我们写成

$$\mathbf{x}(s, v) = (\cos s - v \sin s, \sin s + v \cos s, v)$$

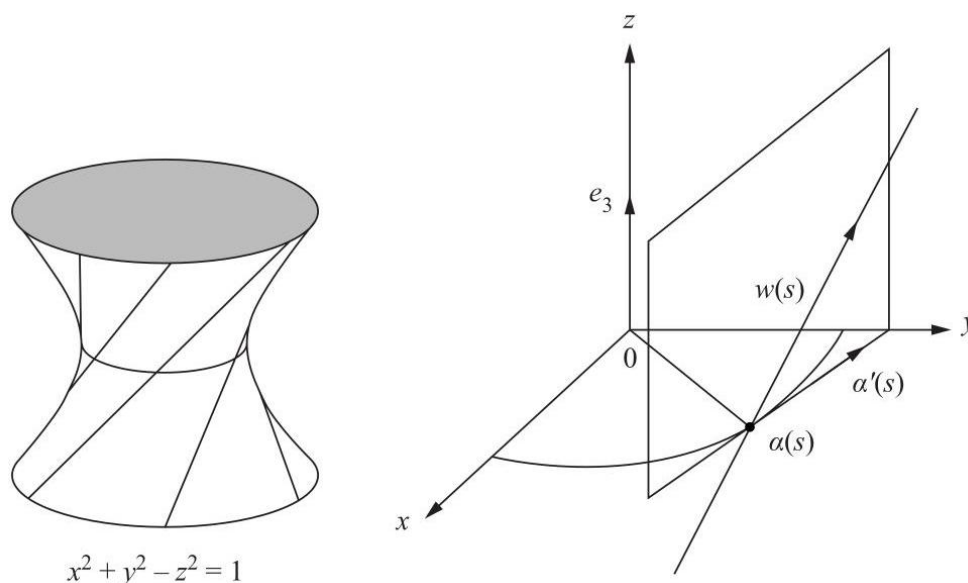


图 3-34. $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 作为直纹曲面.

并注意到 $x^2 + y^2 - z^2 = 1 + v^2 - v^2 = 1$. 这表明 $\mathbf{x}$ 的轨迹是旋转双曲面.

有趣的是, 如果我们取 $w(s) = -\alpha'(s) + e_3$, 我们又得到了相同的曲面. 这表明旋转双曲面有两组生成线.

我们定义直纹曲面的方式允许出现奇点. 如果我们想包含切面和锥面, 这是必要的. 我们很快就会证明, 至少对于满足某些合理条件的直纹曲面来说, 这样的曲面的奇点 (如果有的话) 将集中在该曲面的一条曲线上.

我们现在开始研究一般的直纹曲面. 我们可以不失一般性地假设 $|w(t)| = 1, t \in I$. 为了能够发展理论, 我们需要非平凡的假设, 即对于所有 $t \in I$, $w'(t) \neq 0$. 如果 $w'(t)$ 的零点是孤立的, 我们可以将曲面分成几块, 以便理论可以应用于每一块. 然而, 如果 $w'(t)$ 的零点有聚点, 情况可能会变得复杂, 这里将不作处理.

假设 $w'(t) \neq 0, t \in I$, 通常通过说直纹曲面 $\mathbf{x}$ 是非圆柱的来表达.

除非另有说明, 否则我们将假设

$$\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + vw(t) \quad (1)$$

是一个非圆柱直纹曲面, 且 $|w(t)| = 1, t \in I$. 请注意, 假设 $|w(t)| \equiv 1$ 意味着对于所有 $t \in I$, $\langle w(t), w'(t) \rangle = 0$.

我们首先要找到一条参数化曲线 $\beta(t)$, 使得 $\langle \beta'(t), w'(t) \rangle = 0, t \in I$, 并且 $\beta(t)$ 位于 $\mathbf{x}$ 的轨迹上; 也就是说,

$$\beta(t) = \alpha(t) + u(t)w(t), \quad (2)$$

对于某个实值函数 $u = u(t)$. 假设存在这样一条曲线 β , 则得到

$$\beta' = \alpha' + u'w + uw'$$

因此, 由于 $\langle w, w' \rangle = 0$,

$$0 = \langle \beta', w' \rangle = \langle \alpha', w' \rangle + u \langle w', w' \rangle.$$

由此可知 $u = u(t)$ 由下式给出

$$u = -\frac{\langle \alpha', w' \rangle}{\langle w', w' \rangle} \quad (3)$$

因此, 如果我们用方程 (2) 和 (3) 定义 $\beta(t)$, 我们将得到所需的曲线.

我们现在将证明该曲线 β 不依赖于直纹曲面的导线 α 的选择. β 此时被称为缩颈线, 其点被称为直纹曲面的中心点.

为了证明我们的主张, 设 $\bar{\alpha}$ 是直纹曲面的另一条导线; 也就是说, 设对于所有 (t, v) ,

$$\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + vw(t) = \bar{\alpha}(t) + sw(t) \quad (4)$$

对于某个函数 $s = s(v)$. 那么, 从方程 (2) 和 (3) 我们得到

$$\beta - \bar{\beta} = (\alpha - \bar{\alpha}) + \frac{\langle \bar{\alpha}' - \alpha', w' \rangle}{\langle w', w' \rangle} w,$$

其中 $\bar{\beta}$ 是对应于 $\bar{\alpha}$ 的缩颈线. 另一方面, 方程 (4) 暗示

$$\alpha - \bar{\alpha} = (s - v)w(t).$$

因此,

$$\beta - \bar{\beta} = \left\{ (s - v) + \frac{\langle (v - s)w', w' \rangle}{\langle w', w' \rangle} \right\} w = 0,$$

由于 $\langle w, w' \rangle = 0$. 这证明了我们的主张.

我们现在将缩颈线作为直纹曲面的导线, 并将其写成如下形式:

$$\mathbf{x}(t, u) = \beta(t) + uw(t). \quad (5)$$

有了这个选择, 我们有

$$\mathbf{x}_t = \beta' + uw', \quad \mathbf{x}_u = w$$

并且

$$\mathbf{x}_t \wedge \mathbf{x}_u = \beta' \wedge w + uw' \wedge w.$$

由于 $\langle w', w \rangle = 0$ 和 $\langle w', \beta' \rangle = 0$, 我们得出 $\beta' \wedge w = \lambda w'$ 对于某个函数 $\lambda = \lambda(t)$. 因此,

$$|\mathbf{x}_t \wedge \mathbf{x}_u|^2 = |\lambda w' + uw' \wedge w|^2$$

$$= \lambda^2 |w'|^2 + u^2 |w'|^2 = (\lambda^2 + u^2) |w'|^2.$$

由此可知, 直纹曲面 (5) 的唯一奇异点沿缩颈线 $u = 0$, 并且当且仅当 $\lambda(t) = 0$ 时才会出现. 同时也可以注意到

$$\lambda = \frac{(\beta', w, w')}{|w'|^2},$$

其中, 一如既往, (β', w, w') 是 $\langle \beta' \wedge w, w' \rangle$ 的缩写.

让我们计算曲面 (5) 在其正则点的高斯曲率. 因为

$$\mathbf{x}_{tt} = \beta'' + uw'', \quad \mathbf{x}_{tu} = w', \quad \mathbf{x}_{uu} = 0,$$

对于第二基本形式的系数, 我们有

$$g = 0, \quad f = \frac{(\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_{ut})}{|\mathbf{x}_t \wedge \mathbf{x}_u|} = \frac{(\beta', w, w')}{|\mathbf{x}_t \wedge \mathbf{x}_u|},$$

因此 (因为 $g = 0$ 我们不需要 e 的值来计算 K),

$$K = \frac{eg - f^2}{EG - F^2} = -\frac{\lambda^2 |w'|^4}{(\lambda^2 + u^2)^2 |w'|^4} = -\frac{\lambda^2}{(\lambda^2 + u^2)^2}. \quad (6)$$

这表明, 在正则点, 直纹面的高斯曲率 K 满足 $K \leq 0$, 并且 K 仅在那些与奇点的约束线相交的约束线上为零.

方程 (6) 使我们能够对直纹面的 (正则) 中心点给出几何解释. 事实上, 约束线上的点, 除了中心点之外, 都是曲面的正则点. 如果 $\lambda \neq 0$, 函数 $|K(u)|$ 在约束线上是连续函数, 并且根据方程 (6), 中心点由 $|K(u)|$ 在此处取得最大值来表征.

关于约束线的另一种几何解释, 请参见练习 4.

我们还注意到, 曲率 K 在约束线上相对于中心点对称的点上取相同的值 (这证明了“中心”这个名称的合理性).

函数 $\lambda(t)$ 称为 $\mathbf{x}$ 的分布参数. 由于约束线与导线的选择无关, 因此 λ 也具有相同的性质. 如果 $\mathbf{x}$ 是正则的, 我们对 λ 有以下解释. 曲面在 (t, u) 处的法向量是

$$N(t, u) = \frac{\mathbf{x}_t \wedge \mathbf{x}_u}{|\mathbf{x}_t \wedge \mathbf{x}_u|} = \frac{\lambda w' + uw' \wedge w}{\sqrt{\lambda^2 + u^2} |w'|}.$$

另一方面, ($\lambda \neq 0$),

$$N(t, 0) = \frac{w'}{|w'|} \frac{\lambda}{|\lambda|}$$

因此, 如果 θ 是 $N(t, u)$ 和 $N(t, 0)$ 之间形成的夹角,

$$\tan \theta = \frac{u}{|\lambda|} \quad (7)$$

因此, 如果 θ 是约束线上某点处的法向量与该约束线中心点处的法向量之间的夹角, 则 $\tan \theta$ 与这两点之间的距离成正比, 比例系数是分布参数的倒数.

例 3. 令 S 为双曲抛物面 $z = kxy, k \neq 0$. 为了证明 S 是一个直纹面, 我们注意到对于每个 $t \neq 0$, 直线 $y = z/tk, x = t$ 属于 S . 如果我们取这条直线族与平面 $z = 0$ 的交集, 我们就得到曲线 $x = t, y = 0, z = 0$. 将这条曲线作为导线, 并将向量 $w(t)$ 平行于直线 $y = z/tk, x = t$, 我们得到

$$\alpha(t) = (t, 0, 0), w(t) = \frac{(0, 1, kt)}{\sqrt{1 + k^2 t^2}}.$$

这给出了一个直纹面 (图 3-35)

$$\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + vw(t) = \left(t, \frac{v}{\sqrt{1 + k^2 t^2}}, \frac{vkt}{\sqrt{1 + k^2 t^2}} \right), t \in \mathbb{R}, v \in \mathbb{R},$$

其轨迹清楚地与 S 一致.

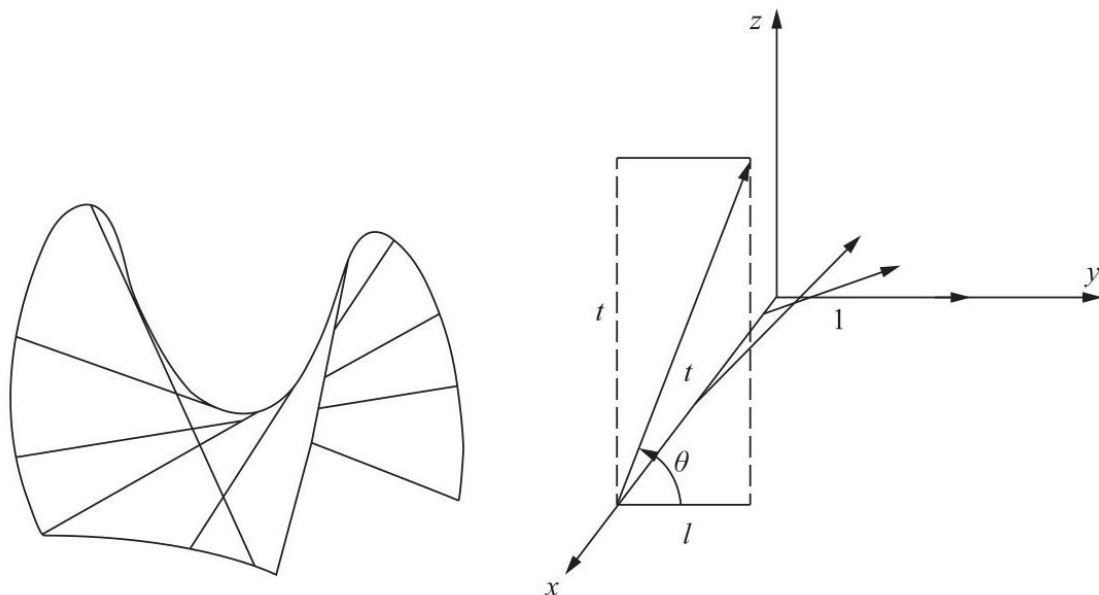


图 3-35. $z = xy$ 作为直纹面.

自 $\alpha'(t) = (1, 0, 0)$ 起, 我们得到切线是 α 本身. 分布参数是

$$\lambda = \frac{1}{k}$$

我们还注意到, 角 θ 的正切值, 该角由 $w(t)$ 与 $w(0)$ 所成, 是 $\tan \theta = tk$.

最后的注记引出了一个有趣的直纹曲面的一般性质. 如果我们考虑一个正则直纹曲面的一条生成线上的法向量族, 这个族会生成另一个直纹曲面. 根据公式 (7) 和最后的注记, 后者曲面正是双曲抛物面 $z = kxy$, 其中 $1/k$ 是在选定的生成线上分布参数的值.

在直纹曲面中, 可展曲面扮演着重要的角色. 让我们重新从一个任意的直纹曲面 (不一定是圆柱面) 开始

$$\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + vw(t), \quad (8)$$

由族 $\{\alpha(t), w(t)\}$ 和 $|w(t)| \equiv 1$ 生成. 曲面 (8) 被称为可展曲面, 如果

$$(w, w', \alpha') \equiv 0. \quad (9)$$

为了找到条件 (9) 的几何解释, 我们将计算可展曲面在正则点的斯氏曲率. 与为得到公式 (6) 所做的计算完全类似, 得到

$$g = 0, \quad f = \frac{(w, w', \alpha')}{|\mathbf{x}_t \wedge \mathbf{x}_v|}.$$

根据条件 (9), $f \equiv 0$; 因此,

$$K = \frac{eg - f^2}{EG - F^2} \equiv 0.$$

这意味着, 在正则点, 可展曲面的斯氏曲率恒等于零.

关于可展曲面的另一种几何解释, 请参见练习 6.

我们现在可以区分可展曲面的两种非穷尽情况:

1. $w(t) \wedge w'(t) \equiv 0$. 这意味着 $w'(t) \equiv 0$. 因此, $w(t)$ 是常数, 并且直纹曲面是圆柱面, 其母线由圆柱面与垂直于 $w(t)$ 的平面相交得到.

2. 对所有 $t \in I$ 都有 $w(t) \wedge w'(t) \neq 0$. 在这种情况下, 对所有 $t \in I$ 都有 $w'(t) \neq 0$. 因此, 曲面是非圆柱面的, 我们可以应用我们之前的工作. 因此, 我们可以确定切线 (2) 并检查分布参数

$$\lambda = \frac{(\beta', w, w')}{|w'|^2} \equiv 0. \quad (10)$$

因此, 切线将是可展曲面的奇异点的轨迹. 如果对所有 $t \in I$ 都有 $\beta'(t) \neq 0$, 则根据公式 (10) 和 $\langle \beta', w' \rangle \equiv 0$ 的事实, 可以得出 w 平行于 β' . 因此, 直纹曲面是 β 的切面. 如果对所有 $t \in I$ 都有 $\beta'(t) = 0$, 则切线是一个点, 并且直纹曲面是以该点为顶点的锥面.

当然, 上述情况并非穷尽所有可能性. 通常, 如果所涉及的函数的零点聚集, 分析可能会变得相当复杂. 无论如何, 远离这些聚集点, 可展曲面是圆柱面、锥面和切面的组合.

正如我们所见, 在正则点, 可展曲面的斯氏曲率恒等于零. 在第 5-8 节中, 我们将证明一个关于此的全局反例, 该反例表明一个正则曲面 $S \subset R^3$, 它作为 R^3 的子集是闭合的并且斯氏曲率为零, 则是一个圆柱面.

示例 4(曲面上曲线的切平面族包络). 设 S 为一个正则曲面, $\alpha = \alpha(s)$ 为 S 上一条由弧长参数化的曲线. 假设 α 处处不与渐近方向相切. 考虑由以下方式定义的直纹曲面

$$\mathbf{x}(s, v) = \alpha(s) + v \frac{N(s) \wedge N'(s)}{|N'(s)|}, \quad (11)$$

其中 $N(s)$ 表示 S 在曲线 $\alpha(s)$ 上的单位法向量 (由于 $\alpha'(s)$ 不是渐近方向, 因此对所有 s 都有 $N'(s) \neq 0$). 我们将证明 $\mathbf{x}$ 是一个可展曲面, 在 $v = 0$ 的邻域内是正则的, 并且沿着 $v = 0$ 与 S 相切. 但在此之前, 让我们给出曲面 $\mathbf{x}$ 的几何解释.

考虑曲面 S 沿曲线 $\alpha(s)$ 的切平面族 $\{T_{\alpha(s)}(S)\}$. 如果 Δs 很小, 族中的两个平面 $T_{\alpha(s)}(S)$ 和 $T_{\alpha(s+\Delta s)}(S)$ 将沿着一条平行于向量的直线相交

$$\frac{N(s) \wedge N(s + \Delta s)}{\Delta s}.$$

如果我们令 Δs 趋于零, 这条直线将趋近于一个平行于向量的极限位置

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{N(s) \wedge N(s + \Delta s)}{\Delta s} &= \lim_{\Delta s \rightarrow 0} N(s) \wedge \frac{(N(s + \Delta s) - N(s))}{\Delta s} \\ &= N(s) \wedge N'(s). \end{aligned}$$

直观上, 这意味着 $\mathbf{x}$ 的生成线是族 $\{T_{\alpha(s)}(S)\}$ 的相邻平面交线的极限位置. $\mathbf{x}$ 被称为 S 沿 $\alpha(S)$ 的切平面族的包络 (图 3-36).

例如, 如果 α 是球面 S^2 的平行线参数化, 那么 S^2 沿 α 的切平面包络是圆柱面 (如果平行线是赤道) 或圆锥面 (如果平行线不是赤道)(图 3-37).

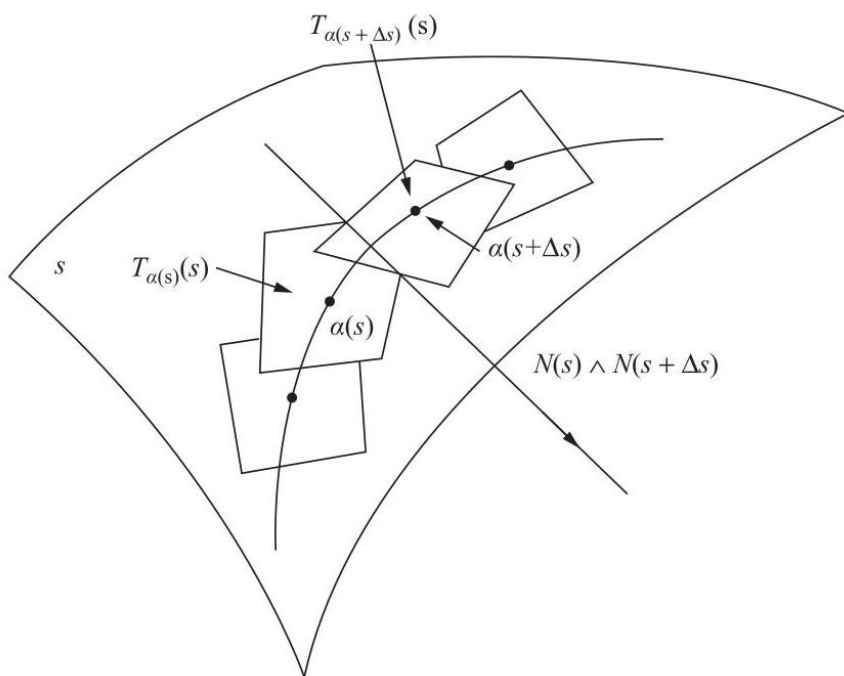


图 3-36

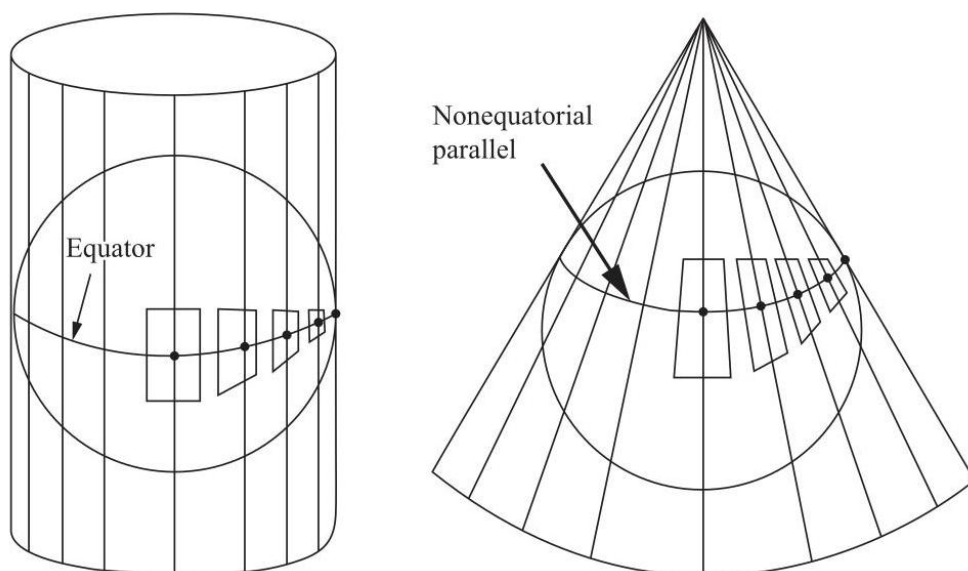


图 3-37. 球面平行线切平面族包络.

为了证明 $\mathbf{x}$ 是一个可展曲面, 我们将检查条件 (9) 对 $\mathbf{x}$ 是否成立. 事实上, 通过直接计算, 我们得到

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{N \wedge N'}{|N'|} \wedge \left(\frac{N \wedge N'}{|N'|} \right)', \alpha' \right\rangle &= \left\langle \frac{N \wedge N'}{|N'|} \wedge \frac{(N \wedge N')'}{|N'|}, \alpha' \right\rangle \\ &= \frac{1}{|N'|^2} \langle \langle N \wedge N', N'' \rangle N, \alpha' \rangle = 0. \end{aligned}$$

这就证明了我们的主张.

现在我们将证明 $\mathbf{x}$ 在 $v = 0$ 的邻域内是正则的, 并且它沿着 α 与 S 相切. 事实上, 在 $v = 0$ 处, 我们有

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_s \wedge \mathbf{x}_v &= \alpha' \wedge \frac{(N \wedge N')}{|N'|} = \langle N', \alpha' \rangle \frac{N}{|N'|} = -\langle N, \alpha'' \rangle \frac{N}{|N'|} \\ &= -\frac{(k_n N)}{|N'|}, \end{aligned}$$

其中 $k_n = k_n(s)$ 是 α 的法曲率. 由于 $k_n(s)$ 处处不为零, 这表明 $\mathbf{x}$ 在 $v = 0$ 的邻域内是正则的, 并且 $\mathbf{x}$ 在 $\mathbf{x}(s, 0)$ 处的单位法向量与 $N(s)$ 一致. 因此, $\mathbf{x}$ 沿着 $v = 0$ 与 S 相切, 这就完成了我们断言的证明.

我们将总结我们的结论如下. 设 $\alpha(s)$ 是曲面 S 上一条由弧长参数化的曲线, 并假设 α 处处不与渐近方向相切. 那么 S 沿 α 的切平面族的包络 (11) 是一个可展曲面, 在 $\alpha(s)$ 的邻域内是正则的, 并且沿着 $\alpha(s)$ 与 S 相切.

B. 极小曲面

一个正则参数化曲面称为极小曲面, 如果它的平均曲率处处为零. 一个正则曲面 $S \subset R^3$ 是极小曲面, 如果它的每一个参数化都是极小的.

为了解释为什么我们对这样的曲面使用“极小”一词, 我们需要引入“变分”的概念. 设 $\mathbf{x} : U \subset R^2 \rightarrow R^3$ 为一个正则参数化曲面. 选择一个有界区域 $D \subset U$ (参见第 2-5 节) 和一个可微函数 $h : \bar{D} \rightarrow R$, 其中 $\bar{D}$ 是区域 D 与其边界 ∂D 的并集. 由 h 确定的 $\mathbf{x}(\bar{D})$ 的法向变分是如图 3-38 所示的映射, 该映射由下式给出:

$$\varphi : \bar{D} \times (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow R^3$$

$$\varphi(u, v, t) = \mathbf{x}(u, v) + th(u, v)N(u, v), \quad (u, v) \in \bar{D}, t \in (-\epsilon, \epsilon).$$

对于每个固定的 $t \in (-\epsilon, \epsilon)$, 映射 $\mathbf{x}^t : D \rightarrow R^3$

$$\mathbf{x}^t(u, v) = \varphi(u, v, t)$$

是一个参数化曲面, 具有

$$\frac{\partial \mathbf{x}^t}{\partial u} = \mathbf{x}_u + thN_u + th_uN$$

$$\frac{\partial \mathbf{x}^t}{\partial v} = \mathbf{x}_v + thN_v + th_vN$$

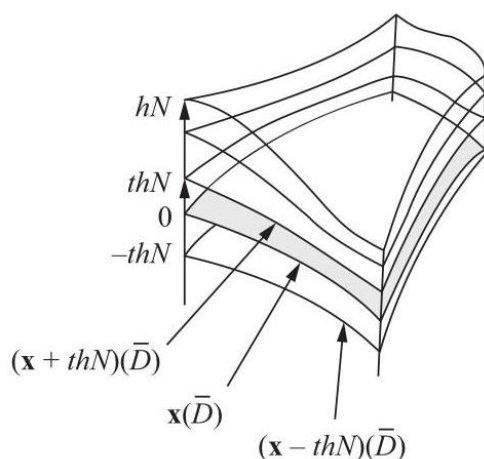


图 3-38. $\mathbf{x}(D)$ 的法向变分.

因此, 如果我们用 E^t, F^t, G^t 表示 $\mathbf{x}^t$ 的第一基本形式的系数, 我们得到

$$E^t = E + th(\langle \mathbf{x}_u, N_u \rangle + \langle \mathbf{x}_u, N_u \rangle) + t^2 h^2 \langle N_u, N_u \rangle + t^2 h_u h_u,$$

$$F^t = F + th(\langle \mathbf{x}_u, N_v \rangle + \langle \mathbf{x}_v, N_u \rangle) + t^2 h^2 \langle N_u, N_v \rangle + t^2 h_u h_v,$$

$$G^t = G + th(\langle \mathbf{x}_v, N_v \rangle + \langle \mathbf{x}_v, N_v \rangle) + t^2 h^2 \langle N_v, N_v \rangle + t^2 h_v h_v.$$

利用以下事实:

$$\langle \mathbf{x}_u, N_u \rangle = -e, \langle \mathbf{x}_u, N_v \rangle + \langle \mathbf{x}_v, N_u \rangle = -2f, \langle \mathbf{x}_v, N_v \rangle = -g$$

并且平均曲率 H 为 (参见第 3-3 节, 方程 (5))

$$H = \frac{1}{2} \frac{Eg - 2fF + Ge}{EG - F^2},$$

我们得到

$$\begin{aligned} E^t G^t - (F^t)^2 &= EG - F^2 - 2th(Eg - 2fF + Ge) + R \\ &= (EG - F^2)(1 - 4thH) + R, \end{aligned}$$

其中 $\lim_{t \rightarrow 0} (R/t) = 0$.

由此可知, 如果 ϵ 足够小, $\mathbf{x}^t$ 是一个正则参数化曲面. 此外, $\mathbf{x}^t(\bar{D})$ 的面积 $A(t)$ 为

$$\begin{aligned} A(t) &= \int_{\bar{D}} \sqrt{E^t G^t - (F^t)^2} du dv \\ &= \int_{\bar{D}} \sqrt{1 - 4thH + \bar{R}} \sqrt{EG - F^2} du dv, \end{aligned}$$

其中 $\bar{R} = R/(EG - F^2)$. 由此可知, 如果 ϵ 很小, A 是一个可微函数, 并且它在 $t = 0$ 处的导数为

$$A'(0) = - \int_{\bar{D}} 2hH \sqrt{EG - F^2} du dv \quad (12)$$

现在我们准备好解释为什么在平均曲率为零的曲面中使用“极小”一词了.

命题 1. 设 $\mathbf{x}: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为一个正则参数化曲面, 设 $D \subset U$ 为 U 中的一个有界区域. 则 $\mathbf{x}$ 是极小的, 当且仅当对于所有这样的 D 和所有 $\mathbf{x}(\bar{D})$ 的法向变分, 都有 $A'(0) = 0$.

证明. 如果 $\mathbf{x}$ 是极小的, 则 $H \equiv 0$, 并且该条件显然满足. 反之, 假设条件满足, 并且对于某个 $q \in D$, 有 $H(q) \neq 0$. 选择 $h: \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $h(q) = H(q)$, $hH > 0$, 并且 h 在 q 的一个小邻域外部处处为零. 则对于由该 h 确定的变分, 有 $A'(0) < 0$, 这是一个矛盾. Q.E.D.

因此, 极小曲面 $\mathbf{x}$ 的任何有界区域 $\mathbf{x}(\bar{D})$ 对于任何 $\mathbf{x}(\bar{D})$ 的法向变分的面积函数来说都是一个临界点. 应该注意到, 这个临界点可能不是最小值, 这使得“极小”一词显得有些不当. 然而, 这是一个历史悠久的术语, 由拉格朗日 (他首先定义了极小曲面) 于 1760 年引入.

极小曲面通常与肥皂膜相关, 肥皂膜可以通过将金属丝框浸入肥皂溶液中然后小心取出而获

得. 如果实验进行得好, 得到的肥皂膜将具有与框架相同的边界. 通过物理考虑可以证明, 肥皂膜会处于一个位置, 在该位置的规则点上, 平均曲率为零. 通过这种方式, 我们可以“制造”出美丽的极小曲面, 例如图 3-39 中的那个.

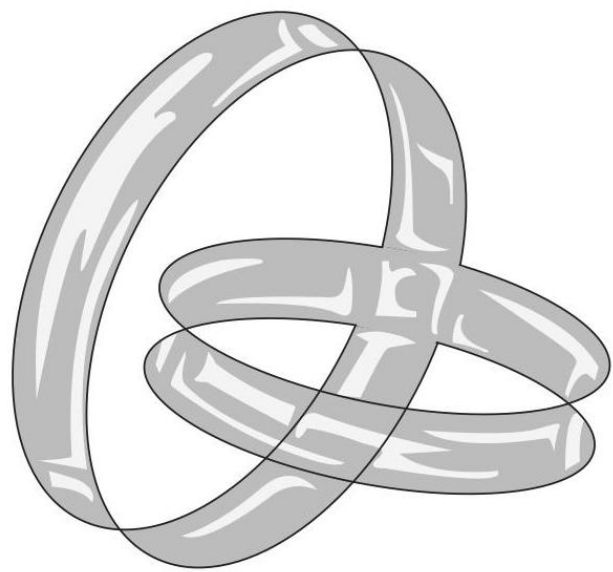


图 3-39

注 1. 应该指出的是, 并非所有肥皂膜都符合我们定义的极小曲面. 我们假设极小曲面是规则的 (我们可以假设存在一些孤立的奇异点, 但超出这一点将使处理过程不那么基础). 然而, 肥皂

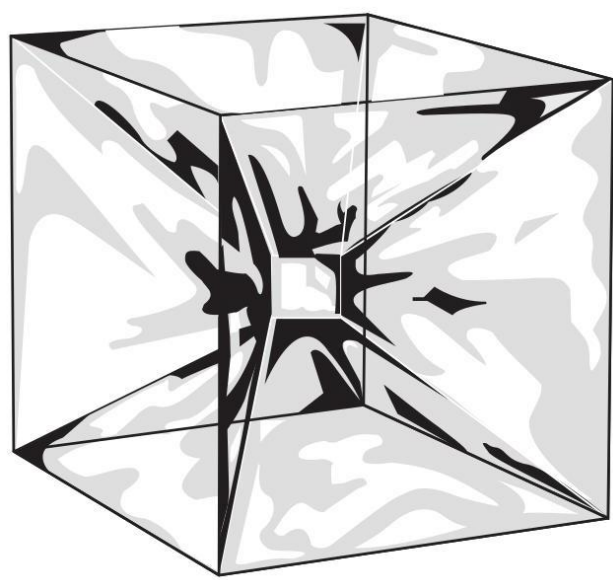


图 3-40

膜可以通过例如使用立方体作为框架 (图 3-40) 形成, 该框架沿线具有奇异点.

注 2. 极小曲面与肥皂膜之间的联系启发了著名的普拉托问题 (普拉托是比利时物理学家, 他在 1850 年左右对肥皂膜进行了仔细的实验). 该问题可以大致描述如下: 证明对于每个闭合曲线 $C \subset \mathbb{R}^3$ 都存在一个面积最小的曲面 S , 其边界为 C . 使问题精确化 (允许哪些曲线和曲面, 以及 C 是 S 的

边界意味着什么) 本身就是问题的一个非平凡部分. 普拉托问题的一个版本于 1930 年由 Douglas 和 Radó 同时解决. 其他版本 (以及更高维问题的推广) 激发了数学实体的创建, 这些实体至少包含了与肥皂状薄膜一样多的东西. 有关普拉托问题的更多细节和最新参考文献, 请参阅本书末尾的 Lawson [20] 的第 2 章.

为了方便起见, 我们将为任意参数化的规则曲面引入由 $\mathbf{H} = HN$ 定义的平均曲率向量. $\mathbf{H}$ 方向的几何意义可以从方程 (12) 中获得. 事实上, 如果我们选择 $h = H$, 对于这个特定的变分, 我们有,

$$A'(0) = -2 \int_{\bar{D}} \langle \mathbf{H}, \mathbf{H} \rangle \sqrt{EG - F^2} du dv < 0.$$

这意味着如果我们沿着向量 $\mathbf{H}$ 的方向变形 $\mathbf{x}(\bar{D})$, 面积最初会减小.

平均曲率向量还有另一种解释, 我们将继续探讨, 因为它对极小曲面理论有重要意义.

一个规则参数化曲面 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(u, v)$ 被称为等温的, 如果 $\langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_u \rangle = \langle \mathbf{x}_v, \mathbf{x}_v \rangle$ 和 $\langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v \rangle = 0$.

命题 2. 令 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(u, v)$ 为一个规则参数化曲面, 并假设 $\mathbf{x}$ 是等温的. 则

$$\mathbf{x}_{uu} + \mathbf{x}_{vv} = 2\lambda^2 \mathbf{H},$$

其中 $\lambda^2 = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_u \rangle = \langle \mathbf{x}_v, \mathbf{x}_v \rangle$.

证明. 由于 $\mathbf{x}$ 是等温的, $\langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_u \rangle = \langle \mathbf{x}_v, \mathbf{x}_v \rangle$ 和 $\langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v \rangle = 0$. 通过微分, 我们得到

$$\langle \mathbf{x}_{uu}, \mathbf{x}_u \rangle = \langle \mathbf{x}_{vu}, \mathbf{x}_v \rangle = -\langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_{vv} \rangle.$$

因此,

$$\langle \mathbf{x}_{uu} + \mathbf{x}_{vv}, \mathbf{x}_u \rangle = 0.$$

类似地,

$$\langle \mathbf{x}_{uu} + \mathbf{x}_{vv}, \mathbf{x}_v \rangle = 0.$$

由此可知 $\mathbf{x}_{uu} + \mathbf{x}_{vv}$ 平行于 N . 由于 $\mathbf{x}$ 是等温的,

$$H = \frac{1}{2} \frac{g + e}{\lambda^2}.$$

因此,

$$2\lambda^2 H = g + e = \langle N, \mathbf{x}_{uu} + \mathbf{x}_{vv} \rangle;$$

因此,

$$\mathbf{x}_{uu} + \mathbf{x}_{vv} = 2\lambda^2 \mathbf{H}. \quad (\text{Q.E.D.})$$

可微函数 $f: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 的拉普拉斯算子 Δf 定义为 $\Delta f = (\partial^2 f / \partial u^2) + (\partial^2 f / \partial v^2)$, $(u, v) \in U$. 如果 $\Delta f = 0$, 则称 f 在 U 中是调和的. 从命题 2, 我们得到

推论: 设 $\mathbf{x}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ 为一个参数化曲面, 并假设 $\mathbf{x}$ 是等温的. 则 $\mathbf{x}$ 是极小的, 当且仅当其坐标函数 x, y, z 是调和的.

例 5. 悬链面, 由下式给出

$$\mathbf{x}(u, v) = (a \cosh v \cos u, a \cosh v \sin u, av),$$

$$0 < u < 2\pi, -\infty < v < \infty.$$

这是由将悬链线 $y = a \cosh(z/a)$ 绕 z 轴旋转生成的曲面 (图 3-41). 很容易验证 $E = G = a^2 \cosh^2 v, F = 0$, 并且 $\mathbf{x}_{uu} + \mathbf{x}_{vv} = 0$. 因此, 悬链面是极小曲面. 它可以被表征为唯一极小的旋转曲面.

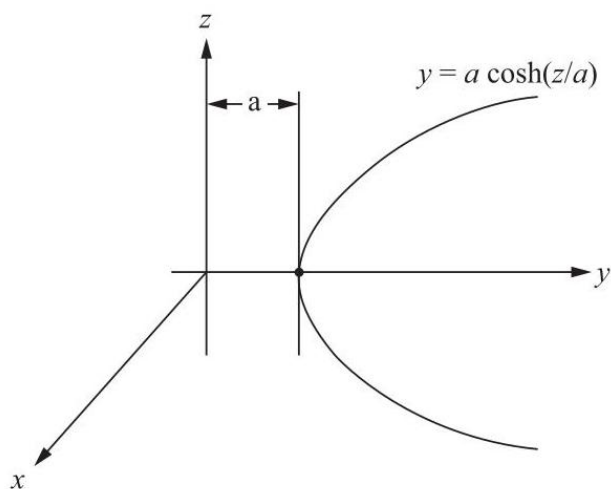


图 3-41

最后的论断可以如下证明. 我们想找到一条曲线 $y = f(x)$, 当它绕 x 轴旋转时, 会描述一个极小曲面. 由于旋转曲面的平行线和经线是曲面的曲率线 (第 3-3 节, 例 4), 我们必须有曲线 $y = f(x)$ 的曲率等于由点 $f(x)$ 生成的圆的法曲率的负值 (两者都是主曲率). 由于 $y = f(x)$ 的曲率为

$$\frac{y''}{(1 + (y')^2)^{3/2}}$$

而圆的法曲率为其通常曲率 ($= 1/y$) 在曲面法向量 N 上的投影 (见图 3-42), 我们得到

$$\frac{y''}{(1 + (y')^2)^{3/2}} = -\frac{1}{y} \cos \varphi.$$

但是 $-\cos \varphi = \cos \theta$ (见图 3-42), 并且由于 $\tan \theta = y'$, 我们得到

$$\frac{y''}{(1 + (y')^2)^{3/2}} = \frac{1}{y} \frac{1}{(1 + (y')^2)^{1/2}}$$

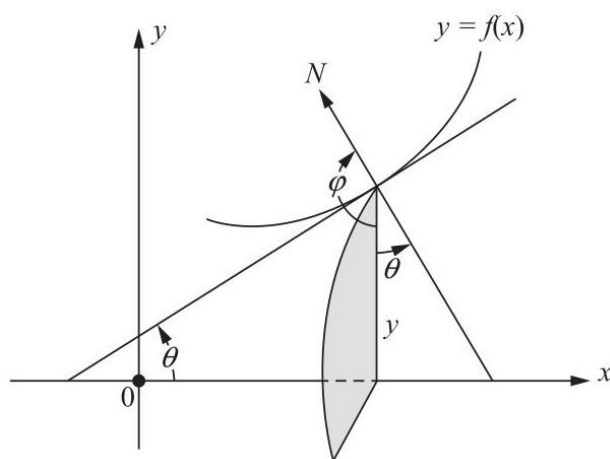


图 3-42

作为曲线 $y = f(x)$ 需要满足的方程.

显然, 存在一点 x , 使得 $f'(x) \neq 0$. 让我们在该点附近工作, 其中 $f' \neq 0$. 将上述方程的两边乘以 $2y'$, 我们得到,

$$\frac{2y''y'}{1 + (y')^2} = \frac{2y'}{y}.$$

令 $1 + (y')^2 = z$ (因此, $2y''y' = z'$), 我们得到

$$\frac{z'}{z} = \frac{2y'}{y}$$

通过积分, 得到 (k is a constant)

$$\log z = \log y^2 + \log k^2 = \log (yk)^2$$

or

$$1 + (y')^2 = z = (yk)^2.$$

最后的表达式可以写成

$$\frac{kdy}{\sqrt{(yk)^2 - 1}} = kdx$$

通过积分再次得到 (c 是一个常数)

$$\cosh^{-1}(yk) = kx + c$$

or

$$y = \frac{1}{k} \cosh(kx + c).$$

因此, 在 $f' \neq 0$ 处的点附近, 曲线 $y = f(x)$ 是悬链线. 但 y' 只能在 $x = 0$ 处为零, 如果曲面是连通的, 那么它通过连续性成为悬链面, 正如我们所声称的.

例 6(螺旋面).(参见第 2-5 节的例 3.)

$$\mathbf{x}(u, v) = (a \sinh v \cos u, a \sinh v \sin u, au).$$

很容易验证 $E = G = a^2 \cosh^2 v$, $F = 0$ 和 $\mathbf{x}_{uu} + \mathbf{x}_{vv} = 0$. 因此, 螺旋面是一个极小曲面. 它还有一个额外的性质, 即除了平面之外, 它是唯一一个也是一个直纹曲面的极小曲面.

如果我们假设极小曲面的高斯曲率为零的点是孤立的 (证明参见奥斯曼在本文末尾引用的调查, 第 76 页), 我们可以给出最后一个断言的证明. 有了这个假设, 我们将按如下方式进行.

假设曲面不是平面. 那么在曲面的某个邻域 W 中, 高斯曲率 K 严格为负. 由于平均曲率为零, W 被两个相互正交的渐近线族覆盖. 由于直纹线是渐近线, 并且曲面不是平面, 我们可以选择一个点 $q \in W$, 使得除了通过 q 的直纹线之外的渐近线在 q 处具有非零的挠率 $\tau = \sqrt{-K}$. 由于渐近线的密切平面是曲面的切平面, 存在一个邻域 $V \subset W$, 使得 V 的直纹线是扭曲渐近线族的法线 (图 3-43). 这是一个关于曲线的有趣练习, 可以证明这种情况仅当扭曲曲线是圆柱螺旋线时发生 (参见第 1-5 节的练习 18). 因此, V 是螺旋面的一部分. 由于圆柱螺旋线的挠率是常数, 我们很容易看出整个曲面是螺旋面的一部分, 正如我们所声称的.

螺旋面和悬链面由 Meusnier 于 1776 年发现, 他还证明了拉格朗日关于极小曲面作为变分问题的临界点的定义等同于平均曲率为零. 很长一段时间以来, 它们是唯一已知的极小曲面例子. 直到 1835 年 Scherk 才找到更多的例子, 其中一个在例 8 中进行了描述. 在练习 14 中, 我们将描述螺旋面和悬链面之间的一个有趣联系.

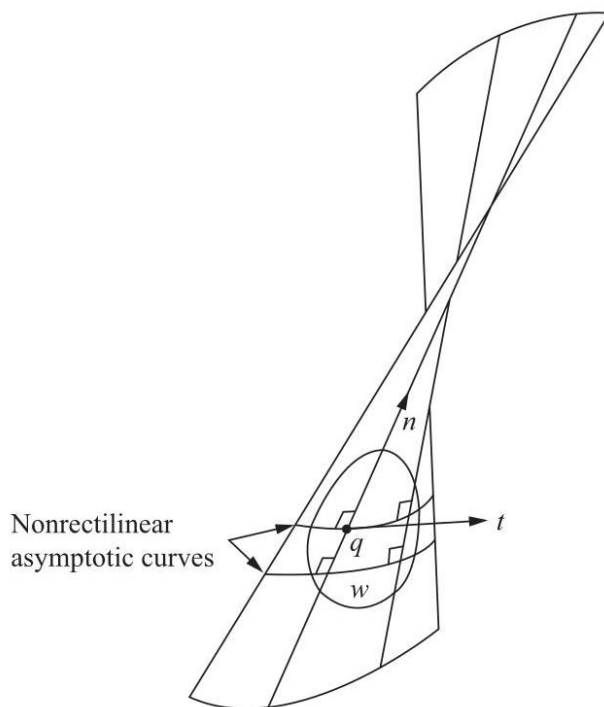


图 3-43

例 7(Enneper 极小曲面). Enneper 曲面是参数化曲面

$$\mathbf{x}(u, v) = \left(u - \frac{u^3}{3} + uv^2, v - \frac{v^3}{3} + vu^2, u^2 - v^2 \right), (u, v) \in \mathbb{R}^2,$$

很容易看出它是极小的 (图 3-44). 请注意, 通过将 (u, v) 变为 $(-v, u)$, 我们在曲面中将 (x, y, z) 变为 $(-y, x, -z)$. 因此, 如果我们绕 z 轴进行 $\pi/2$ 的正向旋转, 然后进行 xy 平面的对称变换, 曲面保持不变.

Enneper 曲面一个有趣的特征是它具有自交点. 这可以通过令 $u = \rho \cos \theta, v = \rho \sin \theta$ 并写出

$$\mathbf{x}(\rho, \theta) = \left(\rho \cos \theta - \frac{\rho^3}{3} \cos 3\theta, \rho \sin \theta + \frac{\rho^3}{3} \sin 3\theta, \rho^2 \cos 2\theta \right).$$

因此, 如果 $\mathbf{x}(\rho_1, \theta_1) = \mathbf{x}(\rho_2, \theta_2)$, 直接计算表明

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= \rho_1^2 + \frac{\rho_1^6}{9} - \cos 4\theta_1 \frac{2\rho_1^4}{3} \\ &= \left(\rho_1 + \frac{\rho_1^3}{3} \right)^2 - \frac{4}{3} (\rho_1^2 \cos 2\theta_1)^2 \\ &= \left(\rho_2 + \frac{\rho_2^3}{3} \right)^2 - \frac{4}{3} (\rho_2^2 \cos 2\theta_2)^2. \end{aligned}$$

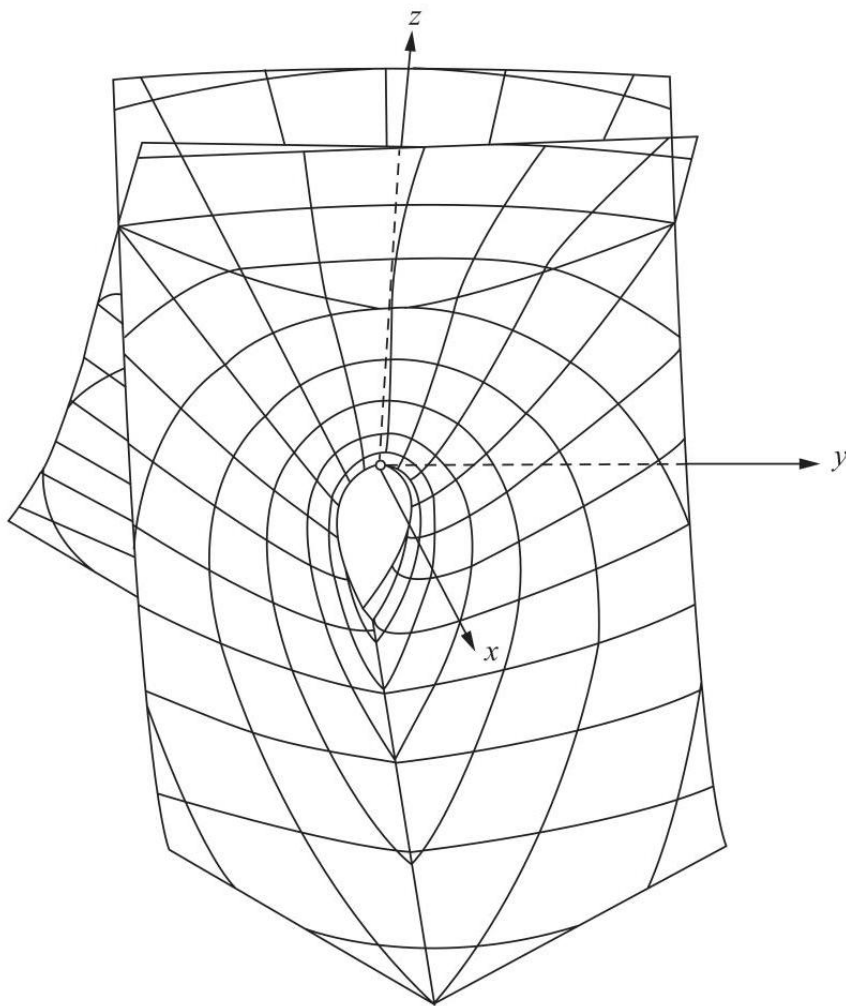


图 3-44. Enneper 曲面. 经许可, 从 K. Leichtweiss 的 “Minimalfächen im Grossen, ” Überblicke Math. 2 (1969), 7-49, 图 4 中修改后转载.

因此, 自 $\rho_1^2 \cos 2\theta_1 = \rho_2^2 \cos 2\theta_2$ 起, 我们得到

$$\rho_1 + \frac{\rho_1^3}{3} = \rho_2 + \frac{\rho_2^3}{3}$$

这意味着 $\rho_1 = \rho_2$. 由此得出 $\cos 2\theta_1 = \cos 2\theta_2$.

例如, 如果 $\rho_1 = \rho_2$ 和 $\theta_1 = 2\pi - \theta_2$, 我们从

$$y(\rho_1, \theta_1) = y(\rho_2, \theta_2)$$

得到 $y = -y$. 因此, $y = 0$; 也就是说, 点 (ρ_1, θ_1) 和 (ρ_2, θ_2) 属于曲线 $\sin \theta + (\rho^2/3) \sin 3\theta = 0$. 显然, 对于属于该曲线的每个点 (ρ, θ) , 点 $(\rho, 2\pi - \theta)$ 也属于该曲线, 并且

$$x(\rho, \theta) = x(\rho, 2\pi - \theta), z(\rho, \theta) = z(\rho, 2\pi - \theta).$$

因此, 曲面与平面 $y = 0$ 的交线是曲面自身相交的曲线.

类似地, 可以证明曲面与平面 $x = 0$ 的交线也是自相交曲线 (这对应于情况 $\rho_1 = \rho_2, \theta_1 = \pi - \theta_2$). 很容易看出它们是 Enneper 曲面的唯一自交线.

我要感谢 Alcides Lins Neto 为绘制图 3-44 的第一张草图而进行的这项工作。

在进入下一个例子之前，我们将建立极小曲面与复变量解析函数之间的一个有用关系。设 $\mathbb{C}$ 表示复平面，和往常一样，通过令 $\zeta = u + iv, \zeta \in \mathbb{C}, (u, v) \in \mathbb{R}^2$ ，它与 $\mathbb{R}^2$ 等同。我们回顾一下，当把函数 $f: U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 写成

$$f(\zeta) = f_1(u, v) + if_2(u, v),$$

实函数 f_1 和 f_2 具有连续的一阶偏导数，并且满足所谓的 Cauchy-Riemann 方程：

$$\frac{\partial f_1}{\partial u} = \frac{\partial f_2}{\partial v}, \quad \frac{\partial f_1}{\partial v} = -\frac{\partial f_2}{\partial u}.$$

现在令 $\mathbf{x}: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为正则参数化曲面，并定义复函数 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ 为

$$\varphi_1(\zeta) = \frac{\partial x}{\partial u} - i \frac{\partial x}{\partial v}, \quad \varphi_2(\zeta) = \frac{\partial y}{\partial u} - i \frac{\partial y}{\partial v}, \quad \varphi_3(\zeta) = \frac{\partial z}{\partial u} - i \frac{\partial z}{\partial v},$$

其中 x, y ，以及 z 是 $\mathbf{x}$ 的分量函数。

引理. $\mathbf{x}$ 是等温的当且仅当 $\varphi_1^2 + \varphi_2^2 + \varphi_3^2 \equiv 0$ 。如果满足最后一个条件， $\mathbf{x}$ 是最小的当且仅当 φ_1, φ_2 和 φ_3 是解析函数。

证明. 通过简单的计算，我们得到

$$\varphi_1^2 + \varphi_2^2 + \varphi_3^2 = E - G + 2iF,$$

因此引理的第一部分。此外， $\mathbf{x}_{uu} + \mathbf{x}_{vv} = 0$ 当且仅当

$$\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial x}{\partial u} \right) = -\frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial x}{\partial v} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial y}{\partial u} \right) = -\frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial y}{\partial v} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right) = -\frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right)$$

这给出了 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ 的 Cauchy-Riemann 方程的一半。由于另一半自动满足，我们得出结论 $\mathbf{x}_{uu} + \mathbf{x}_{vv} = 0$ 当且仅当 φ_1, φ_2 和 φ_3 是解析的。Q.E.D.

例 8(Scherk 最小曲面). 该曲面由下式给出

$$\mathbf{x}(u, v) = \left(\arg \frac{\zeta + i}{\zeta - i}, \arg \frac{\zeta + 1}{\zeta - 1}, \log \left| \frac{\zeta^2 + 1}{\zeta^2 - 1} \right| \right),$$

$$\zeta \neq \pm 1, \zeta \neq \pm i$$

其中 $\zeta = u + iv$ ，以及参数 ζ 是实轴与 ζ 所成的角度。

我们容易计算出

$$\arg \frac{\zeta + i}{\zeta - i} = \tan^{-1} \frac{2u}{u^2 + v^2 - 1}$$

$$\arg \frac{\zeta + 1}{\zeta - 1} = \tan^{-1} \frac{-2v}{u^2 + v^2 - 1}$$

$$\log \left| \frac{\zeta^2 + 1}{\zeta^2 - 1} \right| = \frac{1}{2} \log \frac{(u^2 - v^2 + 1)^2 + 4u^2v^2}{(u^2 - v^2 - 1)^2 + 4u^2v^2}$$

因此,

$$\varphi_1 = \frac{\partial x}{\partial u} - i \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{2}{1 + \zeta^2}, \quad \varphi_2 = -\frac{2i}{1 - \zeta^2}, \quad \varphi_3 = \frac{4\zeta}{1 - \zeta^4}.$$

由于 $\varphi_1^2 + \varphi_2^2 + \varphi_3^2 \equiv 0$ 和 φ_1, φ_2 , 以及 φ_3 是解析的, $\mathbf{x}$ 是极小曲面的等温参数化.

从 x, y 和 z 的表达式中可以很容易地看出

$$z = \log \frac{\cos y}{\cos x}$$

这种表示法表明, Scherk 曲面定义在图 3-45 的棋盘格图案上 (除了正方形的顶点处, 曲面实际上是一条垂直线).

极小曲面或许是微分几何中最被深入研究的曲面, 而我们才刚刚触及这个主题. 在 R. Osserman 的著作 *A Survey of Minimal Surfaces*, Van Nostrand Mathematical Studies, Van Nostrand Reinhold, New York, 1969 中可以找到一本非常易读的入门介绍. 该理论已经发展成为微分几何中一个丰富的分支, 其中仍然在研究有趣且非平凡的问题. 它与复变量的解析函数和偏微分方程有着深刻的联系. 通常, 该理论的结果具有易于可视化但极难证明的迷人特质. 为了让读者对这个主题有所体会, 我们将通过陈述一个令人瞩目的结果 (不加证明) 来结束这个简短的介绍.

定理 (Osserman). 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中一个正则、闭合 (作为 $\mathbb{R}^3$ 的一个子集) 的极小曲面, 且不是平面. 则高斯映射 $N: S \rightarrow S^2$ 的像在球面 S^2 上是稠密的 (也就是说, 任意接近 S^2 的任意一点都存在 $N(S) \subset S^2$ 的一个点).

这个定理的证明可以在上面引用的 Osserman 的调查报告中找到. 实际上, 该定理更为强大, 因为它适用于完备曲面, 这是一个将在第 5-3 节中定义的概念.

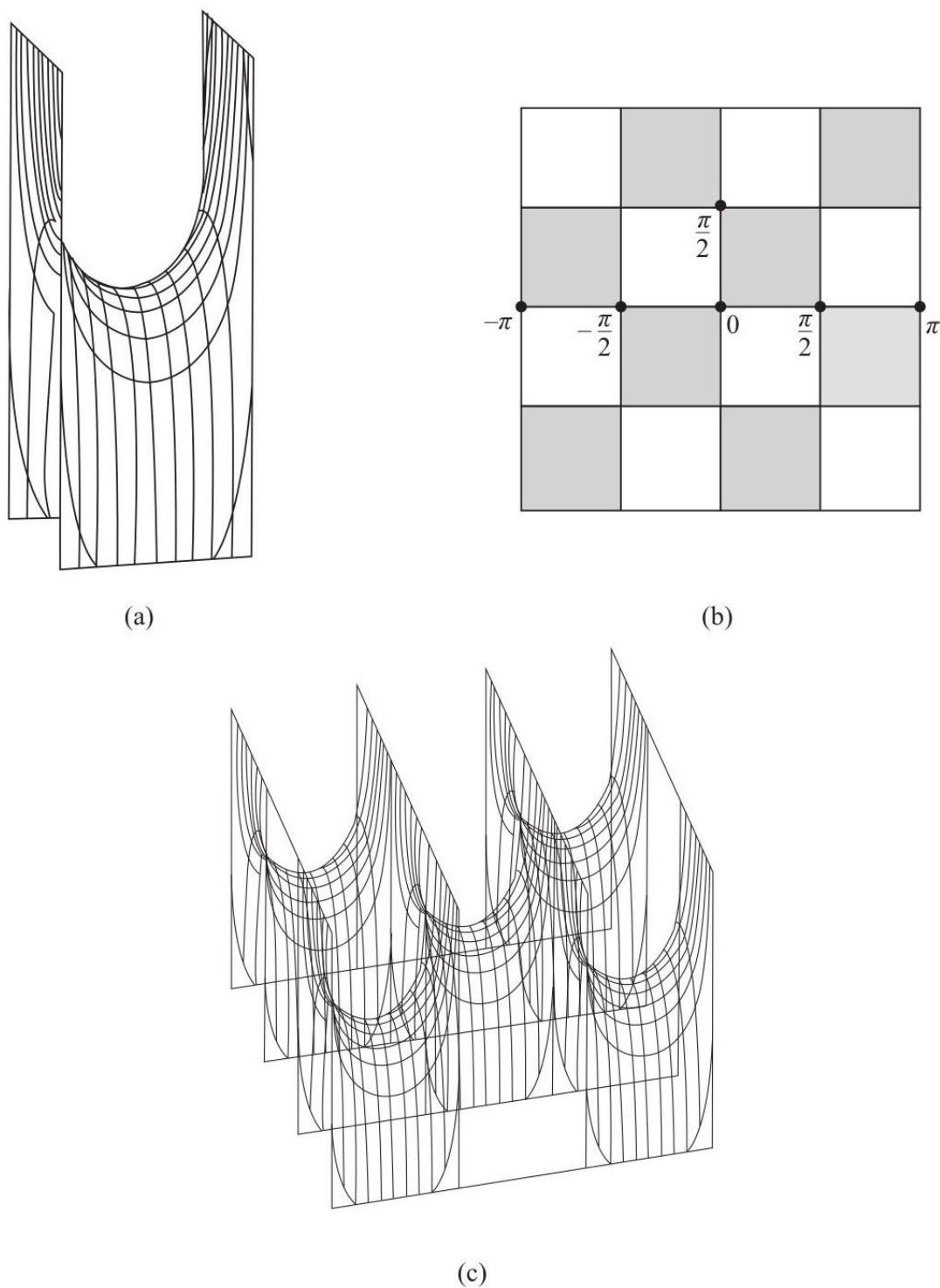


图 3-45.Scherk 曲面.

2.2 练习

1. 证明螺旋面 (参见第 2-5 节的示例 3) 是一个直纹曲面, 其 striction 线是 z 轴, 其分布参数是常数.
2. 证明在旋转双曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 上, 半径最小的平行圈是 striction 线, 其生成线以恒定角度相交, 并且分布参数是常数.

3. 设 $\alpha: I \rightarrow S \subset R^3$ 是正则曲面 S 上的一条曲线, 并考虑由族 $\{\alpha(t), N(t)\}$ 生成的直纹曲面, 其中 $N(t)$ 是曲面在 $\alpha(t)$ 处的法向量. 证明 $\alpha(I) \subset S$ 是 S 中的一条曲率线, 当且仅当该直纹曲面是可展的.

4. 假设一个非圆柱直纹曲面

$$\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + vw(t), \quad |w| = 1,$$

是正则的. 设 $w(t_1), w(t_2)$ 为两条生成线的 $\mathbf{x}$ 方向, 设 $\mathbf{x}(t_1, v_1), \mathbf{x}(t_2, v_2)$ 为这两条生成线的公垂线之足. 随着 $t_2 \rightarrow t_1$, 这些点趋于一点 $\mathbf{x}(t_1, \bar{v})$. 为了确定 $(t_1, \bar{v})$, 证明以下命题:

a. 公垂线的单位向量收敛于曲面上 $(t_1, \bar{v})$ 的切线单位向量. 由此得出, 在 $(t_1, \bar{v})$ 处,

$$\langle w' \wedge w, N \rangle = 0.$$

b. $\bar{v} = -(\langle \alpha', w' \rangle / \langle w', w' \rangle)$.

因此, $(t_1, \bar{v})$ 是通过 t_1 的生成线的中心点, 这给出了另一条 (假定为非奇异的) 屈曲线的解释.

5. 直圆锥面是这样一种生成曲面, 其生成线 L_t 在固定轴 r 处相互垂直相交, 该轴 r 不与准线 $\alpha: I \rightarrow R^3$ 相交.

a. 求直圆锥面的参数化方程, 并确定一个条件, 该条件意味着它不是圆柱面.

b. 给定一个非柱面直锥面, 求其严格线和分布参数.

6. 令

$$\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + vw(t)$$

为一个可展曲面. 证明在正则点处有

$$\langle N_v, \mathbf{x}_v \rangle = \langle N_v, \mathbf{x}_t \rangle = 0.$$

由此得出, 可展曲面的切平面在固定母线 (的正则点) 上是常数.

7. 令 S 为一个正则曲面, 令 $C \subset S$ 为 S 上的一个正则曲线, 该曲线在任何地方都不与渐近方向相切. 考虑 S 沿 C 的切平面族的外包络面. 证明通过点 $p \in C$ 的母线方向与 C 在 p 处的切线方向共轭.

8. 证明如果 $C \subset S^2$ 是单位球面 S^2 的一个平行曲面, 那么 S^2 沿 C 的切平面外包络面要么是圆柱面 (如果 C 是赤道), 要么是圆锥面 (如果 C 不是赤道).

9. (焦点曲面.) 令 S 为一个没有抛物点或脐点的正则曲面. 令 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 为 S 的一个参数化, 使得坐标曲线是曲率线 (如果 U 很小, 这不是限制. 参见第 3-4 节推论 4). 参数化曲面

$$\mathbf{y}(u, v) = \mathbf{x}(u, v) + \rho_1 N(u, v),$$

$$\mathbf{z}(u, v) = \mathbf{x}(u, v) + \rho_2 N(u, v),$$

其中 $\rho_1 = 1/k_1, \rho_2 = 1/k_2$, 称为 $\mathbf{x}(U)$ 的焦点曲面 (或 $\mathbf{x}(U)$ 的中心曲面; 这个术语来源于这样一个事实, 即 $\mathbf{y}(u, v)$, 例如, 是 $\mathbf{x}(u, v)$ 处法截面 (参见第 1-6 节练习 2) 的中心, 该法截面对应于主曲率 k_1). 证明

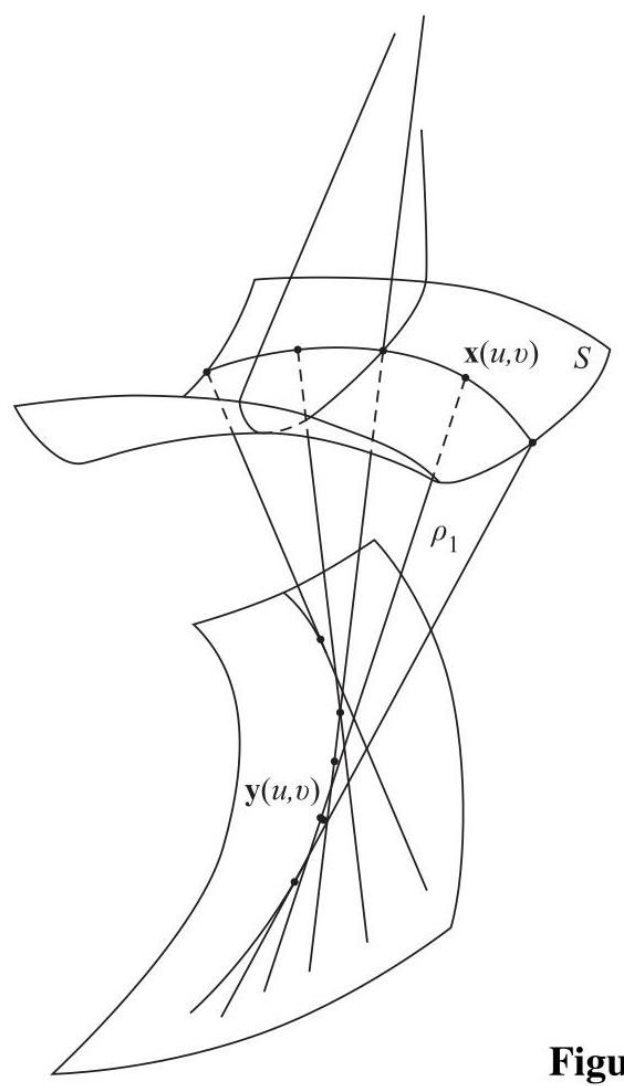
- a. 如果 $(k_1)_u$ 和 $(k_2)_v$ 处处不为零, 则 $\mathbf{y}$ 和 $\mathbf{z}$ 是正则参数化曲面.
- b. 在正则点处, 焦点曲面上的方向对应于 $\mathbf{x}(U)$ 上的主方向是共轭的. 这意味着, 例如, 对于所有 $(u, v) \in U$, $\mathbf{y}_u$ 和 $\mathbf{y}_v$ 在 $\mathbf{y}(U)$ 中是共轭向量.
- c. 焦点曲面, 例如 $\mathbf{y}$, 可以构造如下: 考虑 $\mathbf{x}(U)$ 上的曲率线 $\mathbf{x}(u, \text{const.})$, 并构造由 $\mathbf{x}(U)$ 沿曲线 $\mathbf{x}(u, \text{const.})$ 的法线生成的开发曲面 (参见练习 3). 这样的开发曲面的严格线位于 $\mathbf{y}(U)$ 上, 并且当 $\mathbf{x}(u, \text{const.})$ 描述 $\mathbf{x}(U)$ 时, 这条线描述 $\mathbf{y}(U)$ (图 3-46).
10. 4. 示例可推广如下. 单参数可微平面族 $\{\alpha(t), N(t)\}$ 是一种对应关系, 它为每个 $t \in I$ 分配一个点 $\alpha(t) \in R^3$ 和一个单位向量 $N(t) \in R^3$, 使得 α 和 N 都是可微映射. 族 $\{\alpha(t), N(t)\}, t \in I$ 被称为切平面族, 如果对于所有 $t \in I$, 都有 $\alpha'(t) \neq 0, N'(t) \neq 0$ 和 $\langle \alpha'(t), N(t) \rangle = 0$.
- a. 证明单参数可微切平面族 $\{\alpha(t), N(t)\}$ 确定一个单参数可微直线族 $\{\alpha(t), (N \wedge N') / |N'|\}$, 该直线族生成一个可展曲面.

$$\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + v \frac{N \wedge N'}{|N'|}.$$

(*)

曲面 (*) 称为族 $\{\alpha(t), N(t)\}$ 的包络.

- b. 证明如果对于所有 $t \in I$, 都有 $\alpha'(t) \wedge (N(t) \wedge N'(t)) \neq 0$, 则包络 (*) 在 $v = 0$ 的邻域内是正则的, 并且 $\mathbf{x}$ 在 $(t, 0)$ 处的单位法向量是 $N(t)$.
- c. 令 $\alpha = \alpha(s)$ 为 R^3 中的一条曲线, 由弧长参数化. 假设 α 的曲率 $k(s)$ 和挠率 $\tau(s)$ 处处不为零.



Figu

图 3-46. 焦点曲面的构造.

证明密切平面族 $\{\alpha(s), b\{s\}\}$ 是单参数可微切平面族, 并且该族的包络是 $\alpha(s)$ 的切面 (参见 5. 示例, 第 2-3 节).

11. 令 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(u, v)$ 为一个正则参数化曲面. 与 $\mathbf{x}$ 平行的曲面是一个参数化曲面

$$\mathbf{y}(u, v) = \mathbf{x}(u, v) + aN(u, v),$$

其中 a 是一个常数.

- a. 证明 $y_u \wedge y_v = (1 - 2Ha + Ka^2)(\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v)$, 其中 K 和 H 分别是 $\mathbf{x}$ 的高斯曲率和平均曲率.
- b. 证明在正则点处, $\mathbf{y}$ 的高斯曲率是

$$\frac{K}{1 - 2Ha + Ka^2}$$

并且 $\mathbf{y}$ 的平均曲率是

$$\frac{H - Ka}{1 - 2Ha + Ka^2}.$$

c. 令曲面 $\mathbf{x}$ 具有等于 $c \neq 0$ 的常平均曲率, 并考虑距离为 $1/2c$ 的 $\mathbf{x}$ 的平行曲面. 证明该平行曲面具有等于 $4c^2$ 的常高斯曲率.

12. 证明不存在紧致的 (即在 R^3 中有界且闭合的) 极小曲面.

13. a. 设 S 为一个没有脐点的正则曲面. 证明 S 是极小曲面当且仅当高斯映射 $N : S \rightarrow S^2$ 对所有 $p \in S$ 和所有 $w_1, w_2 \in T_p(S)$ 满足:

$$\langle dN_p(w_1), dN_p(w_2) \rangle_{N(p)} = \lambda(p) \langle w_1, w_2 \rangle_p,$$

其中 $\lambda(p) \neq 0$ 是一个仅取决于 p 的数.

b. 设 $\mathbf{x} : U \rightarrow S^2$ 是单位球面 S^2 通过立体投影的参数化. 考虑 a 部分的极小曲面 S 的一点 p 的邻域 V , 使得 $N : S \rightarrow S^2$ 在 V 上的限制是一个微分同胚 (因为 $K(p) = \det(dN_p) \neq 0$, 根据反函数定理存在这样的 V). 证明参数化 $y = N^{-1} \circ \mathbf{x} : U \rightarrow S$ 是等温的 (这提供了一种在没有平面点的情况下在极小曲面上引入等温参数化的方法).

14. 当两个可微函数 $f, g : U \subset R^2 \rightarrow R$ 满足柯西-黎曼方程时

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial g}{\partial v}, \quad \frac{\partial f}{\partial v} = -\frac{\partial g}{\partial u},$$

它们很容易被看出是调和的; 在这种情况下, f 和 g 被称为调和共轭. 设 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 是极小曲面的等温参数化, 使得它们的成分函数成对地是调和共轭的; 那么 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 被称为共轭极小曲面. 证明:

a. 螺旋面和链面是共轭极小曲面.

b. 给定两个共轭极小曲面 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$, 曲面

$$\mathbf{z} = (\cos t) \mathbf{x} + (\sin t) \mathbf{y}$$

(*)

对于所有 $t \in R$ 仍然是极小的.

c. 一参数族 (*) 的所有曲面都具有相同的基本形式: $E = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_u \rangle = \langle \mathbf{y}_v, \mathbf{y}_v \rangle, F = 0, G = \langle \mathbf{x}_v, \mathbf{x}_v \rangle = \langle \mathbf{y}_u, \mathbf{y}_u \rangle$.

因此, 任何两个共轭极小曲面都可以通过一个一参数的极小曲面族连接起来, 并且该族的第一基本形式与 t 无关.

附录自伴线性映射和二次型

在本附录中, V 表示一个二维向量空间, 带有一个内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$. All that follows can be easily extended to a finite n 维向量空间, 但为了简单起见, 我们只讨论 $n = 2$ 的情况.

我们说一个线性映射 $A : V \rightarrow V$ 是自伴的, 如果对于所有 $v, w \in V$ 都有 $\langle Av, w \rangle = \langle v, Aw \rangle$.

注意到, 如果 $\{e_1, e_2\}$ 是 V 和 $(\alpha_{ij}), i, j = 1, 2$ 的一个标准正交基, $(\alpha_{ij}), i, j = 1, 2$ 是该基下的 A 的矩阵, 那么

$$\langle Ae_j, e_i \rangle = \alpha_{ij} = \langle e_j, Ae_i \rangle = \langle Ae_i, e_j \rangle = \alpha_{ji};$$

也就是说, 矩阵 (α_{ij}) 是对称的.

我们为每个自伴线性映射关联一个由下式定义的映射 $B : V \times V \rightarrow R$:

$$B(v, w) = \langle Av, w \rangle.$$

B 显然是双线性的；也就是说，它在 v 和 w 上都是线性的. 此外， A 是自伴的事实意味着 $B(v, w) = B(w, v)$ ；也就是说， B 是 V 中的一个对称双线性形式.

反之，如果 B 是 V 中的一个对称双线性形式，我们可以定义一个线性映射 $A : V \rightarrow V$ ，由 $\langle Av, w \rangle = B(v, w)$ 定义，并且 B 的对称性意味着 A 是自伴的.

另一方面，对于 V 中的每个对称双线性形式 B ，都存在一个 V 中的二次型 Q ，由下式给出：

$$Q(v) = B(v, v), \quad v \in V,$$

并且 Q 的知识完全确定了 B ，因为

$$B(u, v) = \frac{1}{2} [Q(u+v) - Q(u) - Q(v)].$$

因此，在 V 中的二次型和 V 的自伴线性映射之间建立了一一对应关系.

本附录的目的是证明 (参见下面的定理)，给定一个自伴线性映射 $A : V \rightarrow V$ ，存在一个 V 的标准正交基，使得相对于该基， A 的矩阵是一个对角矩阵. 此外，对角线上的元素是 V 的单位圆上相应二次型的最大值和最小值.

引理. 如果函数 $Q(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$ 在单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上受限，在点 $(1, 0)$ 处取得最大值，则 $b = 0$.

证明. 用 $x = \cos t$, $y = \sin t$ 和 $t \in (0 - \epsilon, 2\pi + \epsilon)$ 参数化圆 $x^2 + y^2 = 1$. 因此， Q 在该圆上受限后，成为一个关于 t 的函数：

$$Q(t) = a\cos^2 t + 2b\cos t \sin t + c\sin^2 t.$$

由于 Q 在点 $(1, 0)$ 处取得最大值，我们有

$$\left(\frac{dQ}{dt} \right)_{t=0} = 2b = 0.$$

因此， $b = 0$ 如我们所愿.Q.E.D.

命题. 给定 V 中的一个二次型 Q ，存在一个 V 的标准正交基 $\{e_1, e_2\}$ ，使得如果 $v \in V$ 由 $v = xe_1 + ye_2$ 定义，则

$$Q(v) = \lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2,$$

其中 λ_1 和 λ_2 分别是 Q 在单位圆 $|v| = 1$ 上的最大值和最小值.

证明. 设 λ_1 是 Q 在单位圆 $|v| = 1$ 上的最大值，设 e_1 是一个单位向量，使得 $Q(e_1) = \lambda_1$. 由于 Q 在紧集 $|v| = 1$ 上是连续的，这样的 e_1 存在. 设 e_2 是一个与 e_1 正交的单位向量，并令 $\lambda_2 = Q(e_2)$. 我们将证明基 $\{e_1, e_2\}$ 满足命题的条件.

令 B 为与 Q 相关联的对称双线性形式，并设 $v = xe_1 + ye_2$. 则

$$Q(v) = B(v, v) = B(xe_1 + ye_2, xe_1 + ye_2)$$

$$= \lambda_1 x^2 + 2bxy + \lambda_2 y^2,$$

其中 $b = B(e_1, e_2)$. 根据引理, $b = 0$, 并且只剩下证明 λ_2 是 Q 在圆 $|v| = 1$ 上的最小值. 这很直接, 因为对于任何具有 $x^2 + y^2 = 1$ 的 $v = xe_1 + ye_2$, 我们有

$$Q(v) = \lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 \geq \lambda_2 (x^2 + y^2) = \lambda_2,$$

因为 $\lambda_2 \leq \lambda_1$. Q.E.D.

我们称向量 $v \neq 0$ 是线性映射 $A: V \rightarrow V$ 的一个特征向量, 如果存在一个实数 λ ; λ 使得 $Av = \lambda v$, 则该实数被称为 A 的一个特征值.

定理. 设 $A: V \rightarrow V$ 是一个自伴线性映射. 则存在 V 的一个标准正交基 $\{e_1, e_2\}$, 使得 $A(e_1) = \lambda_1 e_1$, $A(e_2) = \lambda_2 e_2$ (即, e_1 和 e_2 是 A 的特征向量, 而 λ_1, λ_2 是特征值). 在基 $\{e_1, e_2\}$ 中, A 的矩阵显然是对角矩阵, 并且对角线上的元素 λ_1, λ_2 和 $\lambda_1 \geq \lambda_2$ 分别是二次型 $Q(v) = \langle Av, v \rangle$ 在 V 的单位圆上的最大值和最小值.

证明. 考虑二次型 $Q(v) = \langle Av, v \rangle$. 根据上述命题, 存在 V 的一个标准正交基 $\{e_1, e_2\}$, 其中 $Q(e_1) = \lambda_1$, $Q(e_2) = \lambda_2 \leq \lambda_1$, 其中 λ_1 和 λ_2 分别是 Q 在单位圆上的最大值和最小值. 因此, 只剩下证明

$$A(e_1) = \lambda_1 e_1, \quad A(e_2) = \lambda_2 e_2.$$

根据 $B(e_1, e_2) = \langle Ae_1, e_2 \rangle = 0$ (由引理可知) 和 $e_2 \neq 0$, 我们得到 Ae_1 平行于 e_1 或 $Ae_1 = 0$. 如果 Ae_1 平行于 e_1 , 则 $Ae_1 = \alpha e_1$, 并且由于 $\langle Ae_1, e_1 \rangle = \lambda_1 = \langle \alpha e_1, e_1 \rangle = \alpha$, 我们得出 $Ae_1 = \lambda_1 e_1$; 如果 $Ae_1 = 0$, 则 $\lambda_1 = \langle Ae_1, e_1 \rangle = 0$, 并且 $Ae_1 = 0 = \lambda_1 e_1$. 因此, 在任何情况下, 我们都有 $Ae_1 = \lambda_1 e_1$.

现在利用以下事实:

$$B(e_1, e_2) = \langle Ae_2, e_1 \rangle = 0$$

以及

$$\langle Ae_2, e_2 \rangle = \lambda_2,$$

我们可以用同样的方式证明 $Ae_2 = \lambda_2 e_2$. Q.E.D.

注. 将上述结果推广到 n 维向量空间 $n > 2$, 只需要采取以下预防措施. 在前面的命题中, 我们在单位球上选择 Q 的最大 $\lambda_1 = Q(e_1)$, 然后证明 Q 在垂直于 e_1 的子空间 V_1 中限制为一个二次型 Q_1 . 我们选择 V_1 单位球上 Q_1 的最大值作为 $\lambda_2 = Q_1(e_2)$, 依此类推.